

KC桌面——外资精译

生产网络与货币政策（非对称）传导

国际货币基金组织工作论文描述了作者正在进行的研究，发布旨在征求意见并鼓励讨论。国际货币基金组织工作论文中表达的观点仅代表作者本人，不一定代表国际货币基金组织、其执行董事会或管理层。

2026 6月



图表 1

国际货币基金组织工作论文 研究部

作者：Francesco Grigoli*

授权发布：Antonio Spilimbergo 2026年6月

国际货币基金组织工作论文描述了作者正在进行的研究，发布旨在征求意见并鼓励讨论。国际货币基金组织工作论文中表达的观点仅代表作者本人，不一定代表国际货币基金组织、其执行董事会或管理层。

摘要：本文研究生产网络如何塑造货币政策向价格的传导。利用美国数据，本文表明，距离最终需求越远的上游行业，其对货币冲击的累计价格响应越大，而下游行业则通过产出吸收冲击。一个校准的多部门新凯恩斯模型解释了这些模式：主要向其他企业销售的上游部门调价更频繁，因此价格粘性较低。对价格响应的反事实分解表明，这种价格粘性的异质性——而非通过投入产出联系的成本级联传导——是横截面响应的主要驱动因素。上游度差异具有强烈的非对称性，在扩张性冲击后很大，但在紧缩性冲击后几乎不存在，这与价格粘性非对称性在生产阶段间累积的结论一致。综合来看，这些发现表明，货币政策的效力取决于生产网络的结构。

推荐引用：Grigoli, Francesco "生产网络与货币政策（非对称）传导"

国际货币基金组织工作论文第26/127号，2026年6月

JEL分类号：

E31, E52, L14, C67

关键词：

生产网络；价格粘性；货币政策传导；投入产出联系；非对称价格调整

作者电子邮箱：

1 引言

每一美元GDP在到达最终消费者之前，平均要经过2.1次中间交易。¹这种生产网络结构是实际冲击的强大传导机制，因为特定部门的扰动可以通过投入产出（IO）联系级联并产生总体波动（Acemoglu等人，2012；Baqaee和Farhi，2019；Carvalho和Tahbaz-Salehi，2019）。生产网络是否也塑造了名义冲击的传导，则远未得到充分理解。当美联储改变联邦基金利率时，脉冲必须通过买卖关系的网络传播，在每个节点遇到不同的定价决策——以及不同程度的名义粘性。然而，主流新凯恩斯模型将这种结构简化为一个面临单一Calvo摩擦的单一代表性企业；并且，尽管有证据表明价格上调比下调更容易（Peltzman，2000；Nakamura和Steinsson，2008），它假设加息和降息的价格调整是对称的。本文探讨生产网络的结构是否塑造了货币政策向价格的传导，以及对于扩张性和紧缩性冲击，这种传导是否有所不同。

我构建了一个多部门新凯恩斯模型，其中各行业通过IO网络相连，每个行业面临Calvo式的名义粘性。关键的理论结果是，总体货币非中性取决于一个网络加权的粘性指数，而非部门价格粘性的简单平均值。因此，两个具有相同平均价格粘性但不同生产结构的经济体，将表现出不同程度的货币非中性。²该模型给出了一个清晰的横截面预测：更上游的行业——即那些距离最终需求更远的行业，以Antràs等人（2012）的上游度指数衡量——应对货币冲击时应表现出更大的累计价格响应。这是因为上游生产商主要向其他企业而非消费者销售，而企业间价格比面向消费者的价格更频繁地重新谈判（Nakamura和Steinsson，2008）。因此，网络位置在上游度和内在价格粘性之间产生了系统性相关性，上游度更高的部门具有更低的Calvo参数。³

我使用271个美国六位数NAICS行业月度生产者价格指数面板数据以及Bauer和Swanson（2023）的正交化高频货币政策意外，检验了更上游的行业对货币冲击表现出更大累计价格响应的假设。将行业累计价格变化对货币冲击与上游度交互项的局部投影表明，每单位上游度的差异化价格响应在冲击后一年至两年多的时间内具有统计和经济显著性，在冲击后一年半达到峰值。实证结果表明，处于上游度第75百分位的行业，对一百分点货币政策冲击的峰值累计价格响应比处于第25百分位的行业大2.8个百分点。将经济分析局（BEA）的IO矩阵输入模型，并采用外部测量的粘性差异——根据行业层面PPI价格调整频率校准——在跨期范围内产生了正确的交互系数定性模式，并捕捉了定量幅度的相当大一部分，从而在理论机制和简化形式证据之间建立了可信的联系。

对校准模型的反事实分解证实，这种由网络决定的粘性异质性——我称之为灵活性渠道——是横截面模式的主要驱动因素。相反，通常在多部门模型中强调的成本传导或成本级联渠道——上游价格调整通过该渠道传导至下游边际成本——仅扮演次要且部分抵消的角色。直觉是，在粘性固定的情况下，一个部门的价格根据其劳动份额追踪灵活工资，因此成本联系只有在上游部门是劳动密集型时才会强化上游度模式。在美国数据中，情况恰恰相反——上游部门是中间投入密集型，其边际成本与其他本身具有粘性的价格而非工资挂钩。因此，成本级联渠道将更大的价格响应倾向于下游部门，与上游灵活性优势相悖而非放大。这一分解表明，生产网络的主要作用是决定哪些部门是灵活的，而非跨阶段传导价格调整。

我强调了横截面模式中一种显著的不对称性。通过扩展模型以允许非对称价格粘性——即价格向上调整比向下调整更快的经验规律——我表明，在扩张性冲击之后，价格反应的上游度差异远大于紧缩性冲击之后。数据与这一预测一致。在应对降息时，峰值交互系数是合并峰值的两倍以上；在反应差异最大的1-2年窗口期内累积，降息后的上游度差异大且为负，而加息后则接近于零，这为名义价格向下刚性提供了证据。这证实了在总体层面长期记录的“火箭与羽毛”现象，表明通胀比通缩更容易产生。对央行而言，这意味着降息比加息会产生更大的横截面价格离散——这是代表性企业模型中不可见的传导机制中的结构性不对称。

这些应对货币政策冲击的价格动态对实体经济具有影响。该模型强调，价格调整更灵活的行业主要通过价格变化吸收货币冲击，从而保持实际产出；而价格粘性较强的行业则通过数量变化吸收冲击。实证结果与这些预测相符。上游行业的价格更灵活，其实际负面影响小于下游行业。分别考察紧缩性和扩张性冲击揭示了与价格侧不对称性相似的模式。也就是说，我没有发现扩张性冲击在统计上显著的实际效应。然而，紧缩性冲击导致上游行业更大幅度地降价以保持实际产出，而下游行业则通过数量配给来吸收冲击。总之，价格灵活性替代了数

量调整，产生了集中在紧缩时期的价格和产出横截面离散，这与模型中的非对称价格粘性机制一致。

尽管分解表明成本级联渠道并非上游度差异的主要驱动因素，但成本确实通过网络传播，且这种传播在数据中可被检测到。三项辅助检验支持了买卖双方价格联系在跨行业传递价格调整中发挥作用的观点，即使它们本身并未产生横截面模式。首先，控制投入成本加权的供应商价格吸收了大部分上游度交互效应，这与该效应部分通过成本联系而非遗漏的行业特征起作用一致。其次，对于中间投入份额较高的行业，上游度与货币冲击之间的交互效应显著更强。第三，一个行业的供应商网络位置可预测其自身的价格反应。

这些发现经受了广泛的稳健性检验。替代性网络度量（特征向量中心性、中间投入份额）和货币政策冲击（Jarociński 和 Karadi, 2020）产生了量级相当的显著交互系数。同样，控制可能与行业上游度相关的行业特征也得出一致的结果。将样本限制在制造业或每次剔除一个行业后，结果依然稳健。最后，基于排列的安慰剂检验表明，是上游度——而非任意的行业排序——产生了差异化的价格反应。

本文的研究结果对货币政策分析具有启示意义。如果价格粘性的横截面分布由生产网络塑造，那么即使平均价格粘性保持不变，网络的结构变化也可能改变货币政策的效力。任何改变投入产出矩阵的政策或结构性转变——贸易协定、垂直整合、平台中介的去中介化——都会改变整个经济中B2B与B2C活动的构成，从而重塑网络位置间的粘性分布。服务业占GDP比重的长期上升将经济活动转向更下游且价格粘性更强的行业，扩大了上游与下游粘性之间的差距，并可能强化本文所记录的不对称性。

1.1 相关文献与贡献

本文对三支文献做出了贡献。第一支是关于生产网络与名义粘性的文献。大量研究已确立投入产出联系塑造了实际冲击的传导（Long and Plosser, 1983; Acemoglu et al., 2012; Gabaix, 2011; Barrot and Sauvagnat, 2016; Carvalho et al., 2021; Baqaee and Farhi, 2019）。

另一支独立的文献研究了名义价格粘性的异质性如何影响总体货币非中性（Carvalho, 2006; Nakamura and Steinsson, 2010; Kehoe and Midrigan, 2015）。

这两类文献——名义刚性与生产网络结构的交互——的交汇点受到的关注较少。理论基础由 Basu (1995) 奠定，他指出，当企业将其他企业的产出作为中间投入时，每家企业的边际成本取决于其供应商的价格，因此上游价格刚性会向下游传导，并放大总体货币非中性。基于这一洞见，Nakamura 和 Steinsson (2010)

构建了一个包含中间投入的多部门菜单成本模型，校准至美国 14

个部门，结果表明，异质价格粘性与循环生产的结合显著放大了货币非中性。Pasten 等人 (2020)

校准了一个具有部门特定调整概率的多部门 Calvo 模型，发现价格调整频率的异质性是货币非中性的主要驱动因素，而投入产出关联仅贡献了边际作用——这与我下文发展的横截面分解的总体对应一致。相关地，Pastén 等人 (2024) 表明，部门价格粘性的异质性放大了特质性生产率冲击的总体效应，并重塑了哪些部门对总体波动至关重要。Rubbo (2023)

证明，投入产出关联在各阶段传导刚性，使总体菲利普斯曲线趋于平坦。更近期，Afrouzi 和 Bhattarai (2024) 推导出此类模型中通胀与 GDP 动态的闭式充分统计量，表明所有动态均由一个经持续时间调整的列昂惕夫矩阵支配，并且，正如我的分解所示，上游部门的贡献取决于其是灵活还是粘性，而不仅仅取决于其网络位置。相对于这些均假设对称价格调整的文献，我的理论贡献在于将传导矩阵扩展至符号依赖的刚性。也就是说，非对称刚性将经持续时间调整的列昂惕夫矩阵分解为截然不同的扩张性与收缩性矩阵，两者之间的差距产生了一种网络放大的非对称性，这在所有对称框架中均不存在。

所有这些论文都聚焦于总体统计量——GDP 波动的水平、菲利普斯曲线的斜率。Ghassibe (2023)

首次提供了关于货币政策网络放大的实证证据，估计货币冲击对美国总体最终消费的影响中，至少有 30%

来自投入产出关联的放大。他的分析使用了多达 161 个 BEA 部门的消费数据，并聚焦于网络的总体贡献。我将视角从总体转向横截面，探究的不是生产网络产生了多少总体的非中性，而是哪些行业承受了最大的价格和产出反应，以及通过何种机制。我为货币传导通过生产链的横截面解剖提供了直接的实证证据，并记录了一种在所有三个框架中均不存在的新颖非对称性。

本文相关的第二类文献是关于非对称价格调整与生产网络的。微观层面的证据早已表明，价格上涨快于下跌 (Peltzman, 2000; Nakamura and Steinsson, 2008)。在代表性企业模型中，这种非对称刚性仅仅改变了价格调整的水平。我证明，在生产网络中，非对称刚性改变了上下游部门之间的差异：非对称性通过长度为 K 的链条上的 $K-1$ 个中间定价决策而复合累积，因此冲击的方向具有乘数效应。数据与这一预测相符。这一结果与关于货币传导非线性的更广泛文献 (Tenreyro and Thwaites, 2016)

相联系，并为通胀比通缩更容易产生的总体观察提供了一个基于微观基础的横截面机制。

最后，本文还与关于网络与货币政策的实证证据相关。Ozdagli 和 Weber (2025)

记录了网络中心性强的企业对货币意外表现出更强的股价反应，而 Ghassibe (2023) 提供了消费侧证据，表明网络放大效应占总体货币非中性的相当大份额。我聚焦于商品价格，为新凯恩斯定价机制提供了更直接的检验。 $\$^{\wedge}\{6\}$ 此外，我提供了暗示性证据，表明成本通过买卖双方的价格关联传导，证实了投入产出网络在生产阶段之间传递价格信号，尽管横截面差异主要由灵活性渠道驱动。在实证方面，精神上最接近的是 Minton 和 Wheaton (2023)，他们利用部门 PPI 数据和 BEA 投入产出表表明，大宗商品价格冲击向下游传导存在延迟，延迟程度取决于部门价格灵活性。我的关注点不同，涉及冲击（识别的货币意外而非大宗商品价格）、对象（按上游度划分的横截面反应）以及扩张性与收缩性冲击之间的非对称性。相关地，本文还与关于价格调整频率显著异质性的实证文献 (Bils and Klenow, 2004; Nakamura and Steinsson, 2008) 相联系。我表明，这种异质性与生产链位置存在系统性——尽管不完美——的关联：上游部门往往更灵活，因为它们主要向其他企业销售，但这种关系远非确定性的，因为一些上游部门（例如，半导体制造）属于最粘性的，而一些下游部门（例如，食品）则属于最灵活的 (Pasten et al., 2020)。

结构安排 第 2 节发展理论模型。第 3 节描述数据。第 4 节介绍实证策略。第 5 节报告本文的主要结果和机制检验。第 6 节呈现稳健性检验的结果。第 7 节总结。

2 模型

我基于 Woodford (2003) 和 Gal í (2015) 的经典框架，发展了一个包含投入产出关联的多部门新凯恩斯模型。该模型特意采用简化形式，以隔离两种机制：(i) 名义刚性的网络决定异质性，即主要向其他企业销售的上游部门拥有更灵活的价格，这产生了价格反应相对于上游度的横截面模式，以及 (ii) 非对称名义刚性与此网络决定的刚性差异相互作用，导致通胀冲击与通缩冲击下的横截面模式截然不同。第二种机制是该模型最具特色的预测，在代表性企业模型中无法产生。 $\$^{\wedge}\{7\}$

2.1 环境

家庭 代表性家庭最大化终身效用

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{C_t}{1-\sigma} - \frac{L_t}{1+\varphi} \right], \tag{1}$$

其中 C_t 是复合消费品， L_t 是劳动供给， $\sigma > 0$ 是相对风险厌恶系数， $\varphi > 0$ 是逆弗里希弹性， $\beta \in (0,1)$ 是贴现因子。复合消费品加总了来自 N 个部门的产出：

$$C_t = \left(\sum_{i=1}^N \omega_i c_i^{\frac{1}{\eta}} \right)^{\eta} \tag{2}$$

其中 c_i 是部门 i 产出的消费量， ω_i 是最终需求中部门 i 的支出权重， $\eta > 0$ 是跨部门替代弹性。

企业 每个部门 $i \in \{1, \dots, N\}$ 包含一个连续统的垄断竞争企业，由 $j \in [0, 1]$ 索引。部门 i 中的企业 j 使用劳动和来自所有 N 个部门的中间投入进行生产：

$$y_{ijt} = z_{it} \ell_{ijt}^{\alpha} \prod_{k=1}^N m_{ijk,t}^{\gamma_k} \tag{3}$$

其中 z_{it} 是部门层面的生产率变动因子， ℓ_{ijt} 是劳动投入， $m_{ijk,t}$ 是作为中间投入使用的部门 k 产出的数量，且对于所有 i ，生产参数满足 $\alpha + \sum_{k=1}^N \gamma_k = 1$ 。

矩阵 $\Gamma = [\gamma_{ik}]$ 是投入产出矩阵，其中 γ_{ik} 是部门 i 来自部门 k 的投入成本份额。该矩阵编码了生产网络。

价格设定 企业面临卡尔沃式名义刚性（Calvo, 1983）。 θ_i 在每个时期，部门 i 中比例为 $1 - \theta_i$ 的企业可以重新设定价格；剩余比例为 θ_i 的企业必须保持价格不变。参数 θ_i 在不同部门间存在差异，捕捉了价格调整频率中已被充分记录的异质性（Nakamura and Steinsson, 2008; Bils and Klenow, 2004）。我首先展示对称卡尔沃情形以保持透明性，然后将模型扩展，允许重置概率取决于期望价格变动的方向。这一扩展是本文主要结果的核心。由于非对称刚性与价格刚性在网络位置上的系统性变化相互作用，横截面效应对于通胀冲击的作用强于通缩冲击。

当部门 i 中的企业可以重新设定价格时，它选择 p_{ijt}^* 以最大化期望贴现利润之和：

$$\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta \theta_i)^s \left[p_{ijt}^* y_{ij,t+s} - \mathrm{TC}_{ij,t+s}(y_{ij,t+s}) \right], \tag{4}$$

其中 $\mathrm{TC}_{ij,t+s}(\cdot)$ 是在日期 $t+s$ 的总成本函数，以投入品价格为给定。

货币当局 中央银行根据包含货币政策冲击的泰勒规则设定名义利率： i_t

$$i_t = \rho_r i_{t-1} + (1 - \rho_r) [\phi_\pi \pi_t^{\mathrm{agg}} + \phi_y \hat{y}_t + \varepsilon_t^m], \tag{5}$$

其中 i_t 是名义利率， π_t^{agg} 是总体通胀率，即部门通胀率的 Domar 加权平均值， $\hat{y}_t$ 是产出缺口， ε_t^m 是外生货币政策冲击。

2.2 对数线性化均衡

围绕零通胀稳态进行对数线性化，得到一组通过投入产出结构相互关联的部门新凯恩斯菲利普斯曲线系统。

命题 1（部门菲利普斯曲线）。部门 i 的对数线性化通胀率满足

$$\pi_{it} = \beta \mathbb{E}_t \pi_{i,t+1} + \lambda_i \left[\alpha_i \hat{w}_t + \sum_{k=1}^N \gamma_{ik} \hat{p}_{kt} - \hat{p}_{it} \right], \tag{6}$$

其中 $\hat{w}_t$ 是名义工资相对于稳态的对数偏离， $\hat{p}_{it}$ 是部门 i 价格指数的对数偏离， $\lambda_i \equiv \frac{(1-\theta_i)(1-\beta\theta_i)}{\theta_i}$ 是部门 i 菲利普斯曲线的斜率——它是卡尔沃参数 θ_i 的递减函数。

该结果源于应用于每个部门的标准卡尔沃加总。能够重新定价的企业选择

p_{ijt}^* ，使预期加成的现值加权平均值等于期望加成。对最优重置价格进行对数线性化，并使用 CES 价格指数对重置和非重置企业进行加总，得到方程 6。方程 3

中的柯布-道格拉斯生产函数给出了方括号内的对数线性化边际成本表达式，该表达式对应于部门 i 的实际边际成本相对于其灵活价格水平的对数偏离。它取决于工资（通过劳动份额

α_i ）和所有中间投入的价格（通过投入产出权重

γ_{ik} ）。这是生产网络进入通胀动态的渠道，因为部门 i 的边际成本取决于其供应商设定的价格，而供应商的价格又取决于其供应商的价格，依此类推，贯穿整个链条。

矩阵表示 将部门菲利普斯曲线堆叠起来，定义向量 $\pi_t = (\pi_{1t}, \dots, \pi_{Nt})'$ 和 $\hat{p}_t = (\hat{p}_{1t}, \dots, \hat{p}_{Nt})'$ 。令 $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$ 和 $\mathcal{A} = \mathrm{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_N)$ 。则：

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \Lambda \left[\mathcal{A} \hat{w}_t + (\Gamma - \mathbf{I}) \hat{p}_t \right]. \tag{7}$$

该系统揭示了网络如何进入通胀动态。投入产出矩阵 Γ 在部门菲利普斯曲线之间创造了跨方程关联，因此即使各部门的卡尔沃参数相同，网络结构也会产生异质性的通胀动态。这一观察直接联系到 Rubbo (2023)

的“网络菲利普斯曲线”，她表明在总体层面，通胀与产出之间的权衡取决于投入产出矩阵的整个谱系，而不仅仅是平均刚性参数。 ξ_{10}

2.3 总体非中性与网络结构

核心理论结果刻画了总体货币非中性如何依赖于生产网络。

定义 1（Domar 权重）。部门 i 的 Domar 权重，记为 ξ_i ，是部门 i 的总销售额（包括对最终消费者和其他企业的销售）与总体 GDP 的比率。在稳态中，Domar 权重向量满足 $\mathbf{\xi} = (\mathbf{I} - \mathbf{\Gamma})^{-1} \mathbf{\omega}$ ，其中 $\mathbf{\omega}$ 是最终需求份额向量。 ξ_{11}

定义 2（上游度）。部门 i 的上游度，遵循 Antràs 等人 (2012) 的定义，是部门 i 与最终需求之间预期生产阶段的数量：

$$U_i = \mathbf{e}_i' (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{1}, \tag{8}$$

其中 $\mathbf{e}_i$ 是第 i 个单位向量， $\mathbf{A}$ 是产出分配矩阵， $a_{ik} = Z_{ik} / Y_i$ 表示部门 i 的产出销售给部门 k 的份额（作为中间投入或最终需求）。上游度 $U_i = 1$ 的部门完全销售给最终消费者；更高的值表示更上游的位置。 ξ_{12}

命题 2（网络调整后的粘性）。货币冲击 ε_t^m 在 h 期对总价格水平的响应为

$$\frac{\partial \hat{P}_{t+h}}{\partial \varepsilon_t^m} = \sum_{i=1}^N \xi_i \frac{\partial \hat{p}_{i,t+h}}{\partial \varepsilon_t^m}, \tag{9}$$

其中 $\hat{P}_t = \sum_i \xi_i \hat{p}_{it}$ 是 Domar 加权总价格水平。货币冲击的实际产出效应，在一阶近似下为

$$\hat{Y}_{t+h} \approx \hat{D}_{t+h} - \hat{P}_{t+h}, \tag{10}$$

因此，当 $\hat{P}_{t+h}$ 对货币冲击响应缓慢时——即网络加权粘性较高时——产出非中性效应更大。

总价格指数 $\hat{P}_t = \sum_i \xi_i \hat{p}_{it}$ 是 Domar 加权总产出价格指数。 ξ_{13} 方程 9 由线性性质得出。产出近似使用了对数偏离形式的总需求恒等式： $\hat{Y}_{t+h} \equiv \hat{D}_{t+h} - \hat{P}_{t+h}$ ，其中 $\hat{D}_{t+h}$

表示货币冲击带来的名义总需求脉冲（即由泰勒规则和欧拉方程隐含的名义支出路径，而非货币存量）。

推论 1（中心度-粘性对齐）。当部门粘性 θ_i 与 Domar 权重 ξ_i 之间的相关性为正时，总价格水平调整最慢——货币非中性效应最大。也就是说，当价格最粘性的部门同时也是生产网络中最核心的部门时，货币政策具有最大的实际效应。

这一结果推广了标准 Calvo 模型，在单部门经济中，单一参数 θ 决定了非中性效应。在网络经济中，起作用的不是 $\bar{\theta}$ ，而是 Domar 加权平均值 $\tilde{\theta} \equiv \sum_i \xi_i \theta_i$ 。Domar 权重与部门粘性之间的对齐关系主导总非中性效应这一洞见，与 Pasten 等人 (2020) 的分解密切相关，后者将投入产出关联和 Calvo 异质性对总货币非中性效应的贡献分离开来。

推论 1 中的对齐条件在经验上是否成立是一个重要的量化问题。在美国数据中，证据表明面向零售的部门（食品、服装）往往具有较高的 Domar

权重和更粘性的消费价格，而上游大宗商品生产部门（化工、初级金属）则具有较低的 Domar

权重和更灵活的价格。Nakamura 和 Steinsson (2008) 以及 Bills 和

Klenow (2004) 记录了价格调整频率的显著异质性，将其估计值与 BEA 投入产出表交叉对照表明， θ_i 与 ξ_i 之间存在正相关但程度适中的关系。因此，该模型预测，与一个具有相同平均粘性但无网络结构的反事实经济体相比，美国生产网络放大了货币非中性效应。

横截面预测。该模型生成了关于部门价格响应横截面的可检验预测。这些预测基于一个维持性假设，该假设源于企业间（即 B2B）价格比面向消费者价格更频繁重新谈判的经验规律（Nakamura 和 Steinsson, 2008）：

假设 1。更上游的部门具有弱意义上更灵活的价格： θ_i 随 U_i 弱递减，因此 $\lambda_i = (1 - \theta_i)(1 - \beta\theta_i)^{\theta_i}$ 随 U_i 弱递增。

等价地，价格调整概率 $r_i \equiv \lambda_i / (1 + \lambda_i)$

随上游度弱递增。该假设基于以下观察：上游部门主要向其他企业销售，且 B2B 价格更灵活。一个重要的注意事项是，对其他企业的销售份额与上游度并不完全相同。也就是说，如果两个部门处于生产链的不同位置，它们可能都完全向企业销售，但上游度不同。因此，该假设要求灵活性在上游度指数 U_i

上是单调的——而不仅仅是在 B2B 销售份额上——这是一个经验约束。

命题 3（上游度与价格动态）。在假设 1 和静态情形 $(\beta = 0)$ 下，在紧缩性货币冲击 $(\varepsilon_t^m > 0)$ 之后：

(i) 一般网络。部门 i 的冲击价格响应可分解为

$$\frac{\partial \hat{p}_i}{\partial \varepsilon_t^m} = r_i \times \widehat{mc}_i \tag{11}$$

其中 $r_i = \lambda_i / (1 + \lambda_i)$ 是部门 i 的价格调整概率， $\widehat{mc}_i > 0$

是其边际成本响应。根据假设 1，灵活性项 r_i 随 U_i

递增，这为更上游的部门提供了更大价格响应的力量。总响应 $r_i \times \widehat{mc}_i$ 是否随 U_i 单调，还取决于边际成本响应 $\widehat{mc}_i$

如何随网络位置变化，这是一个我将在校准中解决的量化问题。

(ii) 链式经济：价格。在一个具有均匀投入份额 γ 和均匀 r 的 K 部门链中，部门 k 的价格响应为

$$x_k = \frac{r \left[(1 - \gamma) + \gamma (1 - r) (\underbrace{\gamma}_{\phi})^{k-1} \right]}{\gamma} \tag{12}$$

该响应随 k （部门面向最终需求的位置）严格递减。上下游价格差异 $x_1 - x_K$ 为

$$D_K = \frac{r \gamma (1 - r) [1 - \phi^{K-1}]}{1 - \phi} \tag{13}$$

其中 $\phi = r\gamma$ 是级联因子。该差异随 K 递增，并在 $K \rightarrow \infty$ 时收敛于 $r\gamma(1 - r) / (1 - \phi)$ 。

(iii) 链式经济：产出。部门 k 的实际产出响应满足 $\hat{y}_k \approx \hat{d}_k - \hat{p}_k$ ，其中

$\hat{d}_k$ 是需求脉冲。更下游的部门（更高的 k ）具有更小的

$\hat{p}_k$ ，因此其产出缺口保持开放的时间更长，峰值实际效应出现在更晚的时期。

第 (i) 部分对任意 IO 矩阵 Γ 成立。方程 11 中的分解源于静态菲利普斯曲线，因此部门 i

的价格按其边际成本偏离的一部分 r_i 进行调整。边际成本 $\widehat{mc}_i = \alpha_i \hat{w}_t + \sum_k \gamma_{ik} \hat{p}_k$ 严格为正，因为工资和所有投入价格都与货币冲击方向相同，且 $\alpha_i > 0$ 。两个概念上不同的渠道塑造了横截面模式。灵活性渠道通过 r_i

运作：上游部门具有更陡峭的菲利普斯曲线（更高的 λ_i ，因此更高的

r_i ），因此给定的边际成本偏离会转化为更大的价格响应。成本级联渠道通过 $\widehat{mc}_i$ 运作：部门 i 的边际成本取决于其供应商的价格，而这些价格本身是粘性的，因此边际成本响应因部门投入产出关联的不同而不同。

命题 4（成本级联渠道的符号）。将灵活性同质化为 $\bar{r}$ ，并考虑名义需求冲击 $\Delta \hat{w}$

对价格响应的影响。在 $\bar{r}$ 的一阶近似下，由 IO

成本级联渠道导致的价格响应关于上游度的横截面回归斜率为

$$\frac{\partial \hat{p}_i}{\partial U_i} \approx \bar{r} \Delta \hat{w} \frac{\text{Cov}(\alpha_i, U_i)}{\text{Var}(U_i)} + O(\bar{r}^2) \tag{14}$$

因此，如果 $\text{Cov}(\alpha_i, U_i) > 0$ ，成本级联渠道会强化灵活性渠道；如果 $\text{Cov}(\alpha_i, U_i) < 0$ ，则会抵消灵活性渠道。

该结果源于诺伊曼展开式 $\bar{r}(\mathbf{I} - \bar{r}\Gamma)^{-1}\boldsymbol{\alpha} = \bar{r}\boldsymbol{\alpha} + \bar{r}^2\Gamma\boldsymbol{\alpha} + \cdots$ 。主导项是 $\bar{r}\alpha_i$ ，其关于 U_i 的横截面斜率为 $\bar{r}\text{Cov}(\alpha_i, U_i)/\text{Var}(U_i)$ 。在刚性同质的情况下，一个部门的价格响应取决于其边际成本随工资变动的直接程度——即其劳动份额

α_i ——因此，只有当上游部门的劳动密集度更高时，成本级联渠道才会提升上游相对于下游的响应。

2.4 特例与直觉

为了建立对一般性结果的直觉，考虑一个具有简单链式结构的两部门经济体 ($N = 2$)：部门

1（上游）仅向部门 2（下游）销售，而部门 2 仅向最终消费者销售。令 γ 表示部门 1 的投入在部门 2 生产中的成本份额，因此 IO 矩阵为

$$\Gamma = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & \gamma \end{pmatrix}$$

部门 1 仅使用劳动力 ($\alpha_1 = 1$)，而部门 2 使用劳动力和部门 1 的产出 ($\alpha_2 = 1 - \gamma$)。产出分配矩阵中 $a_{12} = \gamma$ （部门 1 产出销售给部门 2 的份额），其他所有项为零，因此 Ghosh 逆矩阵为 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \gamma \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，上游度值为 $U_1 = 1 + \gamma$ 和 $U_2 = 1$ 。

在这个两部门链中，菲利普斯曲线系统简化为：

$$\pi_{1t} = \beta E_t \pi_{1,t+1} + \lambda_1 (\hat{w}_t - \hat{p}_{1t}) \tag{16}$$

$$\pi_{2t} = \beta E_t \pi_{2,t+1} + \lambda_2 \left[(1 - \gamma) \hat{w}_t + \gamma \hat{p}_{1t} - \hat{p}_{2t} \right] \tag{17}$$

方程 16 是上游行业的标准单部门菲利普斯曲线。方程 17 显示，下游通胀同时取决于工资和上游价格 $\hat{p}_{1t}$ ，即网络关联。两种不同的力量塑造了两个部门相对价格响应，从一开始就将它们分开是有益的。

灵活性力量是主要驱动因素。由于部门 1 销售给另一家公司而非消费者，其价格重新谈判的频率更高（假设 1），因此 $\lambda_1 > \lambda_2$ 。菲利普斯曲线斜率更陡的部门会将更大份额的边际成本变化传导至其价格。这种力量使得上游部门响应更大，并且其运作与 IO

结构无关。成本关联力量是次要的。下游部门的边际成本取决于粘性的上游价格

$\hat{p}_{1t}$ ，因此其成本中有 γ 的比例仅随上游价格变动而调整。这种力量是使上游还是下游部门响应更大，取决于两个部门的相对劳动密集度。

在简化假设两个菲利普斯曲线都是静态的 ($\beta = 0$) 条件下，闭式求解两部门系统可得到冲击响应。¹⁵为简洁起见，令 $\Delta \hat{w} \equiv \partial \hat{w}_t / \partial \varepsilon_t^m$ ，部门 1 的静态菲利普斯曲线给出 $\hat{p}_{1t} = \lambda_1 (\Delta \hat{w} - \hat{p}_{1t})$ ，因此：

$$\frac{\partial \hat{p}_{1t}}{\partial \varepsilon_t^m} = \frac{\lambda_1}{1 + \lambda_1} \Delta \hat{w} \tag{18}$$

$$\frac{\partial \hat{p}_{2t}}{\partial \varepsilon_t^m} = \frac{\lambda_2}{1 + \lambda_2} \left[(1 - \gamma) \Delta \hat{w} + \gamma \frac{\lambda_1}{1 + \lambda_1} \Delta \hat{w} \right] \tag{19}$$

项 $\lambda_i/(1 + \lambda_i) = r_i$ 是灵活性力量，根据假设 1，该值对于上游部门更大，直接提升了部门 1 的响应。下游响应中的括号项是成本关联力量，其中投入品价格 $\hat{p}_{1t}$ 以权重 γ 进入，并且其本身受到上游粘性的衰减。

该链的劳动份额结构决定了成本关联力量的符号。在这个简化的链中，最上游的部门仅使用劳动力 ($\alpha_1 = 1$)，因此其边际成本与工资同步变动，而下游部门的成本部分取决于粘性的上游价格；此时成本关联力量强化了灵活性力量，使得上游部门响应更大。相反，如果上游部门更密集使用中间投入品且劳动份额较低，其边

际成本更多地取决于其他粘性价格，而较少取决于灵活的工资，那么成本关联力量将朝相反方向作用，部分抵消灵活性力量。因此，该链有助于理解粘性如何在各阶段累积，但成本关联力量是强化还是抵消灵活性力量——以及因此哪个力量主导上游度差异——取决于网络的劳动份额结构，这是一个我将在第 5.2 小节校准中处理的量化问题。

对于后续的不对称性结果，定义级联因子 $\phi \equiv \gamma r = \gamma \lambda / (1 + \lambda)$ ，即成本变化通过粘性下游价格传递的每阶段速率。在一个具有 K 个阶段的链中，该因子应用于每个节点，如命题 3(ii) 所示，上下游价格差异 D_K 随 K 增加而增加。一般的 N 部门模型用完整的 IO 矩阵 Γ 替代了该链，但两种力量是相同的，即网络位置间的灵活性差异和其符号取决于劳动份额结构的成本关联。

这个级联因子揭示了为什么非对称刚性至关重要。如果 λ 在向上和向下的价格调整中存在差异——正如微观证据强烈表明的那样——那么 ϕ 会因冲击的符号而异。在单个部门中，这种不对称性是一种水平效应；在 K 阶段链中，由于更长的链在更多阶段上放大了级联因子的差异，这种不对称性被放大。我将在下一小节中形式化这一见解。

2.5 非对称价格刚性与网络放大效应

截至目前的结果刻画了在对称 Calvo 定价下，网络决定的刚性异质性如何塑造价格反应的横截面特征。本文的核心理论贡献在于表明，非对称价格刚性——即价格向上调整比向下调整更快的经验规律——与生产网络相互作用，产生了一个性质上全新的预测：在扩张性冲击后，价格反应的上游度差异显著大于紧缩性冲击后。这一预测在所有现有的多部门 NK 模型（Pasten 等，2020；Rubbo，2023）中都不存在，这些模型维持对称 Calvo 定价，并且在代表性企业模型中无论定价假设如何都无法产生。

这一扩展的动机源于大量记录价格非对称调整的实证文献。Peltzman（2000）发现，在广泛的产品范围内，零售价格对成本上升的反应比对成本下降的反应更快、更充分。Nakamura 和 Steinsson（2008）记录到，对于大多数产品类别，价格上涨的比例超过价格下降的比例，并且价格调整的风险取决于实际价格与期望价格之间差距的符号。

非对称 Calvo 定价

我引入了一个简约的 Calvo 框架简化形式扩展，其中价格重置的概率取决于期望调整的方向。令 $\hat{p}_i^*$ 表示部门 i 在时间 t 的灵活价格最优值。部门 i 中的一家企业可以以概率重置其价格

$$1 - \theta_i^s, \quad s \in \{+, -\}, \quad (20)$$

其中，如果期望重置价格超过当前价格 $\hat{p}_i^* > \hat{p}_i$ ，则 $s = +$ ；如果 $\hat{p}_i^* < \hat{p}_i$ ，则 $s = -$ 。非对称价格刚性对应于 $\theta_i^+ > \theta_i^-$

意味着企业降低价格的可能性低于提高价格的可能性。基准 Calvo 模型是 $\theta_i^+ = \theta_i^- = \theta_i$ 的特例。这一设定根据总冲击的方向为所有部门分配一个共同的符号状态 s_t ，这是一种简化，因为在实践中，异质性冲击会导致一些企业希望提高价格，而另一些企业希望降低价格。这种简化形式方法捕捉了在共同货币冲击后期望调整的主导方向，最好被解释为在给定总状态条件下横截面平均行为的特征。

状态依赖的菲利普斯曲线

在非对称 Calvo 定价下，部门菲利普斯曲线的斜率变得状态依赖。定义状态依赖的斜率参数

$$\lambda_i^s = \frac{(1 - \theta_i^s)(1 - \beta \theta_i^s)}{\theta_i^s}, \quad s \in \{+, -\}. \quad (21)$$

由于 λ_i^s 随 θ_i^s 递减，非对称刚性（ $\theta_i^- > \theta_i^+$ ）意味着 $\lambda_i^- < \lambda_i^+$ ，因此当企业需要降价时，菲利普斯曲线比需要提价时更平坦。

部门菲利普斯曲线变为

$$\pi_{it} = \beta E_t[\pi_{i,t+1}] + \lambda_{it}^s \left[\alpha_{it}^w - \sum_{k=1}^N \gamma_k \hat{p}_{kt} - \hat{p}_{it} \right], \tag{22}$$

其中 $s_{it} \in \{+, -\}$ 取决于总需求冲击的符号。

网络对非对称性的放大 关键见解在于，非对称刚性与网络结构相乘性相互作用。回到第2.4节的两部门链条。在扩张性冲击 ($\varepsilon_t^m <$

0) 之后，需求上升，企业希望提高价格。两个部门都面临相对陡峭的“向上”斜率 λ_{it}^+ 。上游部门的价格迅速上涨，这种上涨通过投入成本级联到下游部门。在每个阶段，菲利普斯曲线斜率都是 λ^+ ，因此级联以全力运行。

在紧缩性冲击 ($\varepsilon_t^m > 0$) 之后，需求下降，企业希望降低价格。现在两个部门都面临“向下”斜率 $\lambda_{it}^- < \lambda_{it}^+$ 。级联在每个阶段都被减弱。即使是上游部门也调整得更慢，下游部门的投入成本变动更小，通过生产链放大了这种减弱效应。

以下结果在专门针对链条之前，将这一逻辑形式化为任意生产网络。令 $r_{it}^s \equiv \lambda_{it}^s / (1 + \lambda_{it}^s)$ 表示符号依赖的价格调整概率， $\mathbf{R}^s \equiv \text{diag}\{r_1^s, \dots, r_N^s\}$ ，对于 $s \in \{+, -\}$ 。

命题5（符号依赖的网络传播）。在静态经济 ($\beta = 0$) 中，部门价格向量对符号为 s 的名义需求冲击的冲击响应为

$$\hat{\mathbf{p}}^s = \mathbf{M}^s \boldsymbol{\alpha} \Delta \hat{w}, \quad \mathbf{M}^s \equiv (\mathbf{I} - \mathbf{R}^s \Gamma)^{-1} \mathbf{R}^s, \tag{23}$$

其中 $\mathbf{M}^s$ 是符号依赖的阻尼列昂惕夫矩阵。该矩阵满足：

(i) 嵌套性。如果对所有 i 有 $r_{it}^+ = r_{it}^-$ （对称刚性），则 $\mathbf{M}^+ = \mathbf{M}^-$ ，价格响应与冲击符号无关。

(ii) 非对称性。如果对所有 i 有 $r_{it}^+ \geq r_{it}^-$ ，且对某些 i 严格不等式成立，则 $\mathbf{M}^+ \geq \mathbf{M}^-$ 按元素成立，因此对每个部门有 $|\hat{p}_{it}^+| \geq |\hat{p}_{it}^-|$ ：扩张性冲击后的价格响应普遍更大，并且响应相对于上游度的横截面离散度更宽。

第(ii)部分的证明使用了诺伊曼级数 $\mathbf{M}^s = \sum_{k=0}^{\infty} (\mathbf{R}^s \Gamma)^k$ ，该级数收敛，因为 $\mathbf{R}^s \Gamma$ 非负且谱半径小于1 ($r_{it}^s < 1$ 且 Γ 的行和小于1)。每一项在每个 r_{it}^s 上按元素非递减，因此 $\mathbf{R}^+ \geq \mathbf{R}^-$ 意味着 $\mathbf{M}^+ \geq \mathbf{M}^-$ 按元素成立。矩阵 $\mathbf{M}^s$ 是 Afrouzi 和 Bhattacharjee (2024) 的持续时间调整列昂惕夫充分统计量的静态、符号依赖类比。在对称情况下，它坍缩为一个支配所有响应的单一传播矩阵，正如他们的框架以及 Rubbo (2023) 和 Pasten 等 (2020) 中那样；非对称刚性将其分裂为一个具有较短有效价格持续时间的扩张性矩阵 $\mathbf{M}^+$ 和一个具有较长有效价格持续时间的紧缩性矩阵 $\mathbf{M}^-$ 。火箭与羽毛的非对称性由差距 $\mathbf{M}^+ - \mathbf{M}^-$ 支配，这是对称多部门文献中不存在的对象。链条经济提供了这一差距的封闭形式刻画。

命题6（非对称网络放大：链条经济）。在非对称 Calvo 定价下，对所有 i 有 $\theta_{it}^- > \theta_{it}^+$ ，在一个具有统一投入份额 γ 和 $\beta = 0$ 的 K 部门链条中：

(i) 在冲击符号 $s \in \{+, -\}$ 下的上下游价格差异为

$$D_K^s = \frac{r^s \gamma (1 - r^s) [1 - (\phi^s)^{K-1}]}{1 - \phi^s}, \tag{24}$$

其中 $r^s = \lambda^s / (1 + \lambda^s)$ ， $\phi^s = r^s \gamma$ ，且该差分以工资冲击 $\Delta \hat{w}$ 的单位表示。

(ii) 扩张性差分与收缩性差分之比为

$$\mathcal{R}_K = \frac{r^+ (1 - r^+) \{r^- (1 - r^-)\} \times \frac{\sum_{j=0}^{K-2} (\phi^+)^j}{\sum_{j=0}^{K-2} (\phi^-)^j}}{\sum_{j=0}^{K-2} (\phi^+)^j}. \tag{25}$$

在约束条件 $r^+, r^- \leq \frac{1}{2}$ 且 $r^+ > r^-$ 下：(a) 对于所有 $K \geq 2$ ，有 $\mathcal{R}_K > 1$ ；(b) $\mathcal{R}_K$ 随 K 严格递增；(c) $\mathcal{R}_K$ 收敛于有限极限 $\mathcal{R}_\infty = r^+(1 - r^-)(1 - \phi^-) / [r^-(1 - r^-)(1 - \phi^+)]$ 。

比率 $\mathcal{R}_K$ 具有清晰的两因子分解。第一个因子 $r^+(1 - r^+) / [r^-(1 - r^-)]$ 捕捉了自身灵活性不对称性：上下游差分与 $r(1 - r)$ 成正比，当 r^+ 和 r^- 均低于 $\frac{1}{2}$ 时，该值对于 r^+ 大于 r^- 。该因子即使在两部门链条 ($K=2$) 中也起作用。第二个因子，即部分几何级数之比，捕捉了不对称性的网络放大效应：在 $K=2$ 时等于1，随 K 增加而增大，并收敛于 $(1 - \phi^-) / (1 - \phi^+) > 1$ 。更长的链条放大了不对称性，因为更强的扩张性级联 ($\phi^+ > \phi^-$) 在更多阶段累积，但这种放大是有界的。

因此，该模型提出了一个可检验的预测。上游度与货币冲击之间的相互作用应主要由扩张性事件驱动。此外，对于更深嵌入生产网络（上游度更高）的行业，这种不对称性应更强，因为级联因子的差异在更多阶段累积。

3 数据

实证分析结合了三个数据来源：行业层面的生产者价格、美国投入产出表以及货币政策立场的衡量指标。

3.1 生产者价格指数

我使用来自劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）的月度生产者价格指数（PPI）数据。基准样本涵盖了1998年2月至2024年12月期间，在六位数NAICS代码层面有BLS生产者价格指数覆盖的所有行业。这包括制造业（NAICS 311 – 339）、采矿业、公用事业、批发贸易、零售贸易、交通运输、信息业以及部分服务业部门。该面板数据是非平衡的：一些PPI序列（例如，食品制造业，NAICS 311）自1990年代末起可用，而其他序列（例如，批发贸易子行业）则始于2003年左右，当时BLS扩大了PPI的覆盖范围。

表1：样本中的行业及网络位置

注：对于每个上游度四分位组，该表报告了上游度最小和最大的行业。上游度根据Antràs等人（2012）的方法，基于BEA详细投入产出表计算。中心度指特征向量中心度，计算为直接消耗矩阵的主特征向量；它根据一个行业所供应行业的中心度来捕捉该行业的重要性。N是四分位组中的行业数量。完整样本包括所有有BLS PPI覆盖的行业。

3.2 投入产出表与网络位置

我使用BEA 2012年详细投入产出表构建生产网络。¹⁹ 具体而言，我使用了详细层面的使用表（Use table），该表记录了在六位数NAICS代码层面，每个行业作为中间投入所使用的每种商品的美元价值。我通过一个将BEA商品代码映射到单个六位数NAICS代码的对照表，将BEA详细行业与PPI样本中的六位数NAICS行业进行匹配。匹配后，我对行进行归一化处理，得到技术系数矩阵 $\Gamma = [\gamma_{ik}]$ ，其中 γ_{ik} 是来自部门 k 的投入在部门 i 总中间支出中的成本份额。

遵循Antràs等人（2012）的方法，我将行业*i*的上游度定义为

$$U_i = 1 + \frac{F_i}{Y_i} + 2 \times \frac{\sum_k a_{ik} F_k}{Y_i} + 3 \times \frac{\sum_k a_{ik} a_{jk} F_k}{Y_i} + \dots = \mathbf{e}_i' (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{1}, \tag{26}$$

其中 F_i 是行业*i*产出的最终需求， Y_i 是总产出， A 是产出分配矩阵，其元素 $a_{ik} = Z_{ik} / Y_i$ （行业*i*产出销售给行业*k*的份额）。²⁰ 因此，一个完全销售给最终消费者的行业，其 $U_i = 1$ ；更高的值表示到达最终需求需要更多的中间步骤。在具有BLS PPI覆盖的完整行业样本中，上游度范围从1.00到3.77，生产链位置存在显著差异，如表1所示。作为网络位置的替代衡量指标，我根据投入产出矩阵计算每个行业的特征向量中心度。中心度 v_i 与其所供应行业的中心度的加权和成正比： $v_i =$

$\frac{1}{\lambda_{\max}} \sum_k \gamma_k v_k$ ，其中 $\lambda_{\max}$ 是 Γ 的最大特征值。网络位置的另一个原始衡量指标是中间投入在总采购中的份额，我将在后续的稳健性检验中使用该指标。

图1总结了生产网络以及网络位置的横截面变化。面板(a)为了清晰起见，将网络汇总到三位数NAICS层面进行可视化。节点大小与特征向量中心度成正比，颜色表示上游度四分位组（浅色表示下游，深色表示上游），有向边从供应商指向客户。有两个特征尤为突出。首先，网络是密集的：大多数部门与多个供应商和客户相连，产生了货币冲击通过其传导的行业间成本关联。其次，虽然节点中心度和上游度呈正相关，但这种相关性并不完美，因此有必要进行一些稳健性分析。

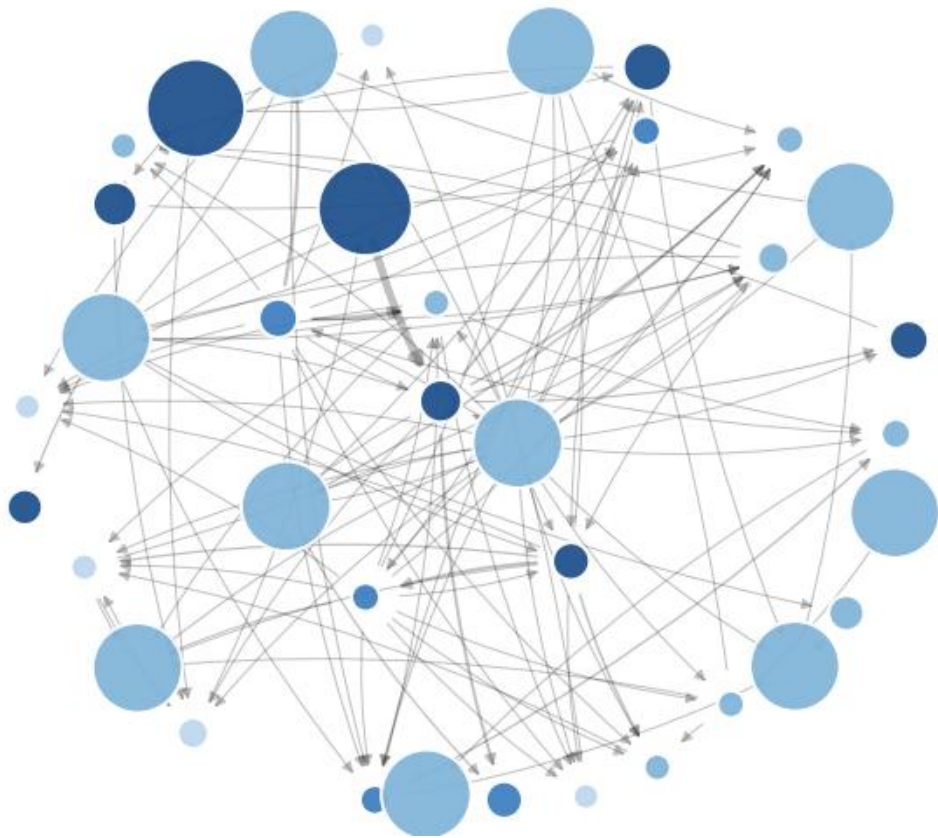
面板(b)显示了上游度的横截面分布。该分布呈右偏态，众数接近1.0，右尾较长，延伸至3.5以上。右偏意味着相对较少的行业位于生产链的上游端（例如，基础化学品、初级金属），而大多数行业则更接近最终需求。四分位边界——用虚线标记——将样本分为四组，它们在生产链中的位置存在显著差异。第一和第四四分位组之间的巨大差距提供了充足的横截面变化，以识别网络位置如何塑造货币政策冲击的传导。

3.3 货币政策冲击

9/24

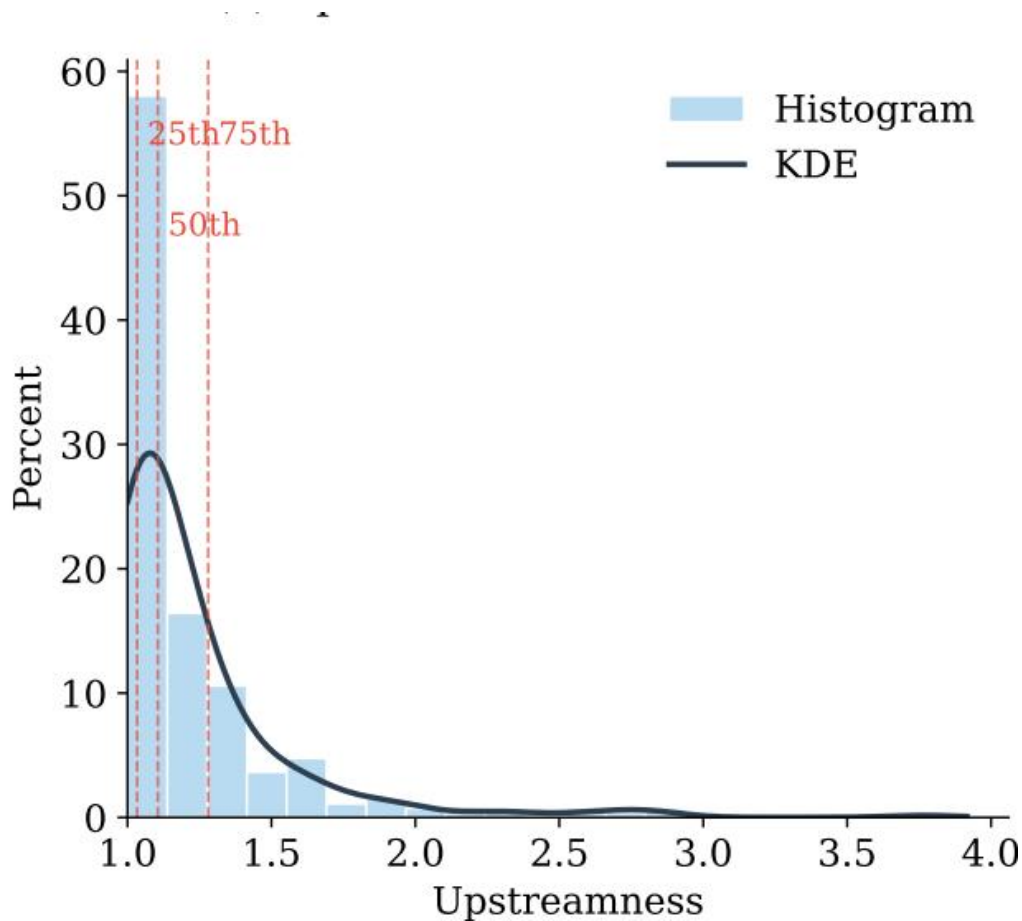
我偏好的货币政策冲击衡量指标是Bauer和Swanson（2023）的正交化货币政策意外（MPS），该数据可获取至2023年12月。这些冲击通过两步构建。首先，在FOMC公告前后窄窗口内联邦基金期货价格的高频变化，分离出市场对政策利率预期路径的修正。其次，原始意外相对于一组宏观经济和金融变量进行正交化处理，以剔除"美联储信息效应"——即意外利率变动部分反映美联储对经济状况的优越信息而非政策规则的外生转变这一担忧。由此得到的MPS序列以FOMC会议频率提供。我通过将每个日历月内的意外加总（无FOMC会议的月份冲击为零）将其汇总为月度频率。 $\hat{\pi}_{21}$

图1：美国生产网络与上游度分布 (a) 生产网络



图表 2

(b) 上游度分布



图表 3

注：图（a）：每个节点代表按三位数NAICS代码汇总的行业。节点大小与特征向量中心性成正比；颜色表示上游度四分位数（颜色越浅表示越下游，颜色越深表示越上游）。从行业*i*指向行业*j*的有向边表示*i*向*j*提供中间投入；边宽与BEA详细投入产出表中流量的价值成正比。图（b）：样本中所有行业上游度的横截面分布，根据Antikarov等人（2012）的方法从BEA详细投入产出表计算得出；垂直虚线表示四分位数边界。

作为稳健性检验，我还使用了Jarociński和Karadi（2020）的货币政策冲击，该数据可获取至2024年12月。他们的方法对FOMC公告前后利率和股票价格变化的高频VAR应用符号约束识别方案。关键识别假设是，纯货币政策冲击使利率和股票价格朝相反方向变动（利率上升，股票下跌），而央行信息冲击使它们朝相同方向变动（利率上升，股票上涨，因为利率上升反映了良好的经济消息）。该分解中的中位数旋转估计量分离出货币政策成分，通过不同于Bauer-Swanson正交化的替代渠道剔除信息效应。²²

3.4 样本构建与描述性统计

估计样本为1998年2月至2023年12月期间观测的271个行业的月度面板数据。当使用Jarociński和Karadi（2020）的货币政策冲击时，该数据延长至2024年底。在BEA投入产出表的274个行业中，有3个因PPI数据不足10年而被排除。²³附录A-IV的表A2报告了描述性统计。月度PPI通胀率平均为0.16%，标准差为1.8%，各行业在上游度方面表现出显著异质性。

4 实证策略

本节介绍估计方法、识别假设及其合理性，以及对估计结果的解释。

4.1 估计

实证策略利用了货币政策冲击的时间序列变化与生产网络位置的横截面变化之间的交互作用。具体而言，我使用Jorda（2005）的局部投影法估计脉冲响应函数。对于每个期限 $h = 0, 1, \dots, H$ （其中 $H = 36$ 个月），我估计：

$$\Delta p_{it} = \alpha_i^h + \mu_{s(i),t}^h + \beta^h (U_i \times \varepsilon_t^m) + \rho^h \Delta p_{i,t-1} + u_{it}^h, \tag{27}$$

其中 $\Delta p_{it} = \ln(\text{PPI}_{i,t+h}) - \ln(\text{PPI}_{it})$ 是六位数NAICS行业*i*从第*t*月到*t+h*月的累计对数价格变化（在*h*=0时，因变量为同期月度PPI通胀率 π_{it} ）， U_i 是行业*i*的上游度， ε_t^m 是Bauer-Swanson货币政策冲击， α_i^h 是六位数NAICS行业固定效应， $\mu_{s(i),t}^h$ 是三位数NAICS行业×月份固定效应， $\Delta p_{i,t-1}$ 表示滞后一期的PPI通胀率。^{24,25}

关注的系数是 β^h ，它捕捉了价格对货币冲击的累计响应如何随行业在生产网络中的位置而变化。根据模型的预测（命题3），该系数在中长期上为负——这意味着在紧缩性货币政策冲击后，更上游的行业表现出更大的累计价格下降，这与通过多阶段生产链运作的放大机制一致。选择*H*=36个月的期限是出于模型预测价格完全调整需要数年时间，同时在不平衡面板中平衡长期上观测值损失的考虑。行业固定效应吸收了各行业平均价格增长中任何不随时间变化的差异。行业×时间固定效应 $\mu_{s(i),t}^h$ 吸收了同一三位数NAICS行业内各行业共同的所有时变冲击。货币冲击效应 ε_t^m 被行业×时间固定效应吸收，因此 β^h 纯粹通过六位数行业间上游度的行业内变化与时间序列货币冲击变化的交互作用来识别。²⁶

识别策略基于两个假设。第一是货币政策冲击的外生性。即，在行业固定效应和滞后宏观经济控制变量的条件下，交互项 $U_i \times \varepsilon_t^m$ 与误差项不相关。第二是网络位置的稳定性，即每个行业上游度 U_i 在样本期内保持稳定，反映了行业产品的技术特征，而非对货币状况的内生响应。这些假设包含几个不同的组成部分，我现在逐一讨论。

识别的关键要求是FOMC不以行业PPI变动为目标。这是合理的，因为FOMC以总体通胀（CPI或PCE）为目标，而非特定行业的生产者价格。此外，Bauer-Swanson冲击是根据FOMC公告前后联邦基金期货的高频变化构建的，然后相对于宏观经济和金融变量进行正交化处理。根据构造，该冲击是政策意外中与系统性政策规则以及市场对美联储私人经济信息的推断均正交的部分。Nakamura和Steinsson（2018）证明信息效应在数量上很重要，而Bauer-Swanson正交化通过移除与美联储关于经济状况的私人信息相关的意外部分，直接解决了这一问题。

10/24

即使货币政策冲击是外生的，识别 β^h 仍要求交互项 $U_i \times \varepsilon_t^m$ 是外生的。主要威胁在于，如果货币冲击与那些对上游和下游产业产生不同影响的冲击存在系统性相关。例如，如果油价冲击同时导致美联储收紧政策，并对上游大宗商品生产部门产生不成比例的影响，那么交互项将是内生的。行业×时间固定效应通过吸收所有在三位数NAICS行业层面共同存在的时变冲击（包括例如可能与货币政策行动相关的部门需求变化、大宗商品价格变动和贸易冲击）直接解决了这一问题。Bauer-Swanson冲击的正交化处理提供了额外保护，因为它消除了政策意外与同期宏观经济状况之间的相关性。

网络稳定性假设要求上游度反映技术特征，而非对货币状况的内生反应。这一假设得到以下事实的支持：一个行业的投入产出结构——其客户和供应商是谁，以及各自的比例——是由其产品的物理性质以及长期存在的供应关系决定的。Antràs等人（2012）证明，行业层面的上游度排名随时间高度稳定。2002年和2022年BEA年度投入产出表中行业层面上游度的秩相关系数为0.94。我使用了2012年BEA详细表，该表晚于样本起始时间，进一步降低了对内生性的担忧。²⁷

三个潜在威胁值得明确讨论。首先，如果上游和下游行业面临系统性不同的需求弹性，那么价格反应的差异可能反映的是需求而非网络结构。我通过控制行业固定效应并聚焦于上游度与货币政策冲击的交互项来解决这一问题。其次，如果行业需求、生产率或成本冲击与货币冲击和上游度均相关，估计值可能会有偏。Bauer-Swanson正交化通过消除政策意外的内成分减轻了这一担忧。此外，行业-时间固定效应吸收了同一行业内各行业共同的时变因素。然而，我承认随时间变化的行业特定需求冲击仍然是一个潜在的混淆因素。第三，虽然制造业截面数据（*N*=209）远大于文献中常见的样本，但对有影响力观测值的担忧依然存在；我在稳健性部分通过检查异常值敏感性来解决这一问题。

与模型的关系 方程27中的系数 β^h 衡量了货币冲击的累积价格响应如何随不同上游度值的行业而变化。命题3预测在中长期范围内系数为负，其大小由两种力量决定。第一种，也是数量上占主导地位的，是网络位置与内在价格粘性之间的系统性关系。上游部门向其他企业销售，B2B价格比面向消费者的价格调整更频繁。这产

生了上游度与Calvo参数之间的相关性，使得更上游的部门本质上更具灵活性。第二种力量通过成本级联渠道发挥作用，即每个部门的边际成本取决于其供应商的价格，而这些价格本身是粘性的，从而引入了额外的横截面变异来源。

理论与实证映射的两个特征值得评论。首先，估计方程27是一个简化形式设定，而非从模型推导出的结构方程。该模型为回归变量的选择——上游度与货币冲击的交互项——提供了动机，并给出了关于 β^h 符号和期限结构的定性预测，但局部投影法并未施加模型的跨方程约束。这种简化形式方法的优点在于，它对模型特定函数形式（Calvo vs. 菜单成本，对数线性 vs. 非线性）的错误设定具有稳健性，同时仍能直接检验模型的横截面预测。其次，该模型以总产出价格表述，而关于货币传导的实证文献通常研究CPI或GDP平减指数的响应。这里使用的PPI数据是模型总产出价格指数的自然实证对应物，因为它们衡量了一个部门产出的价格，包括中间投入成本，这正是方程6中部门菲利普斯曲线所描述的对象。增加值价格指数——它剔除了中间投入成本——将是研究部门实际增加值的适当衡量指标，但会丢失模型强调的成本级联渠道。²⁸

4.2 扩张性与紧缩性冲击的非对称效应

基准设定约束交互系数 β^h 对于正向和负向货币政策冲击是相同的。然而，模型的机制——由网络决定的灵活性与非对称价格调整相互作用——可能根据冲击的方向产生不同的横截面模式。非对称价格粘性意味着价格上涨比价格下跌更容易传导：当美联储降息且需求上升时，上游企业——因其更具灵活性——会迅速提价，上游度差异较大。当美联储收紧政策且需求收缩时，较平坦的下行菲利普斯曲线斜率会减弱横截面差异。

为了检验非对称性，我在方程27中加入了冲击符号的指示变量。定义 $D_{t \wedge +} = 1\{\varepsilon_{t \wedge m} > 0\}$ 以识别货币政策主要为紧缩性的月份，以及 $D_{t \wedge -} = 1\{\varepsilon_{t \wedge m} < 0\}$ 以识别货币政策主要为扩张性的月份。然后，对于每个期限 $h = 0, 1, \dots, H$ ，我估计以下局部投影：

$$\Delta p_{it} = \alpha_i^h + \mu_{s(i), t \wedge h} + \beta^{h, +} \left(U_i \times \varepsilon_{t \wedge m} \times D_{t \wedge +} \right) + \beta^{h, -} \left(U_i \times \varepsilon_{t \wedge m} \times D_{t \wedge -} \right) + \rho^h \Delta p_{i, t-1} + u_{it}^h, \tag{28}$$

关键系数是 $\beta^{h, +}$ ，它捕捉了紧缩时期上游度对价格响应的影响，以及 $\beta^{h, -}$ ，它捕捉了扩张时期的影响。²⁹ 在对称效应的原假设下，所有期限上 $\beta^{h, +} = \beta^{h, -}$ 。

5 结果

本节展示实证结果。首先报告基准交互效应估计值。其次讨论实证估计与模型之间的联系。第三考察扩张性与紧缩性冲击的非对称效应。第四提供实际经济活动影响的证据。最后展示成本通过买卖双方关联传导的辅助证据。

5.1 网络位置与价格动态

首先展示特定行业网络位置对货币政策冲击差异化效应的结果。图2面板(a)展示了方程27中交互系数 $\hat{\beta}_h$ 的估计脉冲响应，描绘了货币政策冲击后上游与下游行业之间价格响应差异随时间演变的路径。³⁰ 研究发现，在紧缩性货币政策冲击后，上游度较高的行业累计价格跌幅更大。交互系数在冲击发生时接近零，随后逐渐变得更负且显著，在冲击后一年半达到峰值。该效应在27个月后开始消退，这与最终所有行业实现完全传导的结论一致。³¹

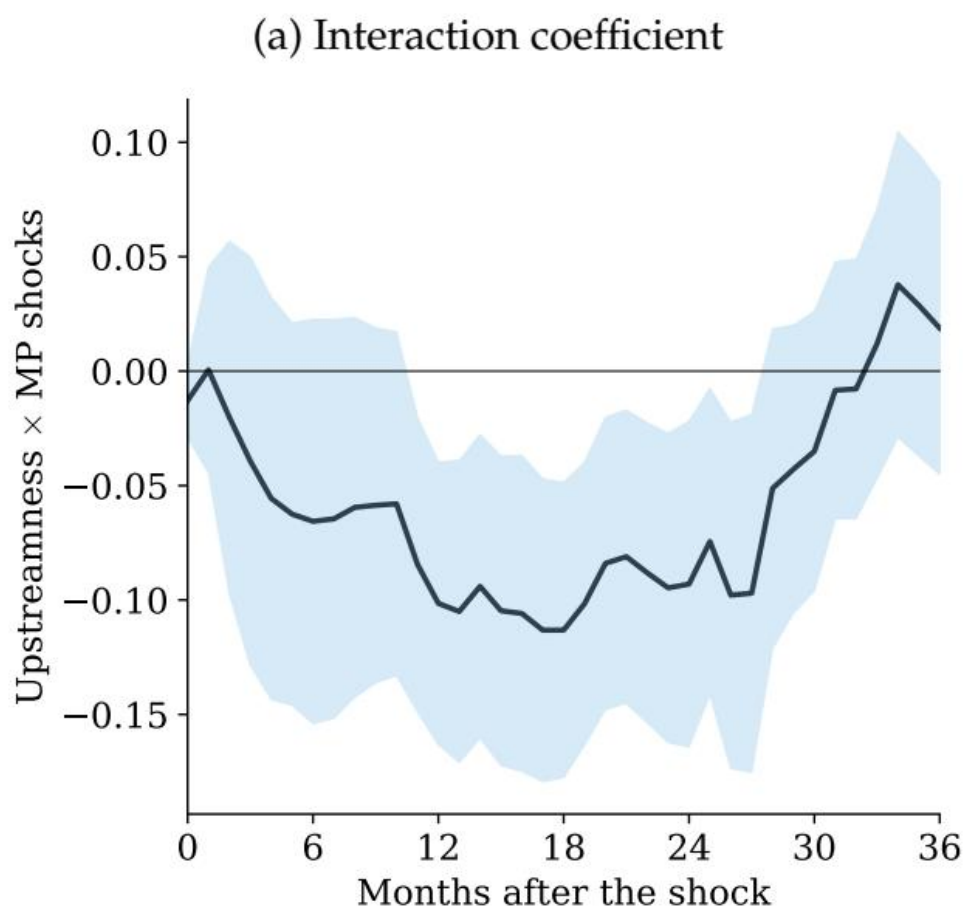
这些结果与上游价格更具灵活性（或等价地，由于连续生产阶段名义刚性累积导致下游价格更粘性）的结论一致。效应规模的累积过程符合模型预测：随着更灵活的上游行业逐步完成价格调整而下游行业仍保持粘性，不同网络位置之间的刚性差异随时间累积。驼峰形态与命题3的理论预测吻合：上游度效应是暂时的，恰好作用于名义刚性在不同网络位置间差异化约束的中期窗口，之后长期价格灵活性恢复统一调整。³²

面板(b)展示了按上游度四分位数分别估计的脉冲响应函数。四个四分位数的价格响应呈现单调排序。最上游四分位数（Q4）行业——包括石油精炼、基础化工、钢铁厂及其他初级材料生产商——累计价格调整幅度最大，而最下游四分位数（Q1和Q2）行业——包括食品制造、

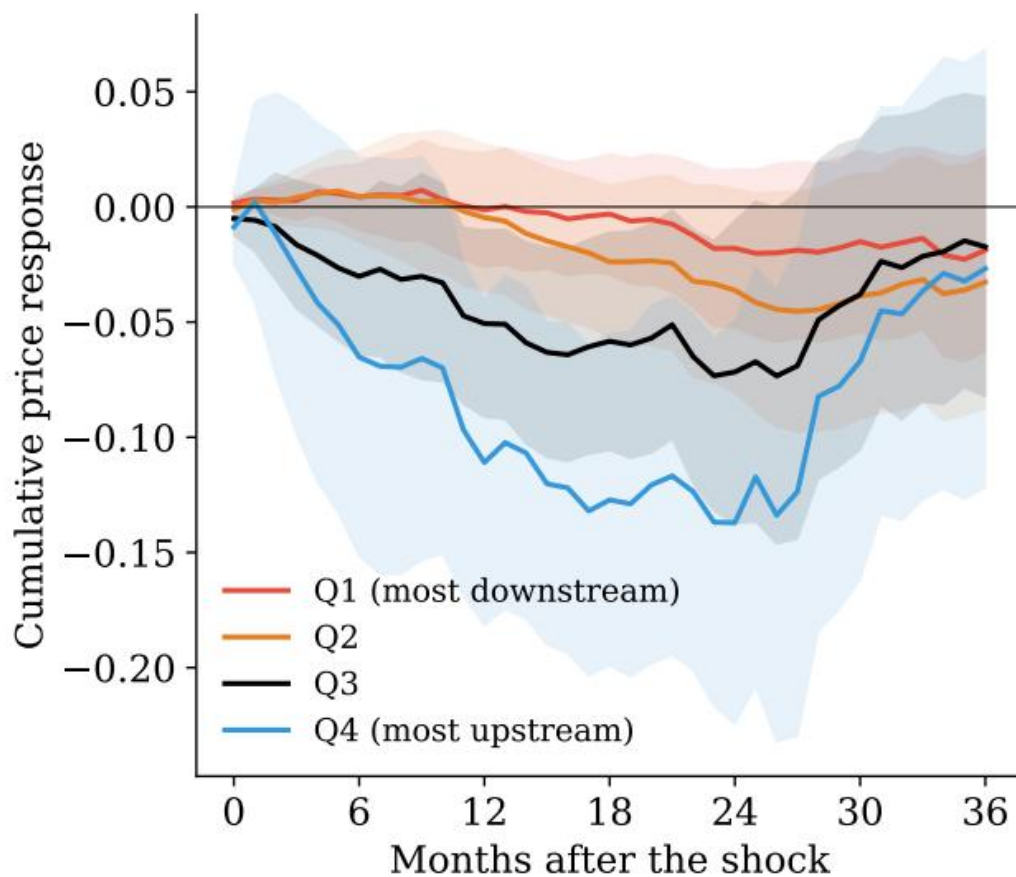
(b) 按上游度四分位数的响应

服装、家具及面向零售的行业——在所有时间跨度上的响应均较小且统计上不显著。 $Q4 > Q3 > Q2 \approx Q1 \approx 0$ 的模式正是模型的预测结果。 Δ^{33} 不同四分位数之间的时间差异具有信息价值。最上游行业在约6个月时间跨度开始出现累计响应，而下游行业保持平稳。Q4与Q1之间的差距在12个月内逐步扩大，随后在更长的时间跨度上收窄，这与最终完全传导的结论一致。

图2：上游度与货币政策传导



图表 4



图表 5

注：面板(a)绘制了方程27中上游度与货币政策冲击交互项的系数。面板(b)绘制了各上游度四分位数行业对1个百分点货币政策冲击的累计价格响应，基于独立局部投影估计。阴影带为基于Driscoll-Kraay标准误的90%置信区间。

系数在经济规模上的解释如下：冲击后一年半的峰值交互系数为-0.113，上游度的四分位距约为0.25个单位。因此，每单位货币政策冲击下，处于上游度第75百分位的行业比第25百分位的行业峰值累计价格响应大约高出2.8个百分点。四分位数估计提供了更清晰的对比：最上游四分位数（Q4）表现出较大且显著的累计响应，而最下游四分位数（Q1）在统计上与零无显著差异。

5.2 定量拟合

在建立基准实证事实后，现在考察第2节模型能否定性捕捉横截面模式。使用实际BEA投入产出表校准多部门模型，并模拟交互系数 β^h 的隐含路径，与估计值 $\hat{\beta}^h$ 进行比较。校准包含两个定价参数和一个需求路径。首先， $\bar{\theta}$ 是控制价格调整基准频率的平均Calvo参数。其次， δ 捕捉价格刚性相对于网络位置的横截面变化 $\theta_i = \bar{\theta} + \delta(U_i - \bar{U})$ ，其中 $\bar{U}$ 是平均上游度。负的 δ 意味着上游行业价格更灵活，与假设1一致。第三，模型需要输入名义需求冲击 $\hat{w}_t$ 的路径，这是货币政策冲击传导至行业边际成本的渠道。

使用Pasten等人（2020）基于美国劳工统计局生产者价格指数机密微观数据计算的341个行业价格调整频率，对 $\bar{\theta}$ 和 δ 进行外部校准。将这些频率映射到上游度指标后，将各行业月度价格调整频率对其上游度进行回归。斜率显著为正，意味着 $\hat{\delta} =$

-0.152%，即上游度更高的行业调价更频繁。14.8%的平均月度频率意味着 $\hat{\theta} = 0.85$ ，平均价格持续时间约七个月，处于现有生产者价格估计范围内（Nakamura和Steinsson，2008）。令人欣慰的是，使用自有PPI面板数据进行的相同回归得到几乎相同的斜率（ $\hat{\delta} =$

-0.166%），证实了灵活性-上游度关系在标准外部数据集和实证分析所用面板中均稳健。 $\hat{\delta} =$

12/24

对于需求冲击，我并未采用单调衰减的设定，而是将其路径约束为货币冲击对实际活动的经验传导模式。货币冲击对需求的影响呈现驼峰形、具有延迟特征的形态。根据我的样本，估计工业总产值对Bauer-Swanson冲击的累积响应，其谷底出现在第17个月，这与文献中充分记载的货币冲击对产出的驼峰形响应特征一致（例如Christiano等，2005；Romer和Romer，2004）。因此，我向模型输入一个具有这种经验约束形态的需求冲击 $\hat{w}_t$ （一个在第17个月达到谷底的平滑驼峰形）。这一点至关重要，因为价格响应继承了驱动它的需求冲击的时间特征。也就是说，单调衰减的冲击在机制上会产生较早的价格峰值，而经验上的驼峰形冲击则会产生延迟的峰值。需求路径是货币传导模块（第2.1小节中包含利率平滑的欧拉方程和泰勒规则）的特征，而非横截面定价机制的特征。

图3展示了上游度效应的拟合结果与分解。面板(a)绘制了模型隐含的交互系数与经验估计值的对比。模型再现了数据的三个显著特征：冲击发生时的响应接近零、逐渐累积至第18个月达到峰值、以及随后的回归。模型峰值-0.105捕捉了经验峰值-0.113的93%，两者均在大约一年半时达到峰值。冲击发生时接近零的响应本身就具有信息量。这是因为需求冲击在发生时很小，并随时间逐渐累积，因此早期上游或下游部门几乎没有需要响应的内容。相反，如果模型由冲击发生时即达到峰值的冲击驱动，则会在短期产生最大的横截面离散度。一个外部约束的模型——刚性差异来自独立的部门频率，需求路径来自产出响应——无需拟合任何参数就能再现横截面响应的符号、时机和幅度，这为理论机制与简化形式证据之间提供了可信的联系。

面板(b)转向机制分析，将模型隐含的交互系数分解为网络可以运作的两个渠道。灵活性渠道——价格刚性在网络位置上的系统性变化——通过保留异质性的 θ_i 但移除投入产出关联（ $\Gamma = 0$ ）来隔离；成本级联渠道——成本冲击沿生产结构的传导——通过保留 Γ 但使刚性同质化（ $\theta_i = \bar{\theta}$ ）来隔离。在峰值时点，灵活性渠道约占交互系数总量的120%，而成本级联渠道贡献约-50%。这意味着，在保持刚性不变的情况下，投入产出网络会减弱而非放大上游度差异，而两个渠道的相互作用则弥补了剩余的+30%。这一符号并非校准的人为产物。根据命题4，成本级联渠道的横截面贡献与 $\text{Cov}(\alpha_i, U_i)$ 成正比，而在美国数据中，上游部门是中间投入密集型而非劳动密集型（ $\text{Corr}(U_i, \alpha_i) = -0.90$ ），因此成本关联会抵消上游部门的灵活性优势。因此，异质性刚性渠道必须占主导地位，才能出现观察到的模式。

这一分解阐明了机制。生产网络决定了名义刚性的横截面分布——网络位置决定了部门是主要向其他企业销售还是向最终消费者销售，而企业对企业（B2B）价格在经验上更具灵活性。这种由网络决定的刚性异质性，而非成本级联传导，是横截面价格响应模式的主要驱动因素。然而，网络仍然至关重要——没有它，就没有结构性理由认为 θ_i 会随上游度系统性变化——但其作用是塑造刚性的分布，而非在各阶段传导价格调整。这一区别对政策具有重要意义，因为改变B2B与B2C活动构成的结构性变化（例如垂直整合、平台中介的去中介化）会改变网络中刚性的分布，对货币政策如何传导至价格产生一阶影响。

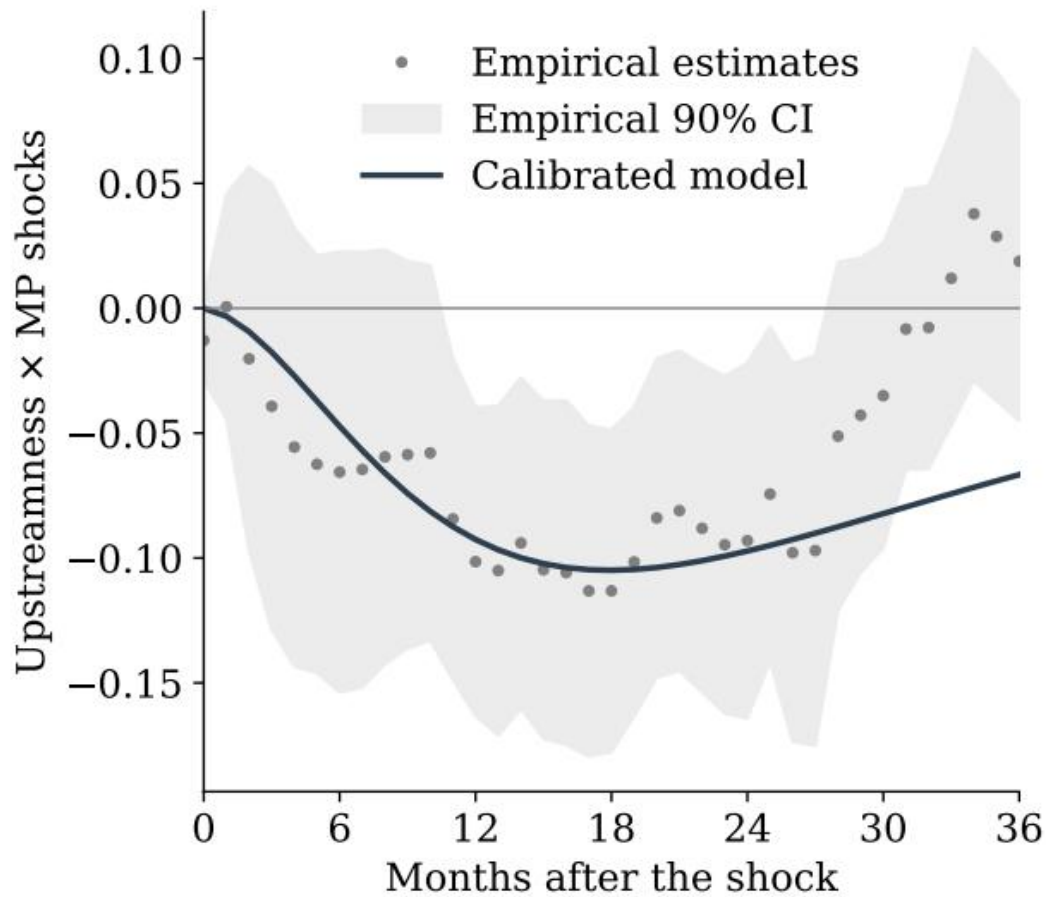
校准后的模型也揭示了激发本文的总体含义。两个具有相同平均价格刚性但不同生产结构的经济体，表现出不同程度的货币非中性。我将网络校准下的总体（Domar加权）价格对紧缩性冲击的响应——完整的BEA矩阵 Γ 和异质性刚性 $\theta_i = \hat{\theta} + \hat{\delta}(U_i - \bar{U})$ ——与一个保持平均刚性固定但关闭网络的代表性企业基准（ $\Gamma = 0$ ，同质性 $\theta_i = \hat{\theta}$ ）进行比较。网络经济产生了略高的非中性。在差异最大的时点，即冲击发生后大约一年，其累积价格响应的幅度大约小8%，尽管两者调整速度相似。这种差异之所以温和，正是因为如上分解所示，投入产出成本级联渠道抵消了刚性异质性带来的大部分放大效应。

13/24

卡尔沃框架在分析上很方便，但强加了一个恒定的、外生的价格调整概率，忽略了菜单成本模型所捕捉的非线性选择渠道。也就是说，货币冲击会推动一些企业越过其调整阈值，由此产生的价格变化可能推动下游买家越过其自身的阈值，从而引发进一步调整。这种广延边际选择效应不同于上述分解中分析的集约边际成本级联渠道。在美国数据中，成本级联渠道具有部分抵消作用，因为上游行业的劳动份额较低；相比之下，广延边际选择效应强化了灵活性渠道，因为它对调整更频繁的行业（即上游行业）作用更强。附录A-III显示，一个具有Ss定价、战略互补性和投入产出关联的多部门菜单成本模型，产生的峰值交互系数为-0.125，而外部校准的卡尔沃模型为-0.105，数据中为-0.113。这两种价格摩擦从上下两个方向包络了数据，表明横截面模式对价格摩擦的选

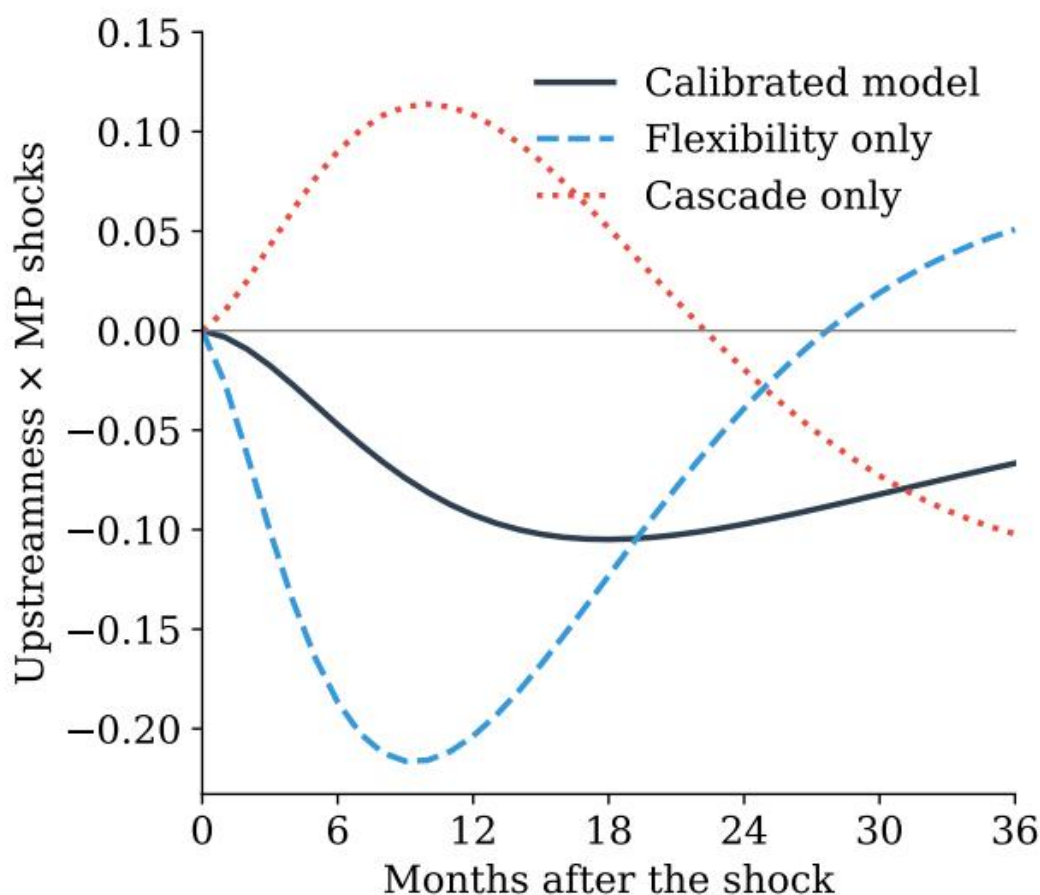
择是稳健的。 $\hat{\alpha}_{35}$ 时间依赖型和状态依赖型模型都产生了上游度与货币非中性之间的驼峰形交互作用，证实了该结果是由网络决定的刚性分布所驱动，而非名义刚性的具体形式。菜单成本模型在本文中的主要作用并非改善基准拟合——卡尔沃模型已经很好地匹配了数据——而是为第2.5小节的不对称性提供结构性基础：那里以简化形式假设的符号依赖性刚性，是由不对称的 S_s 调整区间内产生的，在该区间下，企业更愿意提价而非降价。

图3：上游度效应的量化拟合与分解 (a) 实证估计 vs. 校准模型



图表 6

(b) 分解：灵活性 vs. 成本级联渠道



图表 7

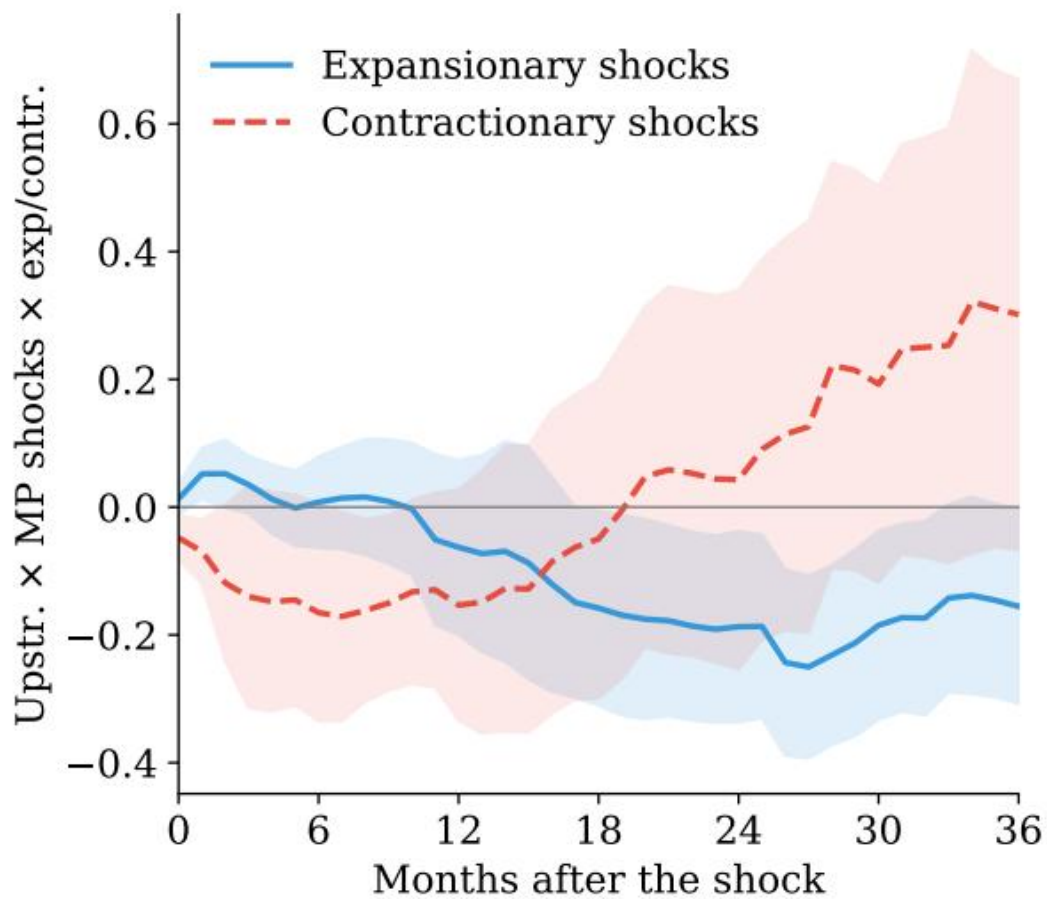
注：面板(a)绘制了来自多部门卡尔沃模型（具有外部校准的刚性差异）的上游度与货币政策冲击之间的模型隐含交互系数，以及来自方程27的实证估计及其90%置信带（ $\bar{\theta} = 0.85$ 且 $\delta = -0.152$ ，两者均根据Pasten等人(2020)的部门价格调整频率进行外部约束；名义需求冲击根据估计的货币冲击对总产出的响应进行约束）。面板(b)将模型隐含的交互系数 $\hat{\beta}_h$ 分解为“仅灵活性”，即保留异质性的 θ_i 但设定 $\Gamma = 0$ ；以及“仅级联”，即使用同质的 $\theta_i = \bar{\theta}$ 但保留完整的投入产出矩阵。

5.3 不对称的网络放大效应

我现在转而考察扩张性和紧缩性货币政策冲击的差异化效应。图4展示了方程28中不对称设定的结果。点估计表明存在一种不对称性，与命题6的理论预测一致：上游度差异主要由扩张性冲击驱动。面板(a)显示，扩张性交互系数在中长期为负且显著，在冲击后约27个月达到峰值-0.25。该效应逐渐累积，呈现出与混合基线相同的驼峰形轮廓，但点估计值要大得多。相比之下，紧缩性交互系数通常不显著且噪声大得多。³⁶

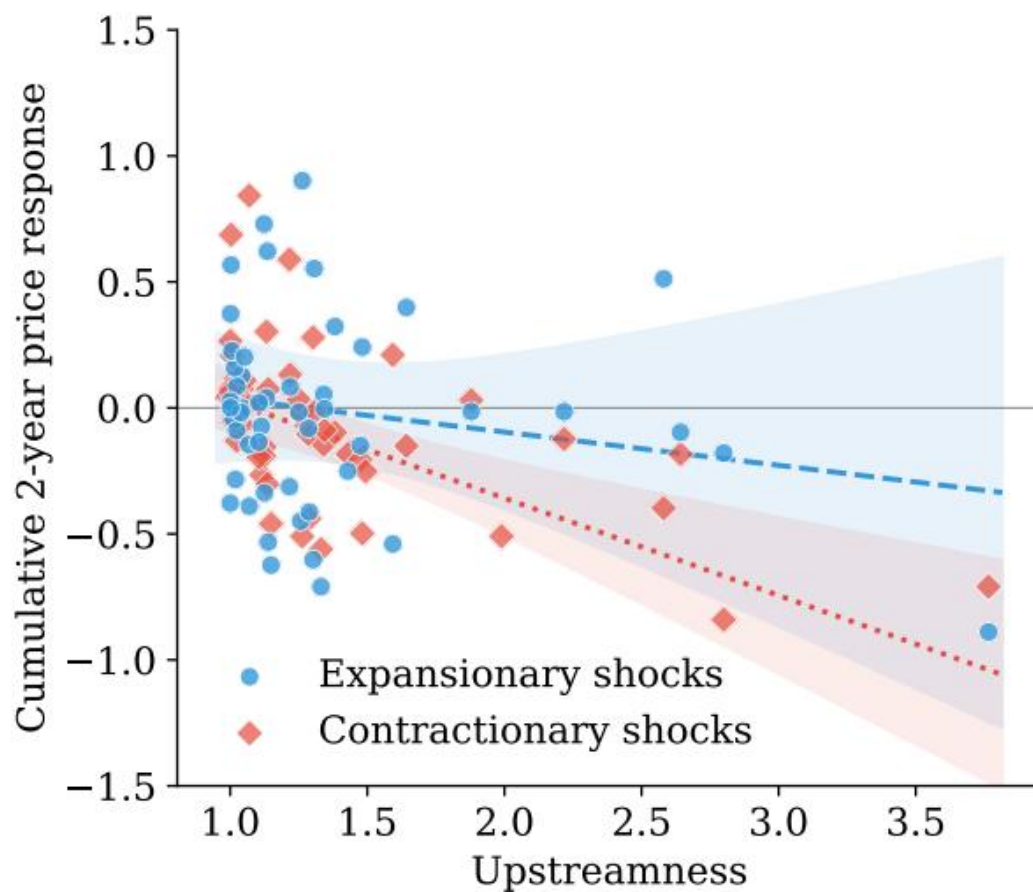
中期的模式与模型的预测一致。当美联储放松政策且需求上升时，上游价格——因其更具灵活性——会迅速上涨。在每个阶段，菲利普斯曲线斜率是“向上”的参数 λ^+ ，该参数相对陡峭，因此上游与下游行业之间的横截面差异较大。当美联储收紧政策且需求下降时，每个阶段面临更平坦的“向下”斜率 $\lambda^- < \lambda^+$ ，从而减弱了差异化响应。命题6表明，扩张性与紧缩性差异的比率大于1，并且随生产阶段数量的增加而增加，因此这种不对称性在更长的供应链上被放大。

图4：扩张性与紧缩性货币冲击的不对称效应 (a) 不对称交互系数



图表 8

(b) 横截面证据



图表 9

注：面板(a)绘制了来自方程28不对称设定的上游度与货币政策冲击交互项的系数，其中包含一个指示冲击是扩张性还是紧缩性的虚拟变量。面板(b)绘制了冲击发生两年后每个行业的累积价格响应与其上游度的关系，分别针对扩张性冲击月份和紧缩性冲击月份进行估计；纵轴截断在 ± 1.5 处；有三个观测值落在此范围之外（两个扩张性，一个紧缩性）。阴影带为基于Driscoll-Kraay标准误的90%置信区间。

图4的面板(b)提供了横截面佐证。对于每个行业，我分别针对扩张性和紧缩性冲击估计了其对于单位货币冲击的累积两年价格响应。在扩张性时期，上游度与价格响应之间的负相关关系清晰可见，上游度越高的行业表现出越大的累积价格变化。在紧缩性时期，横截面关系更为平坦且噪声更大，与面板(a)中的面板结果一致。

不对称性的发现为长期在总量层面记录的一种模式提供了基于微观基础的横截面证据：价格上涨比下跌更容易。我的结果表明，当价格灵活性随网络位置系统性地变化时，扩张性冲击后的价格响应横截面离散度大于紧缩性冲击。该机制涉及一个更广泛的宏观经济谜题：为何反通胀代价高昂，而通胀却可能迅速加速。降息会产生较大的横截面价格离散度，因为更具灵活性的上游价格会迅速上涨；加息则遇到更平坦的向下菲利普斯曲线斜率，从而抑制了横截面差异。传导机制中的这种不对称性意味着，央行在收紧政策时比在放松政策时面临更艰巨的任务——这是那些抽象掉生产结构的标准模型无法捕捉的一个特征。³⁷

非对称估计可用于在模型约束下反推出隐含的结构参数。在非对称卡尔沃模型下，方程25中的非对称比率 R_K 分解为自身灵活性因子 $r^+(1-r^+)/[r^-(1-r^-)]$ 和一个随有效链长 $\bar{K}$ 增长的

网络因子。扩张峰值系数（在 $h=27$ 处）与合并峰值系数（在 $h=18$ 处）之比

$\hat{\beta}_{27}^{h-}/\hat{\beta}_{18}^{h-} \approx 2.2$ ，结合中位上游度 $\bar{K} \approx$

2，意味着自身灵活性因子约为2.2（因为当 $\bar{K}=2$

时网络因子等于1）。这一粗略计算仅为示意而非估计，因为这两个系数是在不同期限上测度的。求解

$r^+(1-r^+)/[r^-(1-r^-)] = 2.2$

得到调整概率之比，表明向上价格调整的概率大约是向下调整概率的两倍，这与Peltzman (2000)

以及Nakamura和Steinsson (2008) 的核心估计一致，他们记录的比率接近2。

5.4 实际经济活动影响

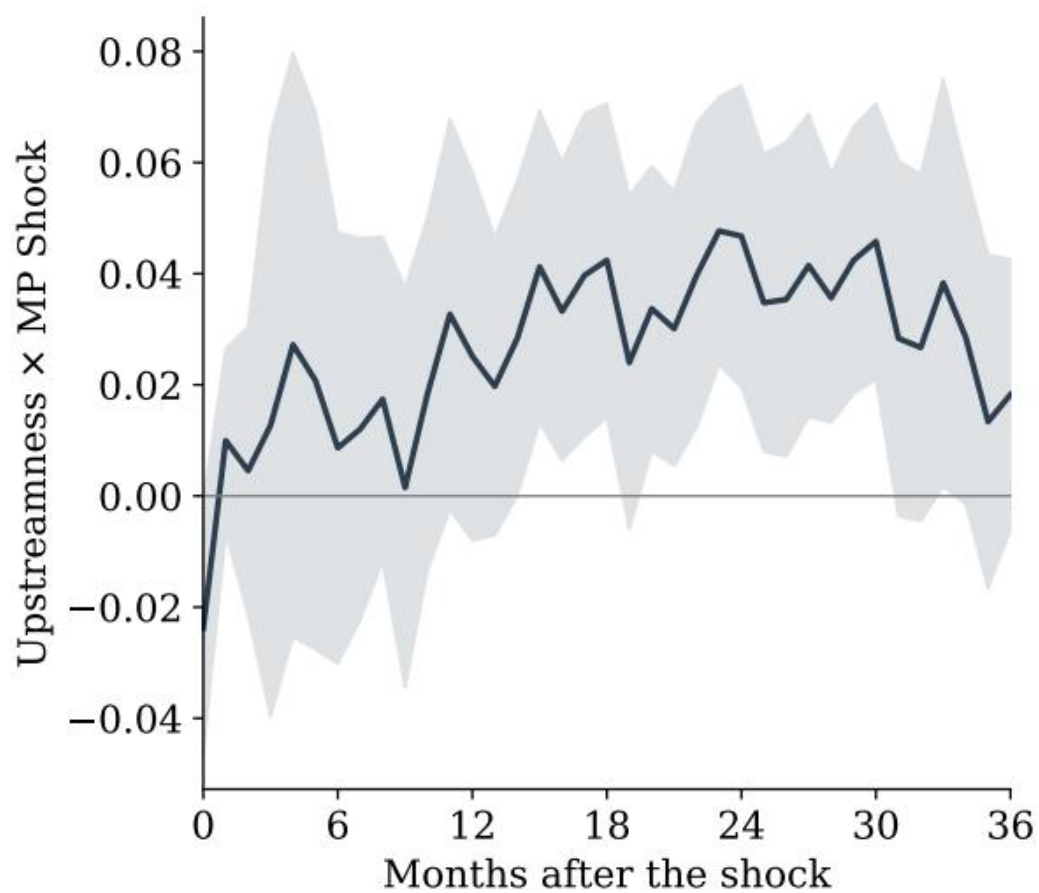
前述分析表明，上游行业在货币冲击后表现出更大的累积价格调整。一个自然的问题是，这种差异性的价格灵活性是否也塑造了实际经济活动响应的横截面分布。新凯恩斯框架预测，价格调整更灵活的行业应主要通过价格变化吸收货币冲击，从而保持实际产出；而价格粘性较强的行业则通过数量配给吸收冲击。由于上游行业的价格更灵活，它们在紧缩性货币冲击后应经历较小的产出下降，在宽松政策后经历较小的产出扩张——这是价格结果的镜像。

为检验这一预测，我使用行业层面工业生产的累积对数增长作为因变量，估计相同的局部投影交互项设定：

$$\Delta^h y_{it}^{IP} = \alpha_h + \beta_h IP_{it} (U_{it} \times \varepsilon_{it}^m) + \gamma_h U_{it} + \delta_h \varepsilon_{it}^m + \rho_h \Delta y_{it-1}^{IP} + u_{it}^h, \tag{29}$$

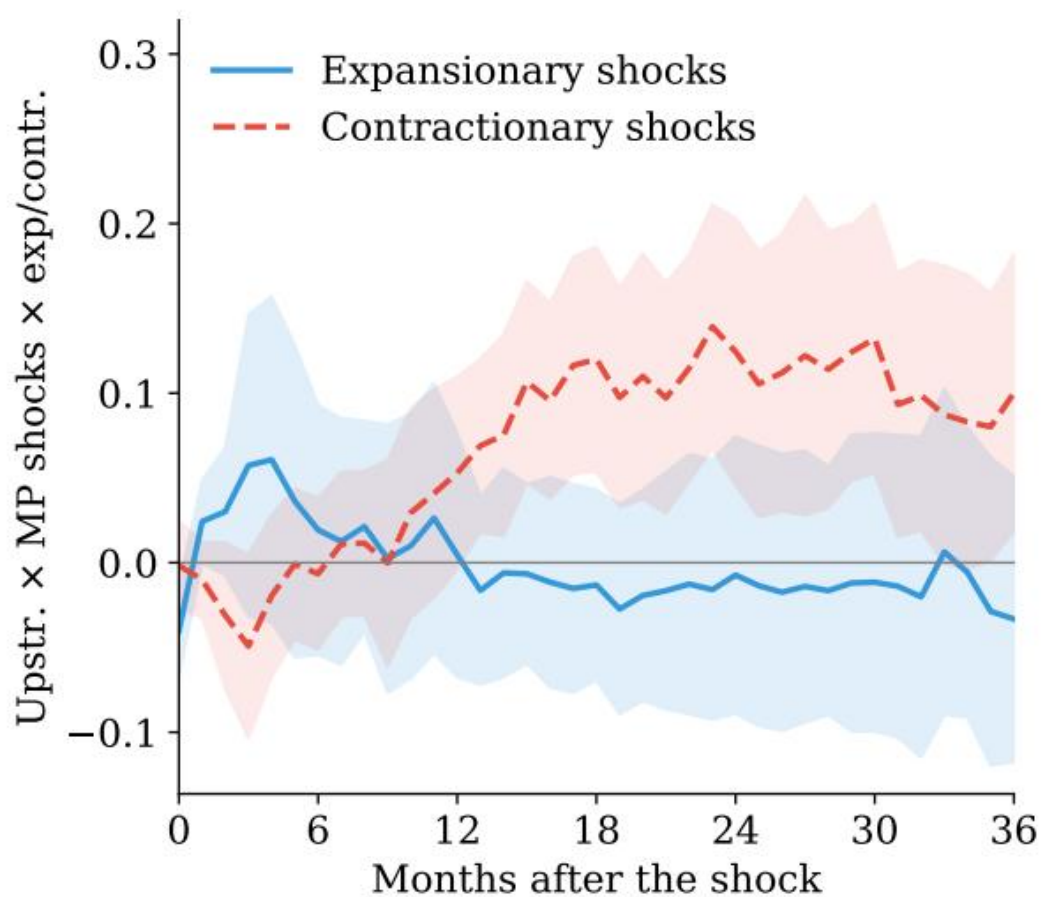
其中 $\Delta^h y_{it}^{IP} = \log IP_{it+h} - \log IP_{it}$ 是从 t 到 $t+h$ 的累积对数IP增长。行业层面IP指数可从FRED获取，涵盖所有20个三位数NAICS制造业部门（311–339），为基于PPI的价格回归提供了直接的实际对应。³⁸ 由于IP是在三位数NAICS层面测度——比价格分析中使用的六位数层面更粗略——价格回归中使用的行业 $\times$ 时间固定效应在此无法包含（它们将与行业固定效应共线）。因此，该设定仅使用行业固定效应，并将货币冲击主效应作为回归量纳入。更粗略的IP分类将横截面样本从271个行业减少到20个，并限制了可用于识别的行业内上游度变异，因此IP结果应被视为方向性证据而非精确估计。模型预测，在给定总冲击的条件下，更上游的行业应表现出相对更大（即更不负面）的产出响应，因为其更大的价格灵活性保护了实际经济活动免受数量调整的影响。我还估计了方程29的非对称版本，如方程28所示，将单一交互项替换为单独的扩张和紧缩项。

图5：对工业生产的影响 (a) 对称设定



图表 10

(b) 非对称设定



图表 11

注：面板(a)绘制了方程29中上游度与货币政策冲击交互项系数的估计值。面板(b)绘制了上游度与货币政策冲击交互项系数（按冲击为扩张性或紧缩性进行区分）的估计值。阴影带为基于Driscoll-Kraay标准误的90%置信区间。IP指数在每个行业内按第1和第99百分位数进行缩尾处理。

图5展示了结果。面板(a)显示了工业生产的对称交互项系数。点估计值为正，并在中长期上统计显著。在峰值处，该系数意味着，面对一个百分点的紧缩性货币冲击，处于上游度第75百分位的制造业部门经历的累积产出下降比处于第25百分位的部门小约1.8个百分点。这一方向与模型的预测一致，即上游行业——其价格调整更快——在货币冲击后经历相对较小的产出下降。这些估计值比价格回归的噪音更大，这是预期的，因为IP横截面仅包含20个三位数NAICS部门，而价格分析中有271个六位数行业，从而降低了统计功效。³⁹

面板(b)将IP交互项分解为扩张和紧缩时期。紧缩交互项在冲击一年后较大且显著。相比之下，扩张交互项始终较小且不显著。这一模式是第5.3节价格非对称性的实际侧补充，而非重复。与新凯恩斯框架一致，在紧缩期间，上游行业更大幅度地降价，并且由于它们通过价格进行调整，从而保持了实际产出。下游行业的价格具有刚性，反而通过数量配给吸收冲击——其产出下降更多。价格灵活性替代了数量调整，因此横截面差异在扩张性冲击下（当价格易于变动时）体现在价格侧，而在紧缩性冲击下（当向下价格刚性迫使产出承担调整时）体现在产出侧，这与模型中的非对称价格刚性机制一致。

5.5 供应链价格级联

我已确定上游行业对货币冲击表现出更大的累积价格响应，且横截面模式主要由网络决定的价格刚性异质性驱动，而非通过投入产出关系传播的成本级联。尽管如此，模型预测上游价格调整确实会通过中间投入成本传导至下游行业，即使这一渠道并非上游度差异的主要驱动因素。我通过一个控制已实现供应商价格的价格级联回归，为这一成本传导渠道提供辅助证据。⁴⁰

对于每个行业 i 和月份 t ，我构建了供应商价格的投入成本加权累积变化：

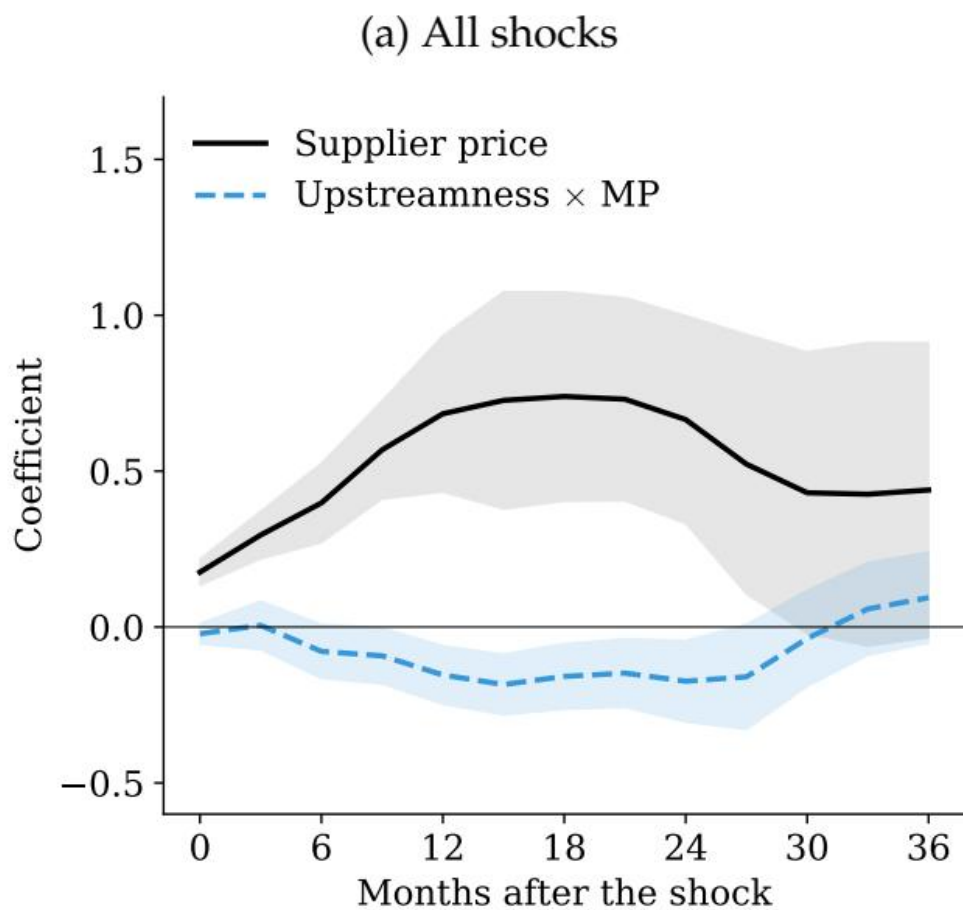
$$\Delta^h \bar{p}_{it}^{\text{supplier}} = \sum_{k=1}^N \gamma_{ik} \Delta^h p_{kt}, \tag{30}$$

其中 γ_{ik} 是行业 i 生产中来自行业 k 的投入成本份额（来自投入产出表）， $\Delta^h p_{kt}$ 是行业 k 在 h 期内的累计对数价格变化。对于每个期限 $h = 0, 1, \dots, H$ ，我估计如下局部投影：

$$\Delta^h p_{it}^{\text{supplier}} = \alpha_i^h + \mu_{s(i,t)}^h + \phi^h \Delta^h \bar{p}_{it}^{\text{supplier}} + \beta_{h,\text{net}} (U_i \times \varepsilon_t^m) + \rho^h \Delta p_{i,t-1} + u_{it}^h. \tag{31}$$

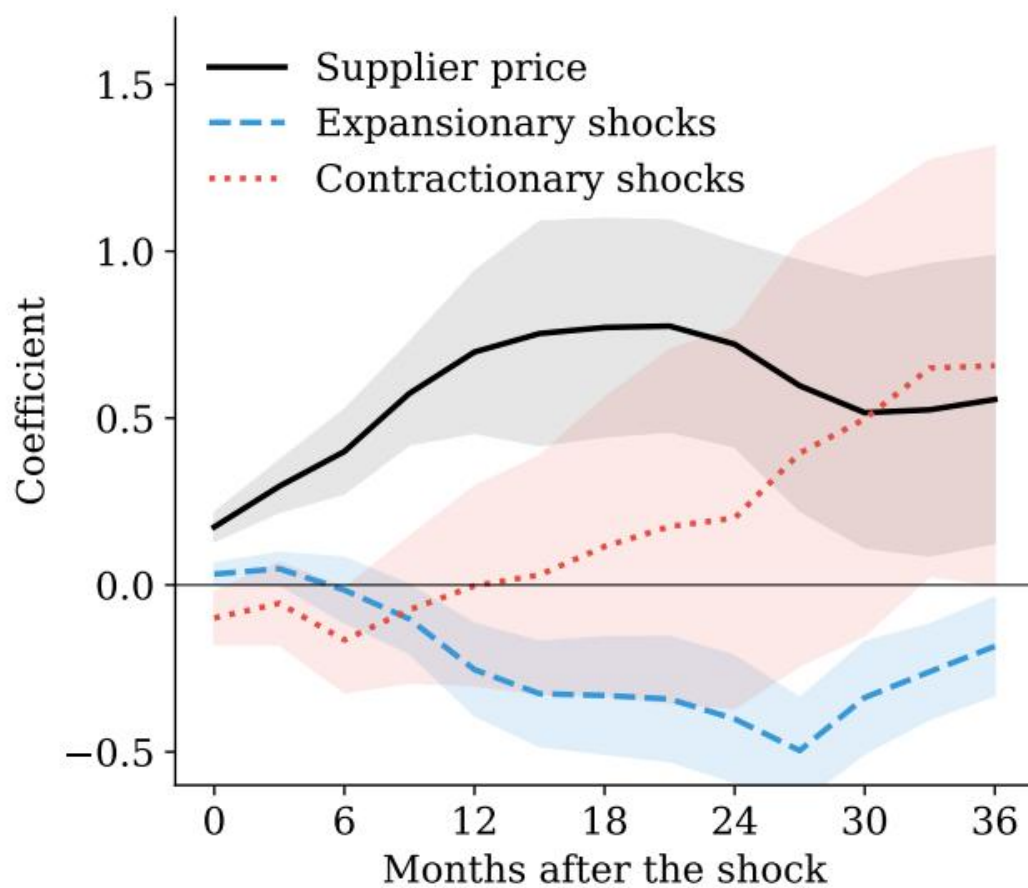
系数 ϕ^h 捕捉了上游供应商价格向下游行业价格的传导——即供应链级联效应。系数 $\beta_{h,\text{net}}$ 捕捉了网络位置在供应商价格渠道之外产生的任何残余效应。

图6展示了级联效应的结果。⁴¹ 面板(a)显示了一个较大且为正的供应商价格系数，表明上游价格变化通过成本级联渠道传导至下游行业。投入成本加权的供应商价格指数每增加一个单位，下游行业自身价格在最初六个月内上升0.18–0.40个单位，并在十八个月时达到约0.74个单位——这是一个显著但不完全的传导，最初受到名义刚性的抑制，随后随着货币冲击的消退而有所回落。⁴² 上游度交互项的残余效应——即供应商价格渠道之外的任何影响——在中期内仍为负且统计显著，即使在投入产出覆盖范围小得多的样本上也是如此。一个纯粹的投入产出构造，如投入成本加权的供应商价格，能够显著进入模型并预测下游价格变化，这表明是真实的网络传播而非遗漏的行业特征在起作用。同时，上游度交互项并未被供应商价格完全吸收，表明这种差异并非仅通过可衡量的投入成本传导发挥作用——这与灵活性渠道是其主要驱动因素一致（第5.2小节）。供应商价格变量本身既反映了灵活性渠道（更灵活的上游行业调整更快），也反映了将这些调整传导至下游的成本级联渠道，因此它本身无法区分这两者。



图表 12

(b) 扩张性冲击 vs. 紧缩性冲击



图表 13

注：面板 (a) 绘制了供应商价格系数，以及上游度与货币政策冲击交互项的系数（该系数捕捉了来自方程 31 中级联回归的网络位置的任何残余效应）。面板 (b) 绘制了供应商价格系数，以及上游度与货币政策冲击交互项的系数（其中包含一个指示冲击是扩张性还是紧缩性的虚拟变量）。阴影带为基于 Driscoll-Kraay 标准误的 90% 置信区间。

面板 (b) 考察了在扩张性和紧缩性货币政策冲击下残余交互项的反应。与第 5.3

小节的不对称结果一致，级联机制几乎完全由扩张性冲击驱动。扩张性冲击的交互项系数在 10

个月之后的期限内较大、为负且显著，而紧缩性冲击的交互项系数在统计上不显著。总体而言，图 6 的两个面板与成本通过买卖双方关联进行传播的结论一致，且这种传播集中在扩张时期，此时向上的价格灵活性允许快速的成本传导。

5.6 投入强度与网络邻居

成本传播渠道预测了另外两个可检验的含义。首先，对于中间投入份额较高的行业，上游度效应应该会被放大，因为这些行业更容易受到上游成本传导的影响。其次，一个行业的价格反应不仅取决于其自身上游度，还取决于其供应商的上游度——这是对网络传播的直接检验。

为了检验投入份额的放大效应，我在基准设定中加入了上游度、中间投入份额与货币冲击的三重交互项：

$$\Delta p_{it} = \alpha_i^h + \mu_{s(i),t}^h + \beta_1 (U_i \times \varepsilon_t^m) + \beta_2 (U_i \times \alpha_i^I \times \varepsilon_t^m) + \beta_3 (\alpha_i^I \times \varepsilon_t^m) + \rho^h \Delta p_{i,t-1} + u_{it}^h. \tag{32}$$

该设定包含了低阶交互项 $\alpha_i^I \times \varepsilon_t^m$ ，以确保 $\hat{\beta}_2$ 捕捉的是在控制了中间投入份额对货币传导直接影响条件下，投入强度的边际效应。如果成本传导通过买卖双方关联发挥作用，那么 $\hat{\beta}_2$ 应为负，因为更高的投入强度放大了上游价格变化的传导。图 7 的面板 (a)

绘制了三重交互项系数 $\hat{\beta}_2$ 。这些估计值在冲击后的第二年通常为负且统计显著。既处于上游又具有高投入强度的行业反应更强，并且随着成本传导在生产链中累积，这种放大效应在中期内逐渐增强。

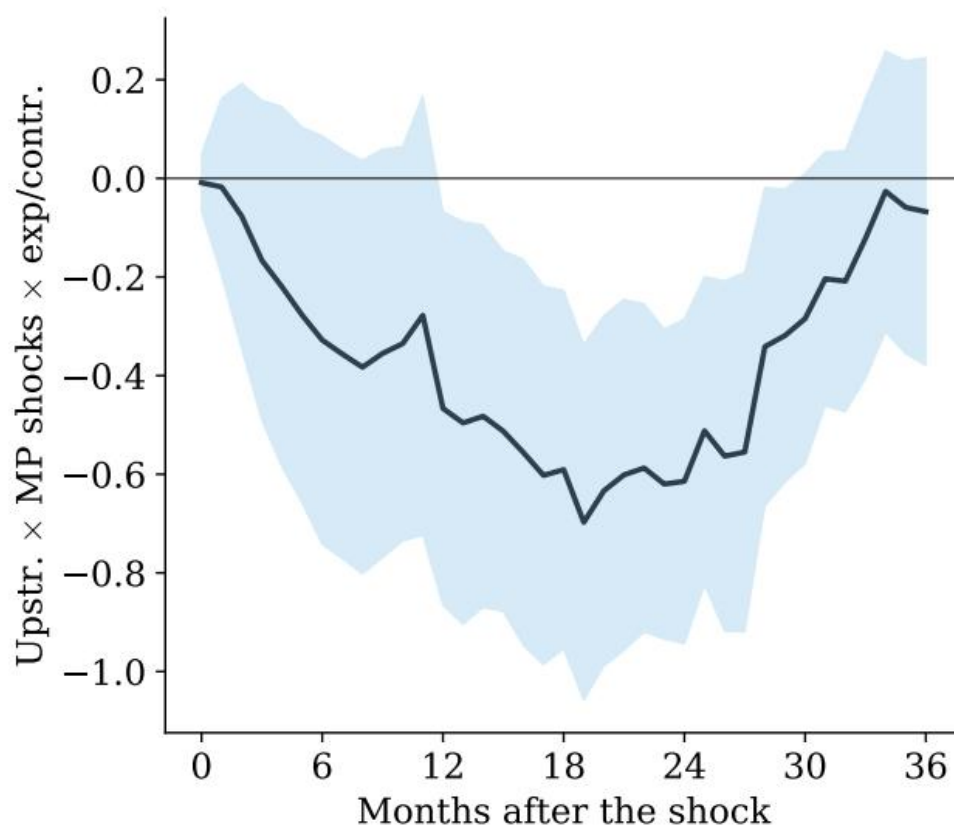
我现在转向供应商上游度的影响。为了检验这一点，我将行业自身的上游度替换为其供应商的投入成本加权平均上游度：

$$\bar{U}_i^{\text{supplier}} = \sum_k \gamma_{ik} U_k, \tag{33}$$

其中 γ_{ik} 是行业 i 从行业 k 购买的中间投入份额。然后我以 $\bar{U}_i^{\text{supplier}} \times \varepsilon_t^m$ 作为交互变量来估计局部投影。如果网络机制通过供应商关联而非某些与自身上游度相关的遗漏行业特征发挥作用，那么这个“网络邻居”变量应该能够预测价格反应。图 7 的面板 (b) 与供应商加权预测一致：交互项在冲击后的第二年显著为负。供应商网络位置——一个完全由经济投入产出结构决定的变量——能够预测自身行业的价格反应，这一事实表明是网络传播而非单个行业的遗漏特征在起作用。⁴³

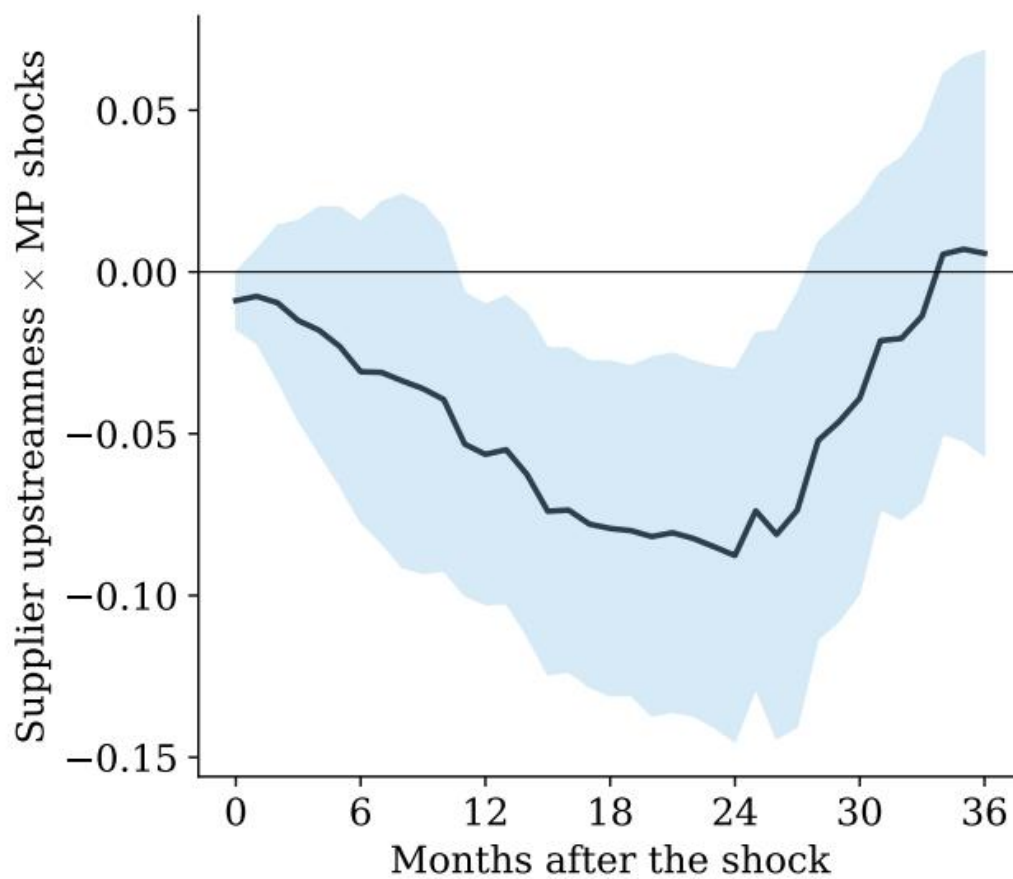
图 7：网络效应的放大

(a) Input share amplification



图表 14

(b) 供应商加权上游度



图表 15

注：面板 (a) 绘制了上游度、投入份额与货币政策冲击交互项的系数。面板 (b) 绘制了供应商加权上游度与货币政策冲击交互项的系数。阴影带为基于 Driscoll-Kraay 标准误的 90% 置信区间。

6 稳健性与扩展

我从几个维度评估主要发现的稳健性。

16/24

滞后项、控制变量与函数形式 我首先检验上游度与货币政策冲击交互项系数的稳健性，方法是对因变量采用更丰富的滞后结构，并加入货币政策冲击的滞后项。结果几乎没有变化。此外，我加入了一些典型的宏观控制变量（即CPI通胀、工业增加值增速、失业率变化和M2增速），得到了类似的结果。最后，当我用上游度的对数替换原指标时，结果依然一致，证实线性设定并未施加过于严格的函数形式。附录A-V的表A8报告了所有估计结果。

指标度量 随后，我检验了结果对于使用其他网络指标和货币政策冲击识别策略的稳健性。表2报告了在18个月期限（对应累积价格响应的峰值）使用替代设定的结果。第（1）至（3）列使用了Bauer-Swanson冲击与替代网络位置指标的交互项：上游度（第（1）列，基准）、特征向量中心性（第（2）列）和中间投入份额（第（3）列）。第（4）列使用了Jarociński和Karadi（2020）的货币政策冲击，该方法利用FOMC公告前后利率与股票价格联动关系的符号约束，将纯货币政策意外与央行信息效应分离开来，样本扩展至2024年12月。这些估计证实，该交互效应并非由特定的网络指标或冲击识别方式所驱动。

表2：替代网络指标与货币政策识别



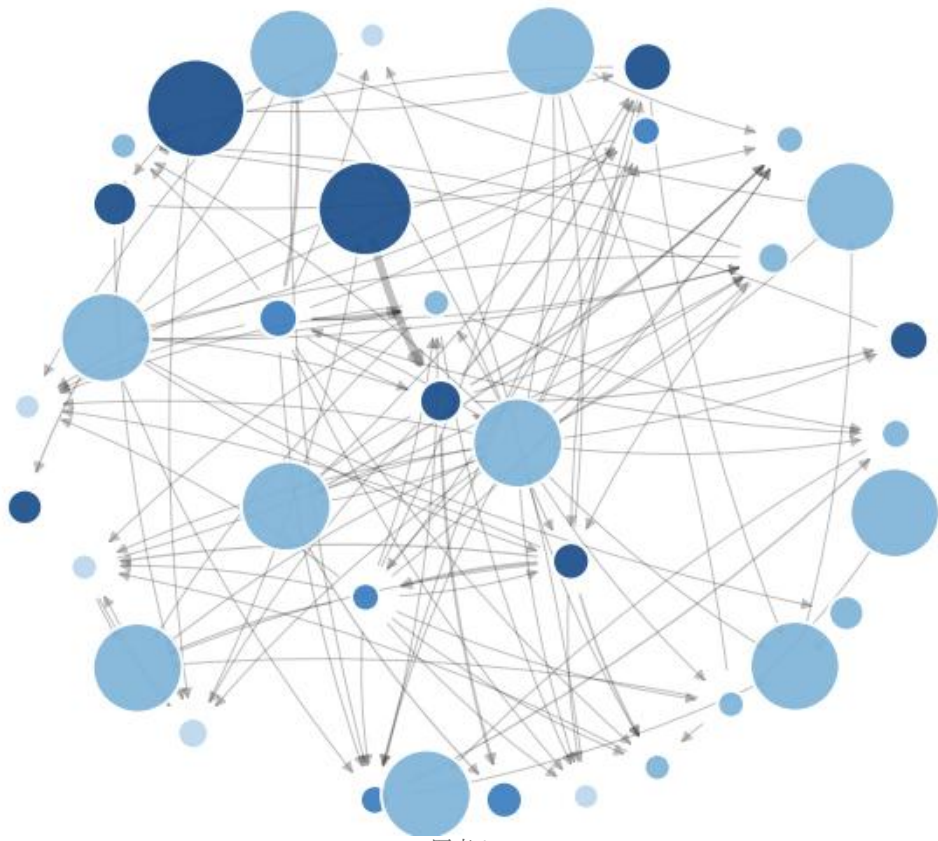
图表 16

注：因变量为18个月累积价格变化。第（1）–（3）列使用Bauer-Swanson冲击与替代网络位置指标的交互项：上游度（第（1）列，基准）、特征向量中心性（第（2）列）和中间投入份额（第（3）列）。第（4）列使用 Jarociński和Karadi（2020）的货币政策冲击，该方法将高频FOMC意外分解为纯货币政策与央行信息成分，样本扩展至2024年。所有设定均包含行业固定效应、行业-时间固定效应和PPI通胀滞后项。括号内为Driscoll-Kraay标准误。 $^{***}p < 0.01$ ； $^{**}p < 0.05$ ； $^{*}p < 0.10$ 。

行业特征 一个自然的担忧是，上游度可能代理了其他行业特征。例如，劳动密集度、能源成本敞口、中间投入依赖度或国际贸易敞口，这些因素本身就可能独立地导致对货币冲击的价格响应差异。表3通过“赛马回归”来解决这一问题，即在模型中同时纳入上游度交互项与其他竞争性交互项。第（2）–（5）列逐一加入每个混淆变量，最后一列则同时加入所有混淆变量。在所有设定中，上游度与货币政策冲击交互项的系数仍然显著，表

明网络位置效应并非由这些行业特征驱动。特别是，加入贸易敞口变量缓解了以下担忧：价格响应的差异仅仅反映了上游行业对全球大宗商品市场和汇率传导的更大敞口。 β_{44} 能源成本份额控制变量对于以下担忧尤为重要：上游行业的价格是通过大宗商品价格渠道而非网络机制对货币冲击做出反应。在一个仅包含能源份额交互项与上游度交互项的单独设定中（表中未报告），上游度系数在峰值期限保留了其基准幅度的约80%，而能源份额交互项在任何期限均不显著。这缓解了以下担忧：大宗商品价格敞口是横截面模式的主要驱动因素。

表3：加入行业特征控制变量



图表 17

注：因变量为18个月累积价格变化。第（1）列为基准（仅上游度 $\times$ 货币政策冲击）。第（2）–（5）列逐一加入一个混淆变量：劳动份额、能源成本份额、中间投入份额和贸易敞口，每个变量均与货币政策冲击交互。第（6）列同时加入所有混淆变量。所有设定均包含行业固定效应、行业-时间固定效应和PPI通胀滞后项。括号内为Driscoll-Kraay标准误。 $***p < 0.01$ ； $**p < 0.05$ ； $*p < 0.10$ 。

虽然表3的结果令人安心，但上游度仍可能代理了某些更难控制的行业特征，这些特征即使在不存在货币冲击的情况下也会产生差异化的价格动态。为缓解这一担忧，我估计了上游度与货币政策冲击在负期限（从 $h = -12, \dots, -2$ 开始）的交互项。在原假设（上游度相对于货币冲击是预先确定的）下， β_h 在负期限应为零。发现显著的预趋势将表明，网络位置与货币冲击的交互项捕捉的是价格动态中预先存在的差异，而非因果效应。 β_{45} 在所有负期限，估计系数幅度很小且统计上无法与零区分，点估计值聚集在零附近，置信区间也舒适地覆盖了零值（附录A-V的表A9）。这表明，货币政策冲击后的差异化价格响应是由冲击本身触发的，而非上游与下游行业相对价格中任何预先存在的趋势。

制造业子样本与行业异常值 基准设定汇集了所有拥有PPI数据的271个行业，包括制造业和非制造业部门。一个自然的问题是，上游度效应是否仅存在于制造业。我在制造业子样本（209个行业，NAICS 311–339）中重复了主要分析，结果一致（附录A-V的表A10）。

全横截面样本为结果免受单个行业影响提供了实质性保护。然而，仍可能存在某些行业驱动了结果。例如，一个值得关注的候选行业是“石油和煤炭产品”，其上游度较高且价格受油价驱动波动剧烈。因此，我进行了一

次留一法分析，重新估计基准设定271次，每次剔除一个不同的行业。冲击发生一年半后的留一法估计值分布紧密围绕基准点估计值（附录A-V的图A3），证实没有单个行业驱动了结果。

安慰剂检验 为确保结果并非实证方法的人为产物，我将各行业的上游度排名随机打乱200次，并重新估计方程(27)。在主要结果显著的预测期（6–24个月），实际估计值位于打乱分布尾部的远端，远超第5和第95百分位边界（附录A-V图A4）。这证实，正是真实投入产出表中上游度的特定模式——而非任意的行业排名——产生了差异化的价格响应。

子样本检验 我还验证了结果并非由某一特定时期驱动。附录A-V表A11报告了冲击发生一年半后不同子样本的估计值。危机前子样本（截至2010年）的系数为-0.073，危机后子样本（2011年起）为-0.118，剔除新冠时期子样本（截至2019年12月）为-0.104，所有结果均统计显著。各子时期估计值的稳定性支持了网络放大机制是经济结构性特征这一解释。

需求周期性 一个担忧是，三位数行业内的上游产业可能固有更波动的需求——例如，因其资本品客户对利率更敏感——而这种需求周期性，而非网络机制，驱动了交互项系数。为解决此问题，我计算了各行业在早期样本（1998–2002年）的PPI波动率，并将其与货币冲击的交互项作为额外控制变量纳入。由于部分行业在2002年后才进入BLS PPI覆盖范围，样本量降至42,000个观测值；在此受限样本中，上游度交互项保持了其符号，尽管降至基线规模的大约一半（ $h=18$ 时为-0.055，基线为-0.113），而PPI波动率控制变量本身在任何预测期均不显著。量级和精度的下降反映了样本量大幅缩小；波动率控制变量的不显著性表明，需求周期性并不能解释上游度效应。

7 结论

本文表明，生产网络是货币政策如何传导至价格的一阶决定因素。上游度更高的行业——即在投入产出表中距离最终需求更远的行业——对已识别的货币冲击表现出显著更大的累积价格响应。一个包含投入产出联系的多部门新凯恩斯模型通过表明网络位置决定了每个行业的客户构成（B2B与B2C），进而决定了其价格灵活性，从而合理化了这一发现。反事实分解显示，正是这种由网络决定的刚性异质性，而非通过投入产出联系的成本级联传导，是横截面模式的主要驱动因素。

本文还表明，这种横截面模式是非对称运作的。累积在1至2年的窗口期内，扩张性冲击后的上游度差异大且为负，而紧缩性冲击的差异则接近于零。这种由非对称价格刚性与网络决定的刚性差异相互作用而产生的非对称性，为通胀加速比减速更容易提供了基于微观基础的横截面证据。对于中央银行而言，生产网络在传导机制中创造了一种结构性非对称性，使得降息比加息产生更大的横截面价格离散度。

由于价格刚性的分布内生于网络结构，平均刚性不再是衡量货币政策效力的充分统计量，追踪网络随时间演变的方式成为通胀监测问题的一部分。在此方面，两个长期趋势尤为相关。随着服务业占GDP比重持续上升，经济正向更下游且更粘性的行业转移，从而扩大了驱动本文所述模式的上游-下游差距。随着全球价值链延长或回流，生产者与消费者之间的中间环节数量发生变化，非对称刚性逐级累积的空间也随之改变。

参考文献

ACEMOGLU, D., CARVALHO, V. M., OZDAGLAR, A. and TAHBAZ-SALEHI, A. (2012). The network origins of aggregate fluctuations. *Econometrica*, 80 (5), 1977 – 2016.

AFROUZI, H. and BHATTARAI, S. (2024). Inflation and GDP dynamics in production networks: A sufficient statistics approach. NBER Working Paper No. 31218.

ANTRÀS, P., CHOR, D., FALLY, T. and HILLBERRY, R. (2012). Measuring the upstreamness of production and trade flows. *American Economic Review*, 102 (3), 412 – 416.

ATALAY, E. (2017). How important are sectoral shocks? *American Economic Journal: Macroeconomics*, 9 (4), 254 – 280.

BAQAEE, D. R. and FARHI, E. (2019). The macroeconomic impact of microeconomic shocks: Beyond Hulten's theorem. *Econometrica*, 87 (4), 1155 – 1203.

- and — (2020). Productivity and misallocation in general equilibrium. *The Quarterly Journal of Economics*, 135 (1), 105 – 163.
- BARROT, J.-N. and SAUVAGNAT, J. (2016). Input specificity and the propagation of idiosyncratic shocks in production networks. *The Quarterly Journal of Economics*, 131 (3), 1543 – 1592.
- BASU, S. (1995). Intermediate goods and business cycles: Implications for productivity and welfare. *American Economic Review*, 85 (3), 512 – 531.
- BAUER, M. D. and SWANSON, E. T. (2023). An alternative explanation for the “ Fed information effect ” . *American Economic Review*, 113 (3), 664 – 700.
- BILS, M. and KLENOW, P. J. (2004). Some evidence on the importance of sticky prices. *Journal of Political Economy*, 112 (5), 947 – 985.
- CABALLERO, R. J. and ENGEL, E. M. R. A. (1999). Explaining investment dynamics in U.S. manufacturing: A generalized (S,s) approach. *Econometrica*, 67 (4), 783 – 826.
- CALVO, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. *Journal of Monetary Economics*, 12 (3), 383 – 398.
- CARVALHO, C. (2006). Heterogeneity in price stickiness and the real effects of monetary shocks. *The B.E. Journal of Macroeconomics*, 6 (1), 1 – 58.
- CARVALHO, V. M. (2014). From micro to macro via production networks. *Journal of Economic Perspectives*, 28 (4), 23 – 48.
- , NIREI, M., SAITO, Y. U. and TAHBAZ-SALEHI, A. (2021). Supply chain disruptions: Evidence from the great East Japan earthquake. *The Quarterly Journal of Economics*, 136 (2), 1255 – 1321.
- and SCHWARTZMAN, F. (2015). Selection and monetary non-neutrality in time-dependent pricing models. *Journal of Monetary Economics*, 76, 141 – 156.
- and TAHBAZ-SALEHI, A. (2019). Production networks: A primer. *Annual Review of Economics*, 11, 635 – 663.
- CAVALLO, A., LIPPI, F. and MIYAHARA, K. (2024). Large and small price changes. *American Economic Review*, forthcoming.
- CHRISTIANO, L. J., EICHENBAUM, M. and EVANS, C. L. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. *Journal of Political Economy*, 113 (1), 1 – 45.
- GABAIX, X. (2011). The granular origins of aggregate fluctuations. *Econometrica*, 79 (3), 733 – 772.
- GAL Í, J. (2015). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2nd edn.
- GHASSIBE, M. (2023). Monetary policy and production networks: An empirical investigation. *Journal of Monetary Economics*, 133, 140 – 159.
- (2025). Endogenous Production Networks and Non-Linear Monetary Transmission. Tech. rep., University of Oxford, working paper.
- GOLOSOV, M. and LUCAS, R. E., JR. (2007). Menu costs and Phillips curves. *Journal of Political Economy*, 115 (2), 171 – 199.
- GOPINATH, G. and ITSKHOKI, O. (2010). Frequency of price adjustment and pass-through. *The Quarterly Journal of Economics*, 125 (2), 675 – 727.

- JAROCÍŃSKI, M. and KARADI, P. (2020). Deconstructing monetary policy surprises—the role of information shocks. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 12 (2), 1 – 43.
- JORDÀ, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review*, 95 (1), 161 – 182.
- KEHOE, P. and MIDRIGAN, V. (2015). Prices are sticky after all. *Journal of Monetary Economics*, 75, 35 – 53.
- LA'O, J. and TAHBAZ-SALEHI, A. (2022). Optimal monetary policy in production networks. *Econometrica*, 90 (3), 1295 – 1336.
- LONG, J. B., JR. and PLOSSER, C. I. (1983). Real business cycles. *Journal of Political Economy*, 91 (1), 39 – 69.
- MANKIW, N. G. and REIS, R. (2002). Sticky information versus sticky prices: A proposal to replace the New Keynesian Phillips Curve. *Quarterly Journal of Economics*, 117 (4), 1295 – 1328.
- MIDRIGAN, V. (2011). Menu costs, multiproduct firms, and aggregate fluctuations. *Econometrica*, 79 (4), 1139 – 1180.
- MINTON, R. and WHEATON, B. (2023). Delayed inflation in supply chains: Theory and evidence. Working Paper.
- NAKAMURA, E. and STEINSSON, J. (2008). Five facts about prices: A reevaluation of menu cost models. *The Quarterly Journal of Economics*, 123 (4), 1415 – 1464.
- and — (2010). Monetary non-neutrality in a multisector menu cost model. *The Quarterly Journal of Economics*, 125 (3), 961 – 1013.
- and — (2018). High-frequency identification of monetary non-neutrality: The information effect. *The Quarterly Journal of Economics*, 133 (3), 1283 – 1330.
- OZDAGLI, A. K. and WEBER, M. (2025). Monetary policy through production networks: Evidence from the stock market. *The Review of Financial Studies*, advance article.
- PASTEN, E., SCHOENLE, R. and WEBER, M. (2020). The propagation of monetary policy shocks in a heterogeneous production economy. *Journal of Monetary Economics*, 116, 1 – 22.
- PASTÉN, E., SCHOENLE, R. and WEBER, M. (2024). Sectoral heterogeneity in nominal price rigidity and the origin of aggregate fluctuations. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 16 (2), 1 – 41.
- PELTZMAN, S. (2000). Prices rise faster than they fall. *Journal of Political Economy*, 108 (3), 466 – 502.
- PLAGBORG-MØLLER, M. and WOLF, C. K. (2021). Local projections and VARs estimate the same impulse responses. *Econometrica*, 89 (2), 955 – 980.
- ROMER, C. D. and ROMER, D. H. (2004). A new measure of monetary shocks: Derivation and implications. *American Economic Review*, 94 (4), 1055 – 1084.
- RUBBO, E. (2023). Networks, Phillips curves, and monetary policy. *Econometrica*, 91 (4), 1417 – 1455.
- TENREYRO, S. and THWAITES, G. (2016). Pushing on a string: US monetary policy is less powerful in recessions. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 8 (4), 43 – 74.
- WOODFORD, M. (2003). *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

A-I 证明

本附录提供正文中所述命题的正式证明。

A-I.1 命题1的证明：部门菲利普斯曲线

考虑具有Calvo参数 θ_i 的部门 i 。在每个时期，有 $1 - \theta_i$ 比例的企业重新设定价格。一个重新设定价格的企业 j 选择 p_{ijt}^* 以最大化

$$\mathbb{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} (\beta \theta_i)^s \left[p_{ijt}^* y_{ij,t+s} - \mathrm{TC}_{ij,t+s}(y_{ij,t+s}) \right]. \tag{34}$$

一阶条件将预期加成的现值等于期望加成。在零通胀稳态附近进行对数线性化：

$$\hat{p}_{ijt}^* = (1 - \beta \theta_i) \sum_{s=0}^{\infty} (\beta \theta_i)^s \mathbb{E}_t \left[\widehat{mc}_{i,t+s} + \hat{p}_{i,t+s} \right], \tag{35}$$

其中 $\widehat{mc}_{i,t+s}$ 是实际边际成本的对数偏离。

在 $\hat{z}_i = 0$ （无部门生产率冲击）的零通胀稳态下评估的方程3中的柯布-道格拉斯生产函数意味着，对数线性化的名义边际成本为

$$\widehat{mc}_{it} = \alpha_i \hat{w}_t + \sum_{k=1}^N \gamma_{ik} \hat{p}_{kt}, \tag{36}$$

因此相对于部门 i 自身价格的实际边际成本为 $\widehat{mc}_{it} = \alpha_i \hat{w}_t + \sum_k \gamma_{ik} \hat{p}_{kt} - \hat{p}_{it}$ 。

部门 i 的CES价格指数演变为 $\hat{p}_{it} = \theta_i \hat{p}_{i,t-1} + (1 - \theta_i) \hat{p}_{it}^*$

。结合最优重置价格、边际成本表达式和价格指数运动规律，得到方程6中的部门菲利普斯曲线，其斜率为 $\lambda_i = (1 - \theta_i)(1 - \beta \theta_i)^{\theta_i}$ 。

A-I.2 命题2的证明：网络调整后的刚性

总产出价格指数定义为部门价格的Domar加权和： $\hat{P}_t = \sum_{i=1}^N \xi_i \hat{p}_{it}$ ，其中Domar权重 $\xi_i = Y_i / \mathrm{GDP}$ 是部门 i 的总产出与GDP的比率。

对货币冲击 ε_t^m 求导：

$$\frac{\partial \hat{P}_{t+h}}{\partial \varepsilon_t^m} = \sum_{i=1}^N \xi_i \cdot \frac{\partial \hat{p}_{it}}{\partial \varepsilon_t^m}, \tag{37}$$

即方程9。产出效应遵循对数偏离形式下的数量理论： $\hat{Y}_{t+h} = \hat{D}_{t+h} - \hat{P}_{t+h}$ ，其中 $\hat{D}_{t+h}$ 捕捉名义需求冲击。产出非中性（ $\hat{Y}_{t+h} \neq 0$ ）要求 $\hat{P}_{t+h} \neq \hat{D}_{t+h}$ ，当Domar加权价格水平调整缓慢时，这一条件成立。

对齐结果（推论1）源于以下观察：具有较高 θ_i （价格更刚性）的部门具有较小的 λ_i （更平坦的菲利普斯曲线），因此价格调整更慢。当这些高 θ_i 部门也具有高Domar权重 ξ_i 时，Domar加权总价格 $\hat{P}_{t+h}$ 调整缓慢，最大化缺口 $\hat{D}_{t+h} - \hat{P}_{t+h}$ ，从而最大化总产出非中性。

A-I.3 命题3的证明：上游度与价格动态

该证明在正文中陈述的假设1下进行： $r_i \equiv \lambda_i / (1 + \lambda_i)$ 随 U_i 弱递增。

第(i)部分：一般网络分解。在静态情况（ $\beta = 0$ ）下，部门 i 的部门菲利普斯曲线为

$$\hat{p}_{it} = \lambda_i \left[\alpha_i \hat{w}_t + \sum_k \gamma_{ik} \hat{p}_{kt} - \hat{p}_{it} \right]. \tag{38}$$

19/24

重新整理： $(1 + \lambda_i) \hat{p}_{it} = \lambda_i [\alpha_i \hat{w}_t + \sum_k \gamma_{ik} \hat{p}_{kt}]$ ，因此

$$\hat{p}_i = r_i \underbrace{\left[\alpha_i \hat{w}_i + \sum_{k=1}^N \gamma_k \hat{p}_k \right]}_{\equiv \widehat{nmc}_i}, \tag{39}$$

其中 $r_i = \lambda_i / (1 + \lambda_i)$, $\widehat{nmc}_i$ 是部门 i 的名义边际成本偏离。

以矩阵形式表示, 定义 $\mathbf{R} = \text{diag}(r_1, \dots, r_N)$ 和 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N)'$:

$$\hat{\mathbf{p}} = (\mathbf{I} - \mathbf{R} \Gamma)^{-1} \mathbf{R} \boldsymbol{\alpha} \hat{\mathbf{w}} \tag{40}$$

矩阵 $(\mathbf{I} - \mathbf{R} \Gamma)^{-1}$ 存在且具有非负元素, 因为 $\mathbf{R} \Gamma$

是一个非负矩阵, 其谱半径严格小于1 (对所有 i 有 $r_i < 1$ 且

$\sum_k \gamma_k < 1$)。由此可得, 对所有 i 有 $\hat{p}_i / \hat{w}_i > 0$: 每个部门的价格与工资同向变动。因此, $\widehat{nmc}_i = \alpha_i \hat{w}_i + \sum_k \gamma_k \hat{p}_k$ 与 $\hat{w}_i$ 符号相同且严格非零。

方程39中的分解表明, 部门 i 的价格响应是两个正项的乘积: 其自身的灵活性 r_i 和其边际成本响应 $\widehat{nmc}_i$ 。在假设1下, r_i 随 U_i 递增, 因此灵活性渠道在上游度与 $\hat{p}_i$ 之间产生正向的横截面关联。

投入成本结构创造了第二个渠道, 通过 $\widehat{nmc}_i$ 发挥作用。由于 $\hat{p}_k$ 以权重 γ_k 进入部门 i 的边际成本, 边际成本响应随部门的投入产出关联而变化。该渠道对上游度差异的贡献符号取决于劳动份额与网络位置的联合分布。在第(ii)部分的简化链条中, 最上游部门是劳动最密集的 ($\alpha_1 = 1$), 它强化了灵活性渠道。在美国数据中, 上游部门的劳动份额较低 ($\text{Corr}(U_i, \alpha_i) = -0.90$), 其边际成本更依赖于其他粘性价格, 而较少依赖于灵活工资, 因此该渠道部分抵消了灵活性渠道, 如第5.2小节的分解所示。在这两种情况下, 灵活性渠道都是数量上的主导力量。

第(ii)部分: 链条经济的闭式解。考虑一个由 K 个部门组成的链条, 其中部门1仅使用劳动力

($\alpha_1 = 1$), 部门 $k \geq 2$ 使用部门 $k-1$ 的产出, 成本份额为

$\gamma_k (\alpha_k = 1 - \gamma_k, \gamma_{k,k-1} = \gamma_k)$ 。假设各部门的灵活性 r 相同。注意, 该链条将最高的劳动份额分配给最上游的部门, 这与美国模式相反; 它通过关闭灵活性渠道, 隔离了成本复合的几何结构。

定义 $x_k \equiv \hat{p}_k / \hat{w}_i$ 。由方程39:

$$x_1 = r, \quad x_k = r [(1 - \gamma) + \gamma x_{k-1}] \quad \text{for } k \geq 2. \tag{41}$$

这是一个一阶线性递归 $x_k = \phi x_{k-1} + r(1 - \gamma)$, 其中 $\phi \equiv r\gamma \in (0, 1)$ 。解为

$$x_k = \frac{r [(1 - \gamma) + \gamma (1 - \phi)^{k-1}]}{1 - \phi}. \tag{42}$$

验证: $x_1 = r[(1 - \gamma) + \gamma(1 - \phi)] / (1 - \phi) = r(1 - r\gamma) / (1 - r\gamma) = r$ 。

由于 ϕ^{k-1} 随 k 严格递减, 且系数 $\gamma(1 - r) > 0$ 为正, 序列 x_k 严格递减: 越下游的部门价格响应越小。

上下游差异为

$$D_K \equiv x_1 - x_K = \frac{r \gamma (1 - r) [1 - \phi^{K-1}]}{1 - \phi}. \tag{43}$$

由于 ϕ^{K-1} 随 K 递减, D_K 随 K 递增, 并收敛于 $r\gamma(1 - r) / (1 - \phi) < \infty$ 。

第(iii)部分: 链条经济中延迟的峰值产出效应。部门 k 的实际产出响应满足 $\hat{y}_k \approx \hat{d}_k -$

$\hat{p}_k$, 其中 $\hat{d}_k$ 是需求冲击。由第(ii)部分, $\hat{p}_k$ 随 k

递减: 下游部门的价格响应较小。假设需求冲击在各部门间恒定, 较小的 $\hat{p}_k$

意味着下游部门的产出缺口 $\hat{d}_k - \hat{p}_k$

更大且持续更久。因此, 对于更下游的部门, 实际效应的峰值出现在更晚的时期。

关于一般网络的说明。第(ii)和(iii)部分针对链条经济进行了证明。在使用完整BEA投入产出矩阵的校准模型（第5.2小节）中，我通过数值验证了横截面价格响应与上游度强正相关，且下游部门的峰值产出时间更晚，这证实了链条经济的预测可推广至经验相关的网络结构。

A-I.4 命题5的证明：符号依赖的网络传播

在静态情形 $(\beta = 0)$ 下，部门菲利普斯曲线 $\hat{p}_{-it} = \lambda_i^s [\alpha_i \hat{w}_{-t} + \sum_k \gamma_{ik} \hat{p}_{-kt} - \hat{p}_{-it}]$ 可整理为 $\hat{p}_{-it} = r_i^s [\alpha_i \hat{w}_{-t} + \sum_k \gamma_{ik} \hat{p}_{-kt}]$ ，其中 $r_i^s = \lambda_i^s / (1 + \lambda_i^s)$ 。以矩阵形式表示， $(\mathbf{I} - \mathbf{R}^s \Gamma) \hat{\mathbf{p}} = \mathbf{R}^s \boldsymbol{\alpha} \Delta \hat{\mathbf{w}}$ ，在 $(\mathbf{I} - \mathbf{R}^s \Gamma)$ 可逆的条件下，即得方程23。

存在性与诺伊曼级数。矩阵 $\mathbf{R}^s \Gamma$ 是非负的。其行和为 $r_i^s \sum_k \gamma_{ik} = r_i^s (1 - \alpha_i) < 1$ ，因为 $r_i^s < 1$ 且 $\alpha_i > 0$ 。一个所有行和均小于1的非负矩阵，其谱半径小于1，因此 $(\mathbf{I} - \mathbf{R}^s \Gamma)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (\mathbf{R}^s \Gamma)^k$ 存在且元素非负，并且

$$\mathbf{M}^+ = (\mathbf{I} - \mathbf{R}^s \Gamma)^{-1} \mathbf{R}^s = \sum_{k=0}^{\infty} (\mathbf{R}^s \Gamma)^k \mathbf{R}^s \quad (44)$$

第(i)部分：嵌套性。如果对所有 i 有 $r_i^+ = r_i^-$ ，则 $\mathbf{R}^+ = \mathbf{R}^-$ ，因此在方程44中逐项有 $\mathbf{M}^+ = \mathbf{M}^-$ 。那么价格响应在冲击符号间是相同的。

第(ii)部分：元素单调性。方程44中的每一项 $(\mathbf{R}^s \Gamma)^k \mathbf{R}^s$ 都是非负对角矩阵 $\mathbf{R}^s$ （出现 $k+1$ 次）与非负矩阵 Γ （出现 k 次）的乘积。此类乘积的每个元素都是关于 $\{r_i^s\}$ 和 $\{\gamma_{ik}\}$ 且系数非负的单项式之和，因此在固定 Γ 的情况下，关于每个 r_i^s 是非递减的。因此，如果对所有 i 有 $r_i^+ \geq r_i^-$ ，则每一项满足 $(\mathbf{R}^+ \Gamma)^k \mathbf{R}^+ \geq (\mathbf{R}^- \Gamma)^k \mathbf{R}^-$ （逐元素），对 k 求和可得 $\mathbf{M}^+ \geq \mathbf{M}^-$ （逐元素）。由于 $\alpha \geq 0$ ，因此对每个部门 i 有 $|\hat{p}_{-i}^+| = (\mathbf{M}^+ \boldsymbol{\alpha})_i |\Delta w| \geq (\mathbf{M}^- \boldsymbol{\alpha})_i |\Delta w| = |\hat{p}_{-i}^-|$ 。

备注：逐元素支配关系 $\mathbf{M}^+ \geq \mathbf{M}^-$ 意味着响应一致更大，但其本身并不决定 $\hat{p}_{-i}^s$ 对 U_i 的横截面回归斜率排序。下面的链式经济以闭式解表明，扩张性冲击下的斜率（上游-下游差异）更陡峭，第5.2节通过数值验证了校准后的BEA网络具有相同的排序。

A-I.5 命题6的证明：非对称网络放大效应

考虑一个由 $1, \dots, K$ 索引的 K 部门链，其中部门 k 仅使用部门 $k-1$ 的产出（和劳动）作为投入，部门1仅使用劳动。投入产出矩阵中，对于 $k \geq 2$ 有 $\gamma_{k,k-1} = \gamma$ ，其余所有元素为零。

在 $\beta = 0$ 的非对称Calvo定价下，状态依赖的价格调整概率为 $r^s = \lambda^s / (1 + \lambda^s)$ ，级联因子为 $\phi^s = r^s \gamma$ ，其中 $s \in \{+, -\}$ 。

第(i)部分： $\mathbf{D}_K^s$ 的推导。定义 $x_k^s \equiv \hat{p}_{-k}^s / \Delta \hat{w}$ 。部门1（纯劳动）： $x_1^s = r^s$ 。对于 $k \geq 2$ ： $x_k^s = r^s [(1 - \gamma) + \gamma x_{k-1}^s]$ 。这与命题3(ii)证明中的递归相同，只是将 r 替换为 r^s 。解为

$$x_k^s = \frac{r^s}{1 - \phi^s} \left[(1 - \gamma) + \gamma (1 - r^s) (\phi^s)^{k-1} \right] \quad (45)$$

验证： $x_1^s = r^s (1 - \phi^s) / (1 - \phi^s) = r^s$ 。√

上游-下游差异为

$$D_{-K}^s \equiv x_{-1}^s - x_{-K}^s = \frac{r^s \gamma (1 - r^s) [1 - (\phi^s)^{K-1}]}{1 - \phi^s} \quad \text{tag{46}}$$

验证（ $K=2, r^+=0.4, r^-=0.2, \gamma=0.5$ ）： $D_{-2}^{+} = 0.4 \times 0.5 \times 0.6 = 0.12$ ； $D_{-2}^{-} = 0.2 \times 0.5 \times 0.8 = 0.08$ 。直接计算： $x_{-1}^{+} = 0.4, x_{-2}^{+} = 0.4(0.5 + 0.5 \times 0.4) = 0.28, D_{-2}^{+} = 0.12$ 。√

第(ii)部分：非对称比率 R_{-K} 。利用恒等式 $[1 - (\phi^s)^{K-1}] / (1 - \phi^s) = \sum_{j=0}^{K-2} (\phi^s)^j$ ，差异简化为

$$D_{-K}^s = r^s \gamma (1 - r^s) \sum_{j=0}^{K-2} (\phi^s)^j \quad \text{tag{47}}$$

因此，扩张性差异与收缩性差异的比率为

$$\mathcal{R}_{-K} = \frac{D_{-K}^{+}}{D_{-K}^{-}} = \underbrace{\frac{r^{+} (1 - r^{+})}{r^{-} (1 - r^{-})}}_{\text{自身灵活性因子}} \times \underbrace{\frac{\sum_{j=0}^{K-2} (\phi^{+})^j}{\sum_{j=0}^{K-2} (\phi^{-})^j}}_{\text{网络因子}} \quad \text{tag{48}}$$

γ 项完全抵消，因此 $\mathcal{R}_{-K}$ 与投入份额无关。

验证（ $r^{+}=0.4, r^{-}=0.2, \gamma=0.5$ ）： $\mathcal{R}_{-2} = [0.24 / 0.16] \times 1 = 1.5$ ； $\mathcal{R}_{-3} = 1.5 \times (1.2 / 1.1) = 1.636$ 。直接计算： $D_{-3}^{+} / D_{-3}^{-} = 0.144 / 0.088 = 1.636$ 。

在 $r^{+}, r^{-} < \frac{1}{2}$ 且 $r^{+} > r^{-}$ 条件下 R_{-K} 的性质。(a) $R_{-K} > 1$ 。函数 $f(r) = r(1-r)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上严格递增，因此自身灵活性因子大于1。当 $K=2$ 时， $\mathcal{G}(2) = 1$ ，所以 $\mathcal{R}_{-2} = r^{+}(1-r^{+}) / [r^{-}(1-r^{-})] > 1$ 。对于 $K>2$ ， $\mathcal{G}(K) \geq 1$ （如下所示），因此 $R_{-K} \geq R_{-2} > 1$ 。

(b) $\mathcal{G}(K)$ 随 K 严格递增。定义 $S_{-n}^s = \sum_{j=0}^{n-1} (\phi^s)^j$ 。则 $\mathcal{G}(K) = S_{-K-2}^{+} / S_{-K-2}^{-}$ 。断言 $\mathcal{G}(K+1) > \mathcal{G}(K)$ 成立当且仅当 $(\phi^{+}) / (\phi^{-})^{K-1} > \mathcal{G}(K)$ 。现在 $\mathcal{G}(K)$ 是 $(\phi^{+}) / (\phi^{-})^j$ 对于 $j=0, \dots, K-2$ 的加权平均，权重为 $(\phi^{-})^j / S_{-K-2}^{-}$ ，且这些权重随 j 递减（因为 $\phi^{-} < 1$ ）。

具有递减权重的加权平均受限于其最大项 $(\phi^{+}) / (\phi^{-})^{K-2}$ 。由于 $(\phi^{+}) / (\phi^{-}) > 1$ ，可得 $(\phi^{+}) / (\phi^{-})^{K-1} > (\phi^{+}) / (\phi^{-})^{K-2} \geq \mathcal{G}(K)$ ，论证完成。

(c) 有限极限。当 $K \rightarrow \infty$ 时， $S_{-K-2}^s \rightarrow 1 / (1 - \phi^s)$ ，因此 $\mathcal{G}(\infty) = (1 - \phi^{-}) / (1 - \phi^{+})$ 且 $\mathcal{R}_{-\infty} = r^{+}(1-r^{+}) / [r^{-}(1-r^{-})(1-\phi^{+})]$ 。

A-II 网络菲利普斯曲线

回到命题1中的部门菲利普斯曲线矩阵系统：

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \lambda [\mathcal{A} \hat{w}_t + (\Gamma - \mathbb{I}) \hat{p}_t] \quad \text{tag{49}}$$

为推导总菲利普斯曲线，将总通胀定义为 Domar 加权平均值 $\pi_t^{\text{agg}} = \xi' \pi_t$ ，其中 ξ 是推论1中的 Domar 权重向量。

总斜率的推导分三步进行。首先，注意到部门价格向量与部门通胀通过 $\pi_t = \hat{p}_t - \hat{p}_{t-1}$ 相联系。在模型的静态版本中（为清晰起见设 $\beta = 0$ ； $\beta > 0$ 时的完整动态结果通过相同代数运算得到），方程49简化为

$$\pi_t = \lambda [\mathcal{A} \hat{w}_t + (\Gamma - \mathbb{I}) \hat{p}_t] \quad \text{tag{50}}$$

其次，由于 $\hat{p}_t$ 是部门通胀率历史序列的函数，考虑对名义需求冲击 $\hat{w}_t = x_t$ （其中 x_t 表示总产出缺口）的脉冲响应。解方程50得到价格向量

$$\hat{\mathbf{p}}_{-t} = [\mathbf{I} + \boldsymbol{\Lambda}(\mathbf{I} - \boldsymbol{\Gamma})]^{-1} \boldsymbol{\Lambda} \mathbf{p}_t \quad \mathbf{p}_t = [\mathbf{I} - (\mathbf{I} - \boldsymbol{\Lambda}) \boldsymbol{\Gamma}]^{-1} \boldsymbol{\Lambda} \alpha \mathbf{x}_t, \tag{51}$$

其中 $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_N)'$ 是劳动份额向量，第二个等式使用了矩阵恒等式 $[\mathbf{I} + \boldsymbol{\Lambda}(\mathbf{I} - \boldsymbol{\Gamma})]^{-1} \boldsymbol{\Lambda} \mathbf{p}_t = [\mathbf{I} - (\mathbf{I} - \boldsymbol{\Lambda}) \boldsymbol{\Gamma}]^{-1} \boldsymbol{\Lambda} \mathbf{p}_t$ ，该恒等式成立是因为两个表达式都反转了从边际成本到价格的相同映射。⁴⁶

第三，使用Domar权重进行加总。由于 $\pi_t^{\text{agg}} = \xi' \pi_t$ 且每个 π_{it} 在冲击当期等于 $\hat{p}_{it}$ ，总菲利普斯曲线形式为

$$\pi_t^{\text{agg}} = \beta E_t \pi_{t+1}^{\text{agg}} + \kappa_{\text{net}} x_t, \tag{52}$$

其中网络斜率为

$$\kappa_{\text{net}} = \xi' \left[\mathbf{I} - (\mathbf{I} - \boldsymbol{\Lambda}) \boldsymbol{\Gamma} \right]^{-1} \boldsymbol{\Lambda} \boldsymbol{\alpha}. \tag{53}$$

矩阵 $(\mathbf{I} - \boldsymbol{\Lambda}) \boldsymbol{\Gamma}$ 捕捉了名义刚性与投入产出结构之间的相互作用。其第 (i, k) 个元素为 $(1 - \lambda_i) \gamma_{ik}$ ：即部门 i 对部门 k 产出的依赖程度，经部门 i 的刚性折减。逆矩阵的诺伊曼级数展开 $[\mathbf{I} - (\mathbf{I} - \boldsymbol{\Lambda}) \boldsymbol{\Gamma}]^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (\mathbf{I} - \boldsymbol{\Lambda}) \boldsymbol{\Gamma}^n$ 表明， κ_{net} 汇总了所有生产链长度上的成本传导，且刚性在每个阶段都会削弱传导。

命题7（网络菲利普斯曲线）。总菲利普斯曲线方程52的斜率 κ_{net} 由方程53给出。该斜率满足：

(i) 当 $\boldsymbol{\Gamma} = 0$ 时， $\kappa_{\text{net}} = \kappa_{\text{standard}}$ ：在没有中间投入关联的情况下，网络菲利普斯曲线退化为标准单部门新凯恩斯菲利普斯曲线，其斜率为 $\kappa_{\text{standard}} = \xi' \boldsymbol{\Lambda} \boldsymbol{\alpha}$ 。

(ii) 当多马尔加权的上游部门更具刚性时（即，当具有高 ξ_i 和高 U_i 的部门具有高 θ_i 时）， $\kappa_{\text{net}} < \kappa_{\text{standard}}$ ：生产网络使总菲利普斯曲线变得平坦。

(iii) $\partial \kappa_{\text{net}} / \partial \rho(\boldsymbol{\Gamma}) < 0$ ：更密集的投入产出网络（ $\boldsymbol{\Gamma}$ 的谱半径更高）降低了总菲利普斯曲线的斜率。

正式证明通过诺伊曼级数迭代部门菲利普斯曲线，并使用多马尔权重进行加总；论证过程与上述 $\beta > 0$ 的推导类似。第(i)部分是直接的：当 $\boldsymbol{\Gamma} = 0$ 时，方程53中的逆矩阵简化为单位矩阵，且 $\kappa_{\text{net}} = \xi' \boldsymbol{\Lambda} \boldsymbol{\alpha}$ ，即加权平均的部门斜率。对于第(ii)部分，观察到将正 $\boldsymbol{\Gamma}$ 插入 $[\mathbf{I} - (\mathbf{I} - \boldsymbol{\Lambda}) \boldsymbol{\Gamma}]^{-1}$ 会放大位于上游的刚性部门（高 $1 - \lambda_i$ ）的贡献。当这些刚性部门也承载着较大的多马尔权重时，逆矩阵会使 κ_{net} 低于其无网络基准。第(iii)部分成立是因为谱半径 $\rho(\boldsymbol{\Gamma})$ 决定了诺伊曼级数的衰减速率：更高的 $\rho(\boldsymbol{\Gamma})$ 意味着更长的生产链对总和的贡献更大，而每个额外阶段都会应用刚性折减 $(1 - \lambda_i)$ ，进一步削弱斜率。

注记1（政策含义）。命题7表明，生产网络不仅重新分配了各部门的价格响应——它还改变了通胀与产出之间的总体权衡。更长、更互联的供应链使总菲利普斯曲线变得平坦，这意味着货币政策必须更大幅度地调整利率才能实现给定的通胀变化。这一结果补充了Rubbo (2023) 的研究，后者在具有战略互补性的多部门模型中推导了总菲利普斯曲线。本文的贡献在于提供了对刚性加权投入产出矩阵谱半径的显式依赖，并表明斜率是网络密度的递减函数。虽然Rubbo的框架强调了加成率互补性的作用，但方程53分离出了投入产出结构在生产阶段削弱成本传导的纯粹机械性渠道，将部门刚性的效应复合为更平坦的总权衡。

A-III 带有生产网络的菜单成本模型

本附录在 Nakamura 和 Steinsson (2010) 以及 Golosov 和 Lucas (2007) 的基础上，构建了一个具有投入产出关联的多部门菜单成本模型，作为正文中卡尔沃框架的替代方案。该模型用 Ss 定价规则替代了随机的卡尔沃调整，并加入了定价中的战略互补性。其目的是评估网络放大机制是否对状态依赖定价具有稳健性，并识别出卡尔沃模型所不具备的、生产网络通过其放大货币非中性的额外渠道。

A-III.1 环境与定价

生产侧与第 2.1 节相同：由投入产出矩阵 $\Gamma = [\gamma_{ik}]$ 连接的 N

个部门，每个部门包含一个垄断竞争企业的连续统。部门 i 中企业 j 的对数名义边际成本为 $m_{c,ijt} = \alpha_i w_t + \sum_k \gamma_{ik} P_{kt} - z_{ijt}$ ，其中 z_{ijt} 遵循波动率为 σ_z 的随机游走。

每家企业的期望价格都包含了 Gopinath 和 Itskhoki (2010) 所提出的战略互补性：

$$p_{ijt}^* = (1 - \psi) m_{c,ijt} + \psi P_{it}, \tag{54}$$

其中 $\psi \in [0, 1]$ 是战略互补性参数， P_{it} 是部门价格指数。价格缺口 $g_{ijt} \equiv p_{ijt}^* - p_{ijt}$ 的演变如下：

$$\Delta g_{ijt} = (1 - \psi) [\alpha_i \Delta w_t + IO_{it} + \mu - \Delta z_{ijt}] + \psi \Delta P_{it}, \tag{55}$$

其中 $\mu > 0$ 是趋势通胀， $IO_{it} = \sum_k \gamma_{ik} \Delta P_{kt}$ 是投入产出加权的上游成本信号。

企业面临调整其名义价格的固定菜单成本 F_i 。在趋势通胀下，最优策略是一个非对称的 Ss 规则：当 g_{ijt} 超过上阈值 $y_i^* + b_i^u$ 或低于 $y_i^* - b_i^{\ell}$ 时，企业进行调整，其中 $y_i^* < 0$ 是回归点， $b_i^u > b_i^{\ell}$ 。调整后，缺口重置为 y_i^* 。

A-III.2 校准

表 A1 报告了参数值。Ss 区间被校准以匹配正文中卡尔沃等价的调整频率 $\theta_i = \bar{\theta} + \delta(U_i - \bar{U})$ ，其中 $\bar{\theta} = 0.85$ ， $\delta = -0.152$ ，数据来自 Pasten 等人 (2020)。投入产出矩阵是汇总到 $N = 36$ 个概要部门的 BEA 使用表。

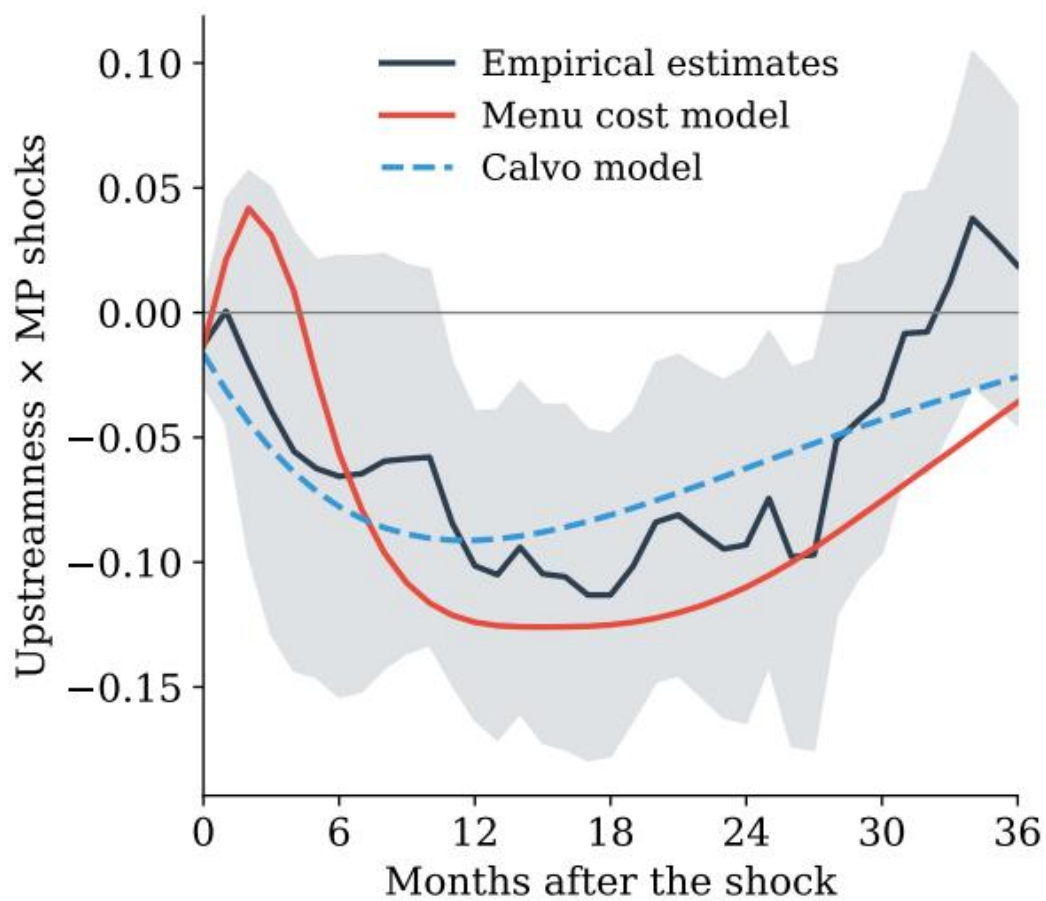
脉冲响应使用 MIT 冲击方法计算：经济模拟 2,000 个时期以达到遍历分布，然后在 36 个月内对冲击路径和基准路径（具有相同的异质性冲击）进行比较。交互系数是通过将部门脉冲响应对上游度进行横截面回归获得的，这与实证局部投影法完全一致。

表 A1：菜单成本模型参数

A-III.3 结果

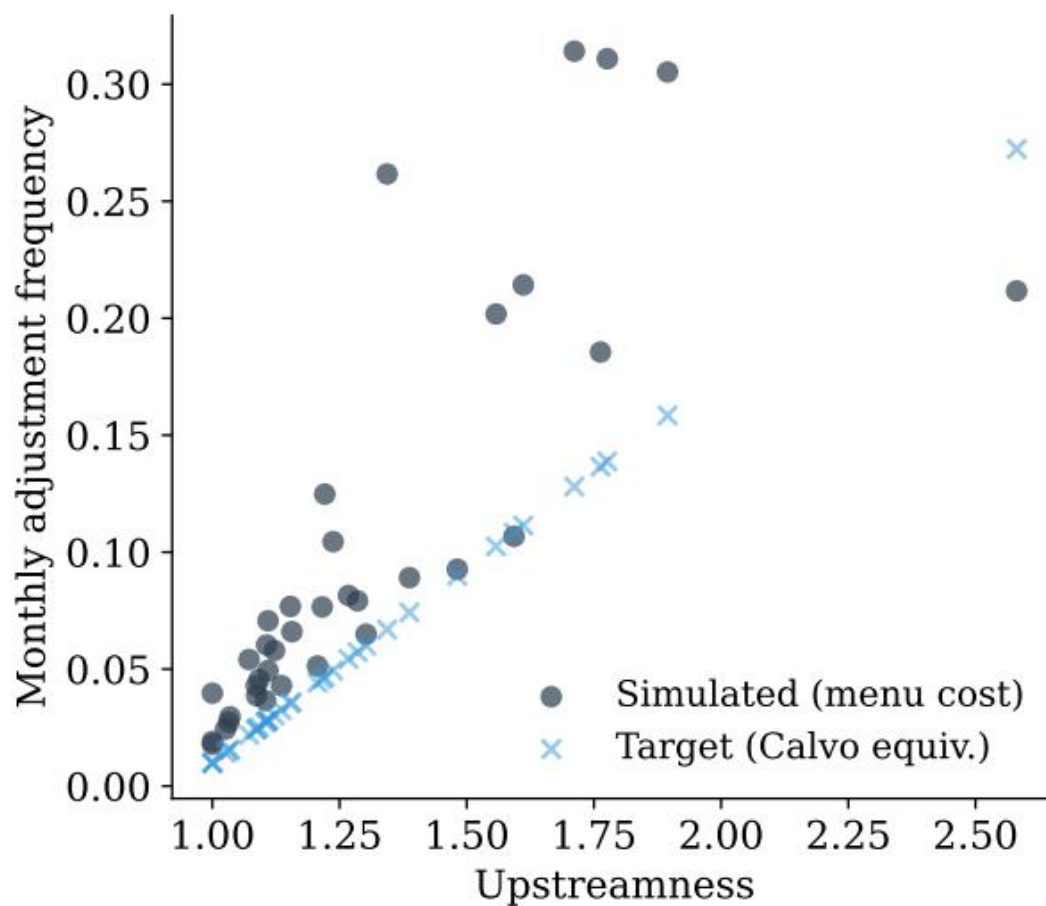
图 A1 比较了来自菜单成本模型、卡尔沃模型和实证估计的交互系数。

图 A1：菜单成本模型 vs. 卡尔沃模型：交互系数 (a) 交互系数 $\hat{\beta}_h$



图表 18

(b) 按时间范围划分的调整频率



图表 19

注：面板 (a) 绘制了来自具有战略互补性的菜单成本模型 ($\psi = 0.55$)、卡尔沃模型（来自第 5.2 节）以及带有 90% 置信带的实证估计的交互系数 $\hat{\beta}_h$ 。面板 (b) 显示了上游（最高四分位数）和下游（最低四分位数）部门在每个时间范围内调整价格的企业平均比例，说明了由 Ss 定价规则产生的内生刚性差异。

菜单成本模型在 $h=15$ 时产生的峰值交互系数为 -0.125，而外部校准的卡尔沃模型为 -0.105，数据中为 -0.113。两种机制共同导致了略大的响应。首先，内生刚性离散性：即使菜单成本相同，上游行业调整价格更为频繁，因为它们面临更大且更不稳定的成本冲击——这是由于它们距离最终需求更远，且下游客户数量更少，难以平均化冲击。这产生了刚性在横截面上的差异，而在卡尔沃模型中，这种差异必须通过参数 δ 外生地施加。图 A1 的 (b) 面板说明了这一机制：上游行业（上游度最高的四分位）在每个时间点上表现出更高比例的企业进行调整，并且随着冲击的级联传播，这一差距在货币冲击后的几个月内扩大。其次，级联放大效应：当上游企业调整其价格时，成本变化通过投入产出矩阵传播给下游买家，可能推动它们越过自身的 Ss 阈值，从而触发额外的调整。这种广延边际的级联效应在卡尔沃模型中是不存在的，因为在卡尔沃模型中，无论冲击如何，调整企业的比例都固定为 $1 - \theta_i$ 。这也与第 5.2 节线性卡尔沃分解中的集约边际成本级联渠道不同且符号相反：在那里，成本渠道抵消了上游度差异，因为上游行业的劳动份额较低；而在这里，广延边际的选择效应强化了上游度差异，因为频繁调整的上游行业更有可能跨越阈值。两者并不冲突；它们是不同的调整边际，菜单成本扩展的净效应是使峰值交互系数略高于卡尔沃基准。

这两种框架具有互补的优势。卡尔沃模型提供了分析上的可处理性以及网络机制的清晰识别：第 2 节中的闭式表达式清晰地揭示了列昂惕夫逆矩阵、部门刚性和上游度如何相互作用以产生横截面变化。在刚性差异受到外部约束且需求冲击受到估计产出响应的约束下，它捕捉到了经验峰值的 93% 并匹配了其时机。菜单成本模型增加了广延边际选择渠道和战略互补性，使峰值略有提高，但代价是增加了一个额外参数 (ψ) 并失去了闭式表达式；其主要作用是作为非对称性结果的载体，而非改善基准拟合度。脉冲响应在短期也更为嘈杂，这反映了模型的状态依赖性：级联效应的确切时机取决于价格缺口的初始分布，而该分布在蒙特卡洛重复中会变化。至关重要的是，两个模型都产生了相同的定性模式：一个驼峰形的交互系数，在中长期达到峰值，然后回归于零。这证实了正文中记录的网络放大效应是具有异质性刚性和投入产出联系的多部门经济体的一个稳健特征，而非特定定价摩擦假设的人为产物。

A-IV 数据构建

本附录提供了实证分析所用数据集构建的更多细节。

PPI 序列与 FRED 代码生产者价格指数序列通过 FRED 从劳工统计局获取。每个行业对应一个六位数的 NAICS 代码，FRED 中的 PPI 序列 ID 遵循 $PCU\{NAICS\}\{NAICS\}$ 的惯例，其中 NAICS 是六位数代码。完整的估计样本包括 209 个制造业行业（NAICS 311 – 339）和 62 个非制造业行业，涵盖采矿、公用事业、贸易、运输和服务业。

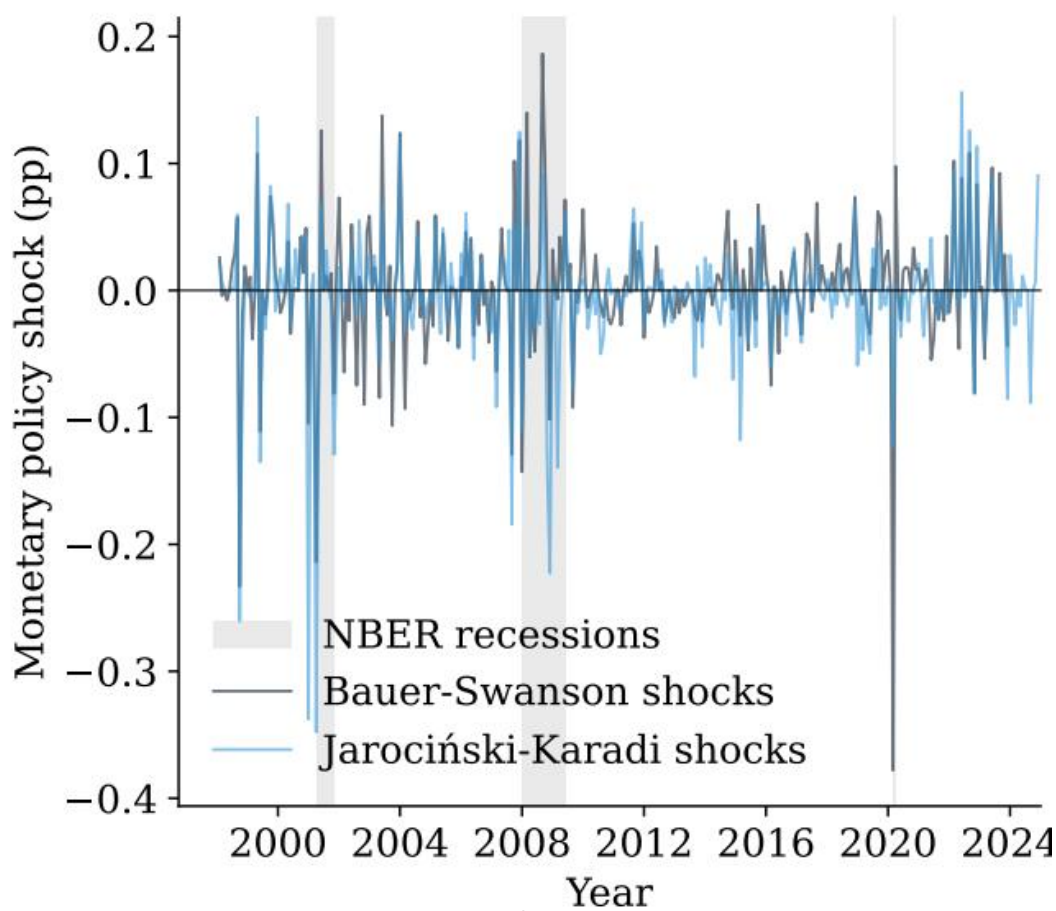
BEA 投入产出表构建投入产出数据来自 BEA 详细使用表，该表涵盖六位数 NAICS 级别的行业。我使用一个对照表将 BEA 详细代码与六位数 NAICS 代码进行匹配。匹配产生了 271 个在基准分析中同时具有 PPI 数据和投入产出网络指标的行业，涵盖制造业、采矿业、公用事业、批发和零售贸易、运输和服务业。上游度指标是根据完整的详细使用表计算的，以避免低估生产阶段的数量。产出分配矩阵 A 是通过将使用表的每一行按行业总产出进行归一化计算得到的，因此 $a_{ik} = Z_{ik} / Y_i$ 给出了行业 i 销售给行业 k 的产出份额。然后计算 Ghosh 逆矩阵 $(\mathbf{A})^{-1}$ ，每个行业 i 的上游度就是该矩阵的行和。上游度与特征向量中心性的相关性为 43%，证实了这些指标捕捉了网络位置的不同方面。

货币政策冲击 基准货币政策冲击来自 Bauer 和 Swanson (2023)。原始数据包含在 FOMC 公告前后 30 分钟窗口内，从联邦基金期货的高频变化中测量的 FOMC 会议层面的货币政策意外。变量 "MPS_ORTH" 针对宏观经济和金融变量对这些原始意外进行了正交化处理，以解决美联储信息效应问题。我将 FOMC 层面的冲击汇总为月度频率，方法是汇总每个日历月内的所有意外。没有 FOMC 会议的月份冲击值为零。由此产生的月度序列覆盖 1988 – 2023 年，并按年月与面板数据匹配。作为货币政策冲击的替代度量，我采用了 Jarociński 和 Karadi (2020)

的数据集，该数据集可用至 2024 年底。

图 A2 显示了这两个冲击序列。Bauer-Swanson 冲击在 2004 – 2006 年和 2022 – 2023 年的紧缩周期中表现出最大的紧缩性意外。Jarociński-Karadi 冲击在重叠期间与 Bauer-Swanson 序列高度相关 ($\rho = 0.76$)，同时也捕捉到了 2022 – 2023 年紧缩周期中的大规模冲击。

图 A2：货币政策冲击



图表 20

注：该图显示了月度频率的货币政策冲击序列：Bauer-Swanson 正交化冲击以及 Jarociński 和 Karadi (2020) 的信息净化冲击。阴影区域表示 NBER 认定的衰退日期。

A-IV.1 描述性统计

表 A2 报告了关键变量的描述性统计。

表 A2：描述性统计

注：样本涵盖271个六位数NAICS行业，基准期为1998:02 – 2023:12（仅Jarociński-Karadi稳健性检验扩展至2024:12）。月度PPI通胀率为行业级生产者价格指数的对数一阶差分。上游度与特征向量中心性根据BEA详细投入产出表，参照Antràs等人（2012）的方法计算。工业生产增长率为来自FRED的工业生产指数的对数一阶差分，数据为三位数NAICS层级，并分配至各行业所有六位数行业。Bauer-Swanson正交化MPS为Bauer和Swanson（2023）的正交化货币政策意外，汇总至月度频率。Jarociński-Karadi MPS为Jarociński和Karadi（2020）的剔除信息成分的货币政策冲击。基准估计样本截至2023年12月，即Bauer-Swanson冲击序列的终点；扩展样本截至2024年12月，用于Jarociński-Karadi稳健性检验。

A-V 结果

本附录展示了正文中引用的结果的完整估计集。

基准估计 表A3报告了在 $h = 0, 3, 6, \dots, 36$

个月各期限的完整基准估计。面板A报告了来自对称设定的交互系数

$\hat{\beta}_h$ 。面板B报告了按上游度四分位数划分的脉冲响应系数。面板C报告了非对称分解。

实际效应 表A4报告了关于实际效应的结果，包括对称设定和非对称设定。该设定控制了自身行业IP增长的一个滞后项。基础数据基于来自FRED的所有可用制造业部门（NAICS

311 – 339）的行业级工业生产指数。对数指数在各行业内按第1和第99百分位数进行缩尾处理。

机制 表A5报告了所有期限下供应链级联效应的完整估计集，包括对称设定和非对称设定。表A6报告了上游度、中间投入份额与货币政策冲击的三重交互项估计。该系数捕捉了上游度效应是否在中间投入份额较高的行业中被放大——这是网络传导机制的一个预测。表A7报告了供应商加权上游度与货币政策冲击的交互项估计。对于每个行业*i*，供应商加权上游度定义为上游供应商上游度的投入成本加权平均值，根据BEA详细使用矩阵计算。显著的负系数表明，供应商更上游的行业表现出更快的价格调整，这与网络级联机制一致。

设定检验 表A8报告了五种替代设定下的交互系数 $\hat{\beta}_h$ ，这些设定在滞后结构、控制变量集和函数形式上有所不同。设定A——所有271个行业，包含一个PPI滞后项、零个货币冲击滞后项，且无宏观控制变量——是全文的基准设定。

事前趋势 表A9报告了基准设定在负期限 $h = -12, \dots, -1$ 下的估计系数 $\hat{\beta}_h$ 。

制造业行业 表A10报告了制造业部门的估计集。同时报告了对称设定和非对称设定的结果。

表A3：基准估计

注：每列报告了指定期限*h*（月）的局部投影估计。因变量为累积对数价格变化。面板A报告了方程27中对称设定的交互系数。面板B报告了每个上游度四分位数对一单位标准差货币政策冲击的累积PPI响应，通过四个单独的子样本回归估计。面板C报告了方程28中非对称设定的估计。所有设定均包含行业固定效应、部门-时间固定效应以及自身行业PPI通胀的一个滞后项。括号内为Driscoll-Kraay标准误。 $***p < 0.01$ ； $**p < 0.05$ ； $*p < 0.10$ 。

表A4：工业生产的估计

注：每列报告了指定期限*h*（月）的局部投影估计。因变量为累积对数工业生产增长。面板A报告了方程29中对称设定的对称交互系数。面板B报告了相应非对称设定的估计。所有设定均包含行业固定效应和IP增长的一个滞后项。括号内为Driscoll-Kraay标准误。 $***p < 0.01$ ； $**p < 0.05$ ； $*p < 0.10$ 。

表A5：供应链级联

注：每列报告了指定期限*h*（月）的局部投影估计。该表报告了方程31中级联回归的估计。因变量为累积对数价格变化。“供应商价格”为上游行业PPI通胀的投入成本加权平均值。面板A报告了对称设定的估计。面板B报告了非对称设定的估计，其中交互项按冲击符号进行拆分。所有设定均包含行业固定效应、部门-时间固定效应以及自身行业PPI通胀的一个滞后项。括号内为Driscoll-Kraay标准误。 $***p < 0.01$ ； $**p < 0.05$ ； $*p < 0.10$ 。

表A6：投入份额放大

注：每列报告了指定期限*h*（月）的局部投影估计。因变量为累积对数价格变化。该表报告了三重交互项上游度 × 中间投入份额 × MP冲击的系数估计。该设定控制了所有低阶交互项。所有设定均包含行业固定效应、部门-时间固定效应以及自身行业PPI通胀的一个滞后项。括号内为Driscoll-Kraay标准误。 $***p < 0.01$ ； $**p < 0.05$ ； $*p < 0.10$ 。

表A7：供应商加权上游度

注：每列报告了指定期限*h*（月）的局部投影估计。因变量为累积对数价格变化。该表报告了供应商加权上游度与货币政策冲击交互项的系数估计，其中供应商加权上游度是根据BEA详细使用矩阵计算的供应商上游度的投入成本加权平均值。所有设定均包含行业固定效应、部门-时间固定效应以及自身行业PPI通胀的一个滞后项。括号内为Driscoll-Kraay标准误。 $***p < 0.01$ ； $**p < 0.05$ ； $*p < 0.10$ 。

表A8：各设定下的交互系数

注：各列报告了在所示期限 h （月）的局部投影估计值。因变量为累积对数价格变化。所有设定均包含行业固定效应和行业-时间固定效应，但设定 B 除外，该设定加入了宏观控制变量。宏观控制变量包括 CPI 通胀、工业生产增长、失业率变化和 M2 增长。括号内为 Driscoll-Kraay 标准误。 $***p < 0.01$ ； $**p < 0.05$ ； $*p < 0.10$ 。

表 A9：负期限下的交互系数

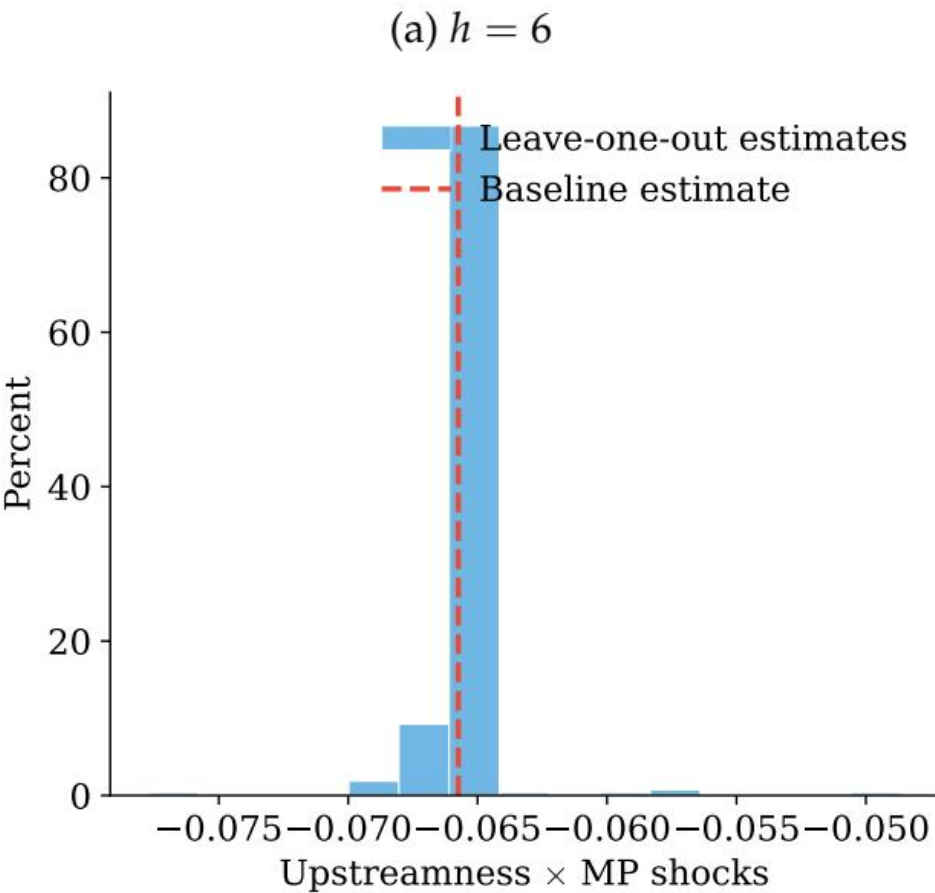
注：每一行报告了在所示负期限下，上游度 $\times$ 货币政策冲击的估计系数。因变量为累积对数价格变化。采用 Driscoll-Kraay 标准误。所有设定均包含行业固定效应、行业-时间固定效应以及一阶滞后的本行业 PPI 通胀。报告了 90% 置信区间。 $***p < 0.01$ ； $**p < 0.05$ ； $*p < 0.10$ 。

表 A10：制造业部门估计结果

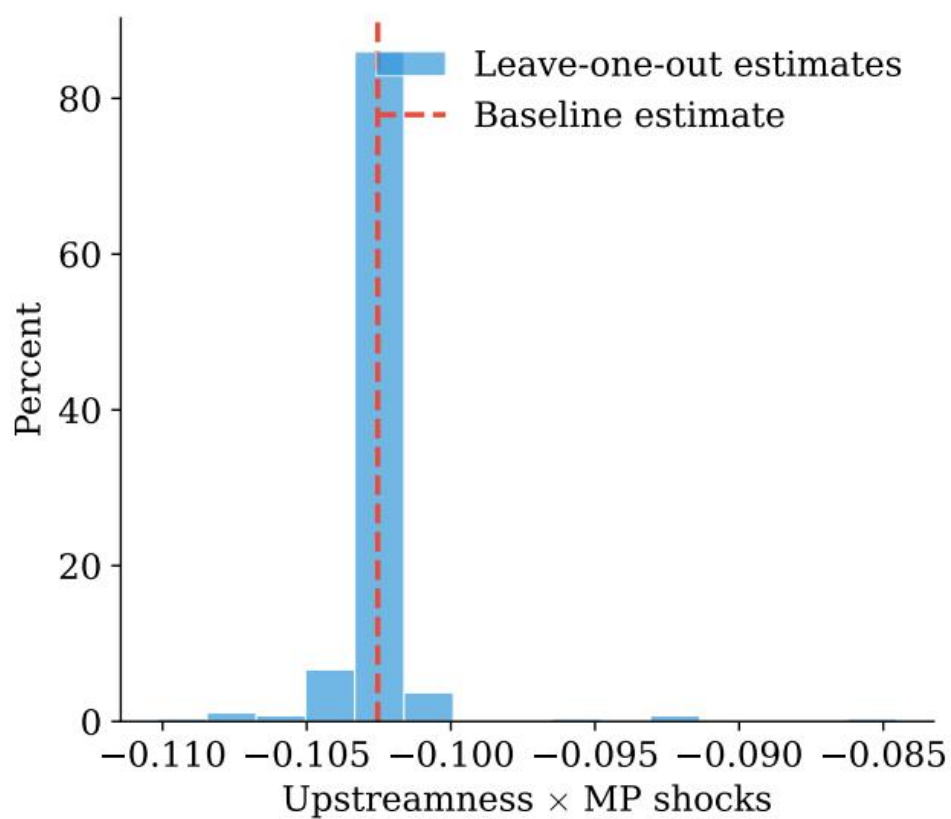
注：各列报告了在所示期限 h （月）的局部投影估计值。样本仅限于制造业部门。因变量为累积对数价格变化。面板 A 报告了来自方程 27 对称设定的交互系数。面板 B 报告了来自方程 28 非对称设定的估计值。所有设定均包含行业固定效应、行业-时间固定效应以及一阶滞后的本行业 PPI 通胀。括号内为 Driscoll-Kraay 标准误。 $***p < 0.01$ ； $**p < 0.05$ ； $*p < 0.10$ 。

离群值图 A3 绘制了在选定期限下逐次剔除一个行业估计值的分布。每个面板显示了通过从样本中剔除一个行业后重新估计方程 27 所得到的上游度与货币政策冲击交互项系数的分布。在所有期限下，估计值都紧密集中在基准值周围，证实没有单一行业驱动该结果。

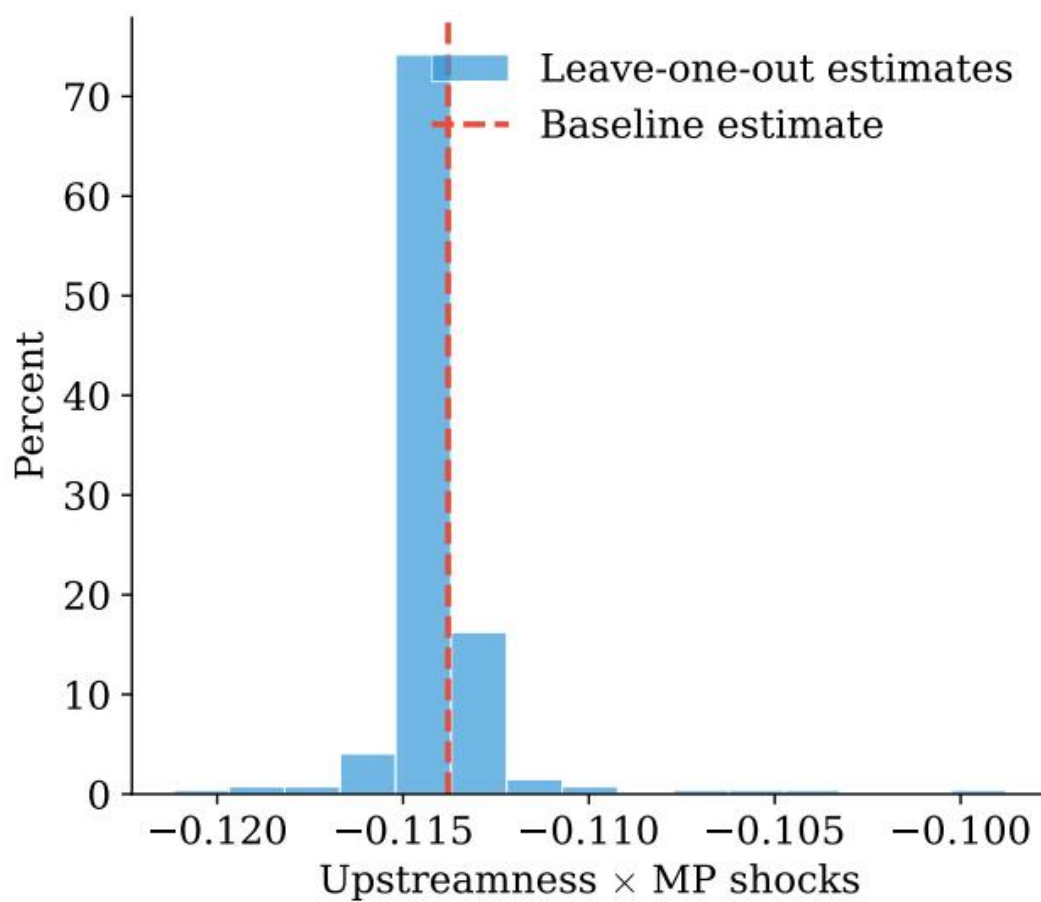
图 A3：逐次剔除一个行业的分布



图表 21

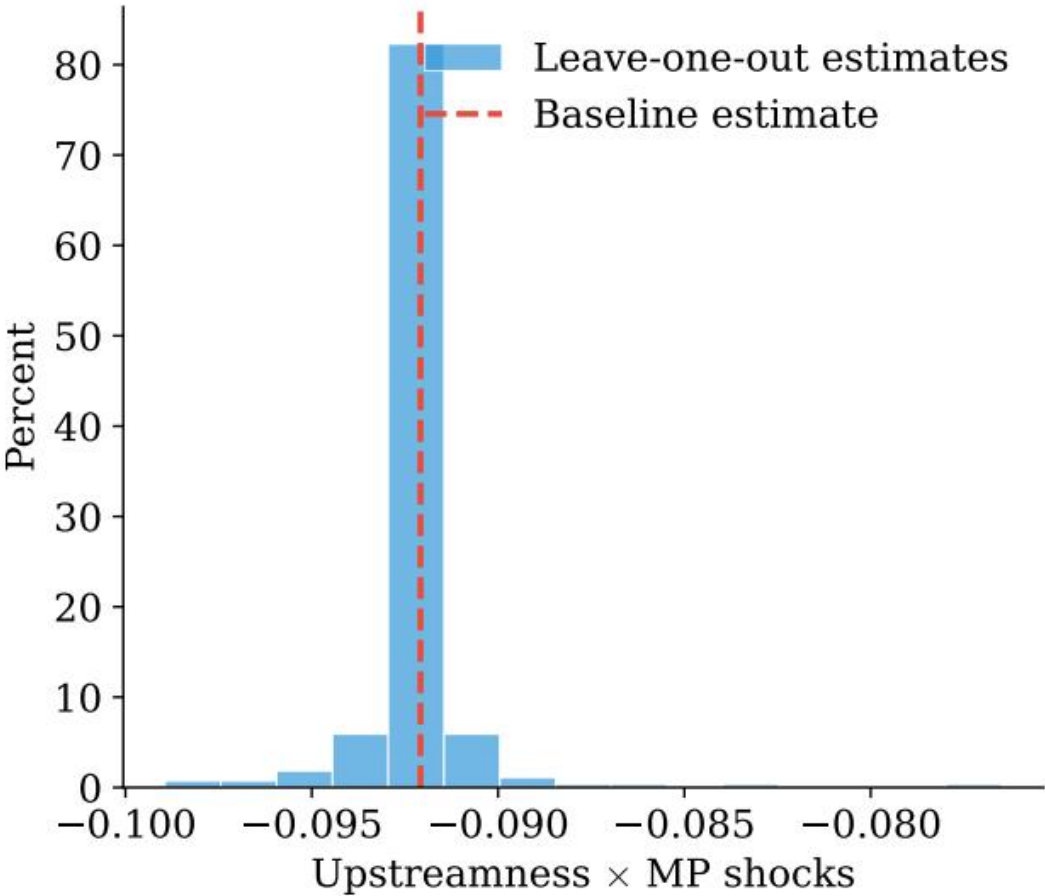
(b) $h = 12$ 

图表 22

(c) $h = 18$ 

图表 23

(d) $h = 24$

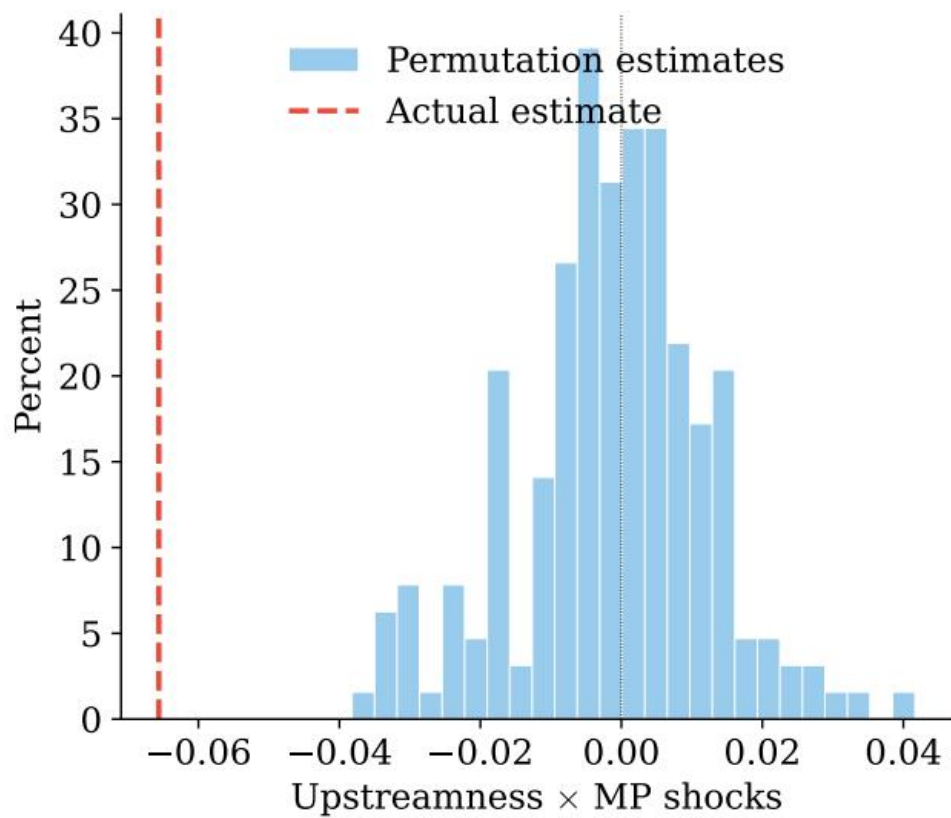


图表 24

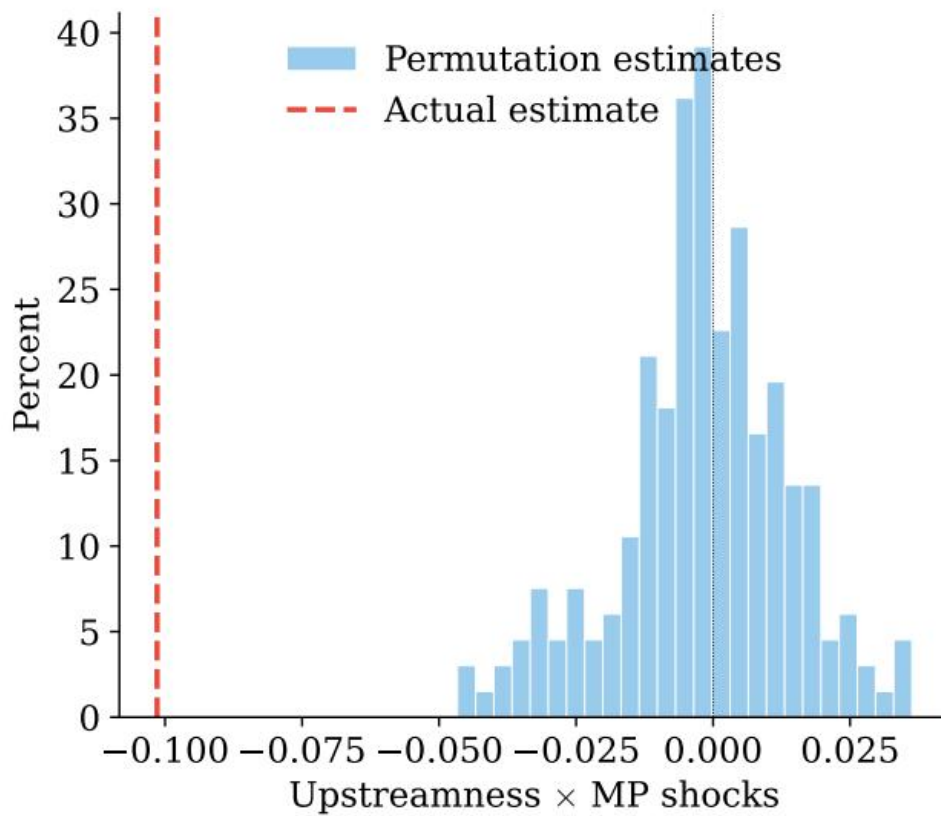
注：每个面板显示了在所示期限下，来自 271 次逐次剔除一个行业重新估计的上游度与货币政策冲击交互项系数的分布。垂直虚线标记了使用所有行业的基准估计值。所有设定均包含行业固定效应、行业 $\times$ 时间固定效应以及一阶滞后的本行业 PPI 通胀。

安慰剂检验 我随机重新分配各行业的上游度指标，并重新估计基准交互系数，重复该过程 200 次，以构建在原假设（网络位置与价格响应性无关）下的安慰剂分布。图 A4 绘制了该分布与每个期限下实际估计值的对比。安慰剂分布以零为中心，而基准估计值在每个期限下都位于其左尾远端，表明该结果特定于所观测到的上游度排序。

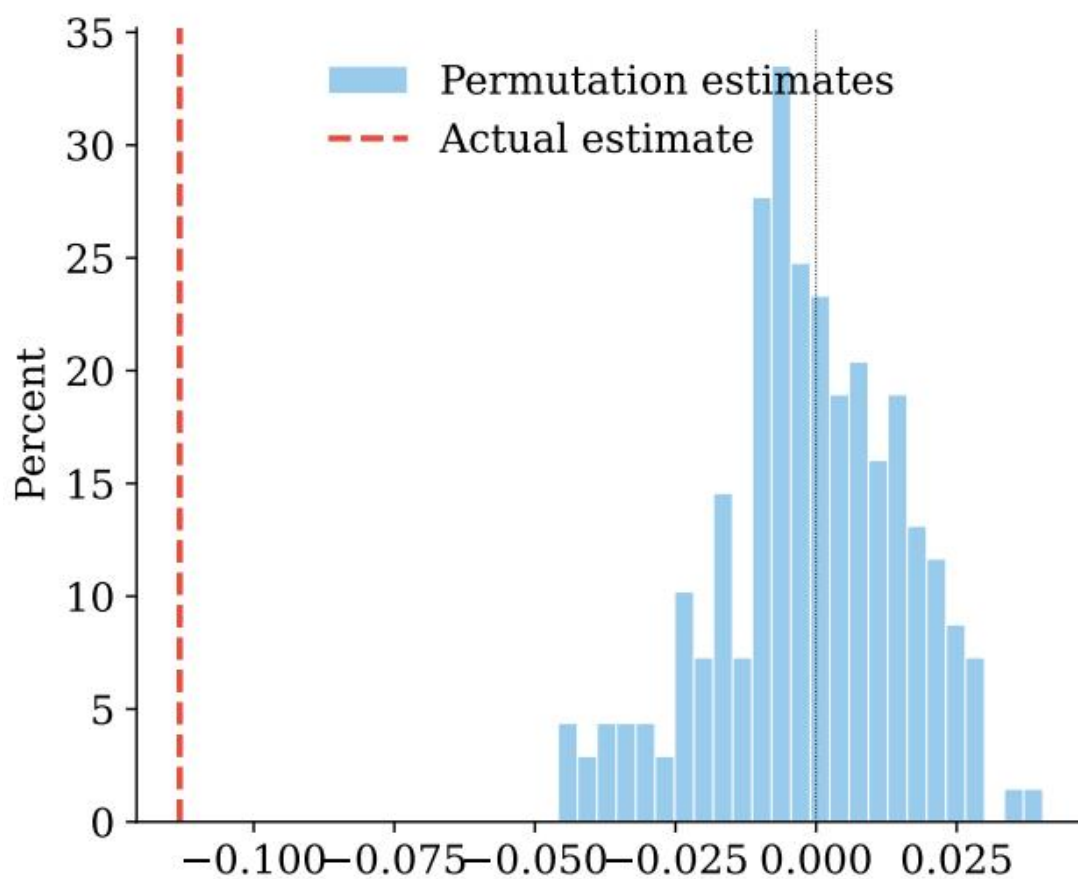
图 A4：置换估计的分布

(a) $h = 6$ 

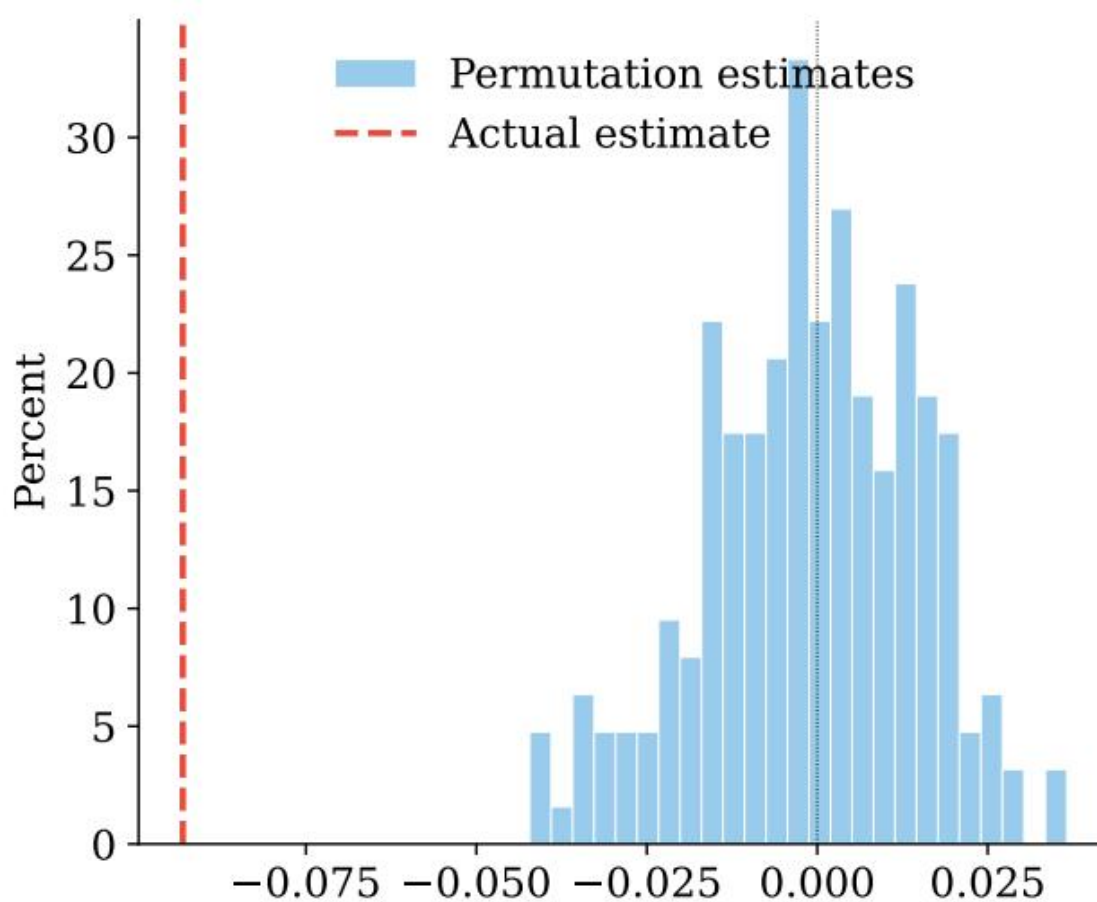
图表 25

(c) $h = 18$ (b) $h = 12$ 

图表 26

(d) $h = 24$ 

图表 27

上游度 $\times$ 货币政策冲击

图表 28

上游度 × 货币政策冲击 注：每个面板显示了在所示期限下，来自 200 次跨行业上游度置换的上游度与货币政策冲击交互项系数的分布，以及来自基准设定的实际估计值。

子样本 表 A11 验证了主要交互系数在各子样本中保持稳定。第一列报告了全样本基准值，其余列将样本分为全球金融危机前（截至 2010 年）、危机后（2011 年起）以及排除 COVID 时期（截至 2019 年 12 月）的全样本。

表 A11：不同子时期的交互系数

注：每一列报告了所示子时期的估计交互系数 $\hat{\beta}_{18}$ 。因变量为累积对数价格变化。危机前子时期截至 2010 年 12 月；危机后子时期始于 2011 年 1 月；排除 COVID 的子样本截至 2019 年 12 月。所有设定均包含行业固定效应、行业-时间固定效应以及一阶滞后的本行业 PPI 通胀。括号内为 Driscoll-Kraay 标准误。*** $p < 0.01$ ；** $p < 0.05$ ；* $p < 0.10$ 。



图表 29